AI헬스케어 산업

R.F.S Rising Financial Stars

4차산업 블루오션, AI 헬스케어!

Review: 고령화와 기술의 발전으로 야기된 보건 의료 패러다임의 변화는 질병 진단과 사후 치료에서 예측과 사전 예방으로 변화하고 있다. 또한 AI 를 의료산업에 결합시 얻는 경제적 효과(의료 질 향상, 병원 효율화, 저부 재정부담완화)와 COVID-19로 AI헬스케어 산업은 높은 성장을 보였다. 1(5년~20년) 7.55억 달러까지 연평균 60.3%의 성장으로 IBM, 구글 등의 IT공룡 기업들은 이미 헬스케어 분야를 인공지능 활용 최우선 분야로 꼽으며 저마다 공격적인 M&A를 진행하고 있다. 현재 3Q 이후 백신 영향으로 주가는 일부 종목에 한정되고 있는 듯 하지만, 언제 다시 재발할지 모르는 COVID-19와 새로운 질병에 대한 두려움은 동 산업의 성장을 가속시킬 것이다. AI헬스케어 업체의 이익 증가 사이클은 2021년에도 지속될 것으로 전망하고, 기대 이상의 Top-Line 성장은 이어질 것이다.

2021년 AI의료기기 산업, 영상분석의 시장을 주목!

의료기기는 산업은 AI를 통해 가장 빠르게 활용될 수 있는 분야로 현재 IPO와 M&A등 투자가 활발한 분야이다. Market and Markets에 따르면 Ai 헬스케어 시장에서 소프트웨어, 하드웨어, 서비스 분야 중 소프트웨어 분야가 가장 비중을 큰 산업이며, 이 중 세계 인공지능 소프트웨어 시장은 2018년 약 1조 6000억원에서 연평균 50.1% 만큼 성장해 오는 2025년에는 약 27조원에 이를 것으로 내다봤다. 소프트웨어 중에서도 의료영상 분석 시장의 성장이 가파르며 이는 전세계 의료 인력난이 원인으로 분석된다. CNN과 RNN이 핵심기술이며 때문에 AI영상분석 기업체의 경쟁력은 레이블링된 양질의 의료 데이터를 확보할수록 높아진다.

포스트 코로나, 신약 개발 플랫폼에 집중하라

AI 신약 개발 플랫폼은 올해 코로나로 인해 백신 개발에 화두에 오르면서 단연 주목받는 시장이다. 이는 단지 COVID-19로 성장한 것이 아니라 질병의 치료에서 예방으로 변하는 의료패러다임과 전통 신약개발과정의 신물질 탐색의 어려움, 고비용 문제등 필연적으로 성장할 산업이다. 이러한 상황에서 AI는 신약개발의 초기 단계에서 비용과 시간을 줄이고 성공률을 높일 수 있는 대안으로 각광받고 있고, 전문가들은 AI 활용을 통해 2025년까지 글로벌 제약바이오 R&D비용을 $270억(약 32조원)까지 절감할 수 있을 것으로 예상한다. 일본제약공업협회에 따르면 AI를 활용시 10년에서 3~4년으로 기간이 단축되고, 1조 2000억원이 들던 개발비용도 6000억원으로 줄일 수 있다. 현제 사노피, GSK등 글로벌 제약사들은 AI를 기반으로 신약을 개발하는 기업들과 제휴를 맺어 신약개발을 진행하고있다. 전문 시장조사 기관들은 글로벌 AI 신약개발 부문이 2024년 $40억(약 4조 8천억원) 규모의 시장으로 성장하여 전체 AI 헬스케어 시장의 핵심 부문이 될 것으로 전망한다.

Coverage: JLK, 뷰노, 딥노이드

Top Picks: 슈뢰딩거, 신테카바이오

앞으로 글로벌을 주도할 종목 Top Pic으로 슈뢰딩거와 신테카바이오를 제시한다.

1) BIO+IT 막강한 시너지 보유, 리스크 반영후 저평가 상태로 매수 제시

2) AI 신약개발 분야 국내 선도 기업, 높은 완성도의 AI 알고리즘 분석 Tool

2021년 전망

Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2021)	CP(11/15)
슈뢰딩거 (SDGR.US)	Strong BUY	87.5 USD	66.18 USD
신테카바이오 (226330)	BUY	26,000원	22,600원
제이엘케이 (322510)	Hold	13,000원	11,900원
뷰노 (IPO진행중)	N/A	N/A	N/A
딥노이드 (IPO진행중)	N/A	N/A	N/A

RFS Team 4

조장: 29기 윤승욱

28기 김 건

29기 김준식

30기 이유진

31기 서유진

31기 이진주

31기 송성곤

목 차

Ⅰ.WHAT: AI 헬스케어란?

AI 정의

- 산업 성장 및 정부정책 동향

Ⅱ.WHY: 왜 AI 헬스케어인가?

AI 헬스케어

- 정의& 도입배경
- 산업 성장, 정책, 투자동향

AI 의료기기

- 정의& 산업
- 의료 영상 산업 핵심 기술 및 사례

AI 신약개발 정의& 도입배경

- AI 신약 개발이점& 핵심 기술
- AI 신약 개발 적용 사례

Ⅲ.WHERE: 어디에 투자하는가

Top Pick

: 슈뢰딩거, 신테카바이오

Coverage

: JLK, 뷰노, 딥노이드

What, AI 헬스케어가 뭔데?

AI헬스케어란 문자 그대로 인공지능(AI)과 헬스케어가 결합하여 탄생한 신(新)산업이다. AI헬스케어 산업에 있어 'AI'는 상당히 큰 비중을 차지하며 일반적인 디지털 헬스케어와 AI헬스케어를 구분 짓는 핵심 포인트이기에 AI헬스케어를 다루기에 앞서 먼저 AI가 무엇인지 자세히 짚고 넘어가겠다.

AI(인공지능)란?

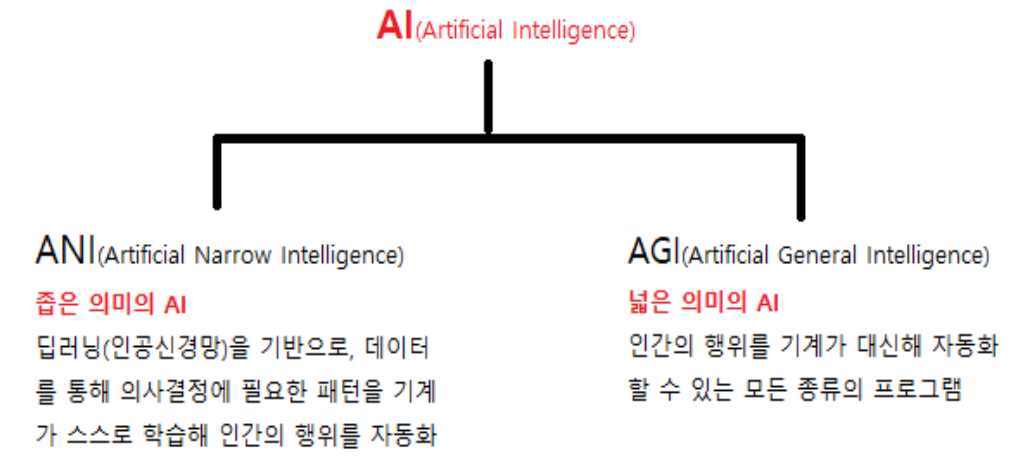
AI(인공지능)는 크게 넓은 의미와 좁은 의미로 나눠지는데 AGI와 ANI로 나뉜다.

AGI & ANI

AI=ANI+AGI

AGI란 말 그대로 인간을 완전히 대체하는 인공지능을 뜻한다. AGI는 범용적 지능을 가졌으며 모든 분야에 있어 인간과 대등한, 혹은 그 이상의 능력을 보여주는 기술이다. 다행이면서도 불행하게도 아직 이 기술은 개발되지 못했다. 반면 ANI는 이미 상용화된 기술로 현재 다양한 산업에서 쓰이고 있다. ANI는 하나의, 혹은 '좁은(narrow)'분야에서만 인간과 대등하거나 우월한 능력을 보여주는 지능인데 이 AI(좁은 의미의 AI = AI)는 '머신러닝'이라는 수단을 통해 교육되고 강화된다.

AI(인공지능) 정의

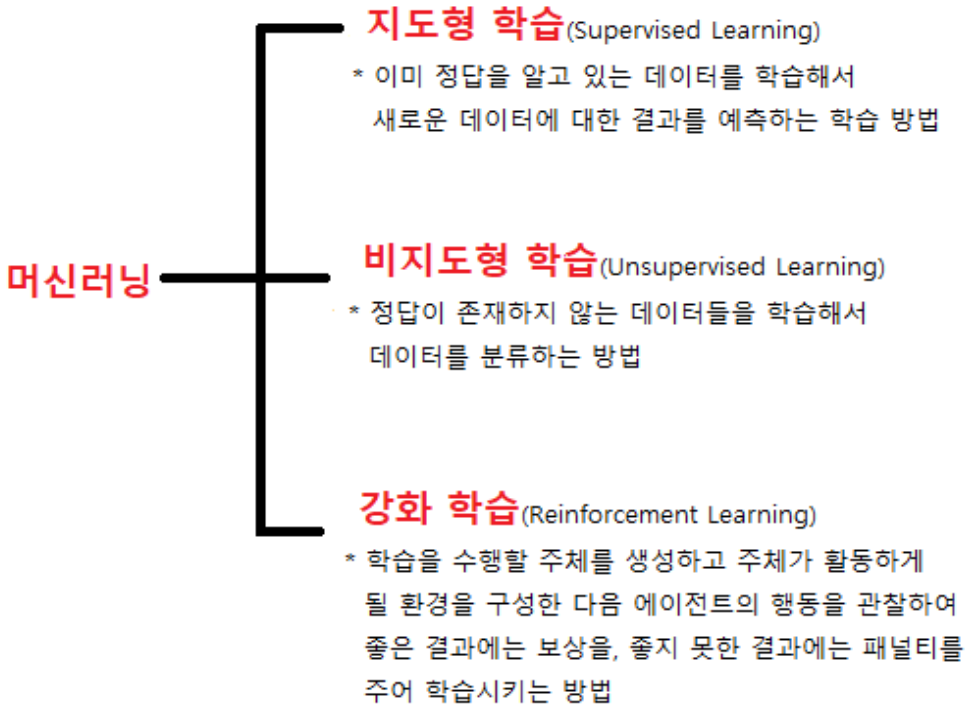


출처: RFS Team 4

머신러닝

머신러닝에는 기존의 데이터를 활용해 새로운 데이터에 대한 결과를 예측하는 지도형 학습부터 정답이 존재하지 않는 방대한 데이터를 주입하고 기계 스스로 학습하는 비지도형 학습, 좋은 결과에는 보상을, 좋지 못한 결과에는 패널티를 주어 기계의 행동 패턴을 점진적으로 개선시키는 강화학습까지 총 3가지 방식이 존재한다. 일반적인 머신러닝 과정을 통해서도 어느정도 유의미한 결과값을 도출해낼 수 있지만, 보다 더 정교한 결과값을 도출해 내기 위해서는 '딥러닝'이라는 과정을 거쳐야 한다.

머신러닝 정의



출처: RFS Team 4

머신러닝 방식 3가지 :
지도형 학습,
비지도형 학습,
강화학습

딥러닝

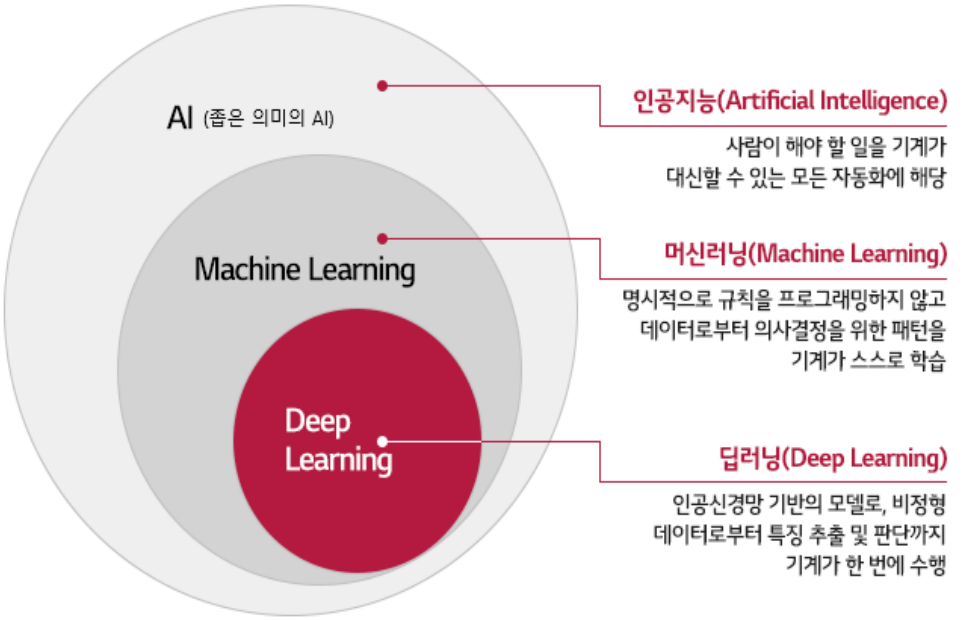
딥러닝

= 사고·학습능력 개선

= 인공신경망+알고리즘+데이터

'심층 학습'이라고도 불리는 이 기술은 여러 층을 가진 인공신경망(Neural network)에 학습 알고리즘과 데이터를 공급하여 사고 능력과 학습 능력을 지속적으로 개선하는 방식으로 알고리즘의 개선, 새로운 머신 러닝 접근법, 새로운 종류의 신경망 개발, 'raw'데이터의 증가, 클라우드 컴퓨팅 기술과 그래픽 처리 장치의 발전에 힘입어 더욱 진보하고 있다.

딥러닝 정의



출처: RFS Team 4

AI 산업 활용분야

AI는 특정 분야에서 인간과 버금가는 혹은 그 이상의 능력을 보여주고 있기 때문에 다양한 산업 분야에서 활용되고 있다.

다양한 AI 산업 활용 분야

다양한 분야에서 활용되는 AI

미국 시장조사 전문업체 리포트링커(ReportLinker)는 2020년 5월 22일 전세계 인공지능(AI)시장이 오는 2025년에는 43.9%의 연평균 성장률에 힘입어 2828억 달러(한화 약 314조원)에 달할 것으로 예측했다. 이처럼 산업 그 자체의 성장세가 엄청날 뿐만 아니라 활용분야 또한 다양하기 때문에 민간뿐만 아니라 정부차원에서도 엄청난 투자가 집행되고 있다.

AI 산업 활용 분야

산업분야	활용 가능 사례
헬스케어	환자 데이터 분석을 통한 정확한 진단 지원/ 잠재적인 전염병의 조기 발견/ 의료 영상처리&진단 분야
자동차	완전 자율주행 자동차/ 엔진 모니터링 및 상황 예측, 자율적인 유지 보수
금융서비스	개인 맞춤형 재무 설계/ 사기 탐지 및 자금 세탁 방지/ 고객 업무의 자동화
교통 물류	자동 운송 트럭과 배송 서비스/ 교통 통제 및 혼잡 감소/ 향상된 보안
미디어 통신	미디어 저장, 검색 및 컨텐츠 추천 서비스/ 고객 맞춤화된 컨텐츠 제작
소매업 및 소비자 영역	개인화된 디자인 및 제작/ 고객 수요 예측/ 재고 최적화 및 납품 관리
에너지	스마트 에너지 관리 시스템/ 스마트 그리드 및 에너지 저장 시스템/ 예측 기반 인프라 유지 보수 기능
제조업	모니터링 및 프로세스 자동 수정 기능의 강화/ 공급망 및 생산 시스템 최적화/ 주문형 생산 시스템

출처: PWS, RFS Research Team4

정부차원에서 확대되는 AI 투자

정부 차원에서 증가하는 AI 투자

이들 국가는 AI를 새로운 미래 국가 경쟁력 수단으로 인식, 주도권 학보를 위해 그 투자 규모를 더욱 확대해 나가고 있다.

인공지능 투자 상위 5개국의 투자 규모 추이 (단위: 만 파운드)

구분	2015	2016	2017	2018	2019	합계
미국	206,841	268,091	849,188	725,236	1,118,971	3,168,327
중국	26,818	84,721	267,563	527,556	332,189	1,238,847
영국	24,553	32,572	57,528	76,846	130,551	322,050
프랑스	17,050	17,312	13,730	43,231	59,921	151,244
캐나다	7,423	4,236	21,798	32,810	82,679	148,946

출처: Tech Nation Report 2020, RFS Research Team4

해외 AI 전략 및 투자규모

[그림 1] 해외 AI 전략 및 투자규모



출처: 한국정보통신정책연구원, RFS Team 4

Why, AI 헬스케어?

① AI + 헬스케어 산업이 중요한 이유

AI가 중요하며 성장이 높지만 그 중에서도 AI헬스케어 산업이 주목받는 이유가 있다. 소프트웨어 정책연구소에 따르면, 구글과 IBM등 IT공룡 기업들은 인공지능의 최우선 활용분야로 헬스케어 산업을 지목했다. 간단한 정의와 도입배경 및 산업 설명을 통해 그 이유를 말하고자 한다.

AI 헬스케어 정의

AI 헬스케어 정의

= 질병을 진단, 예측하고 맞춤형 치료하는 기술

= 인공지능 + 데이터

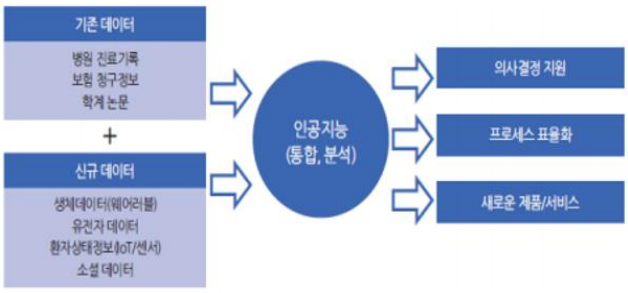
AI헬스케어란 이름 그대로 AI기술에 헬스케어가 접목된 것으로 인공지능 서비스와 전반적인 건강관리 시스템이 합쳐져 다량의 데이터를 인간수준의 지능을 활용하여 질병 진단, 예측 및 개인 맞춤형 치료를 할 수 있도록 개발된 기술이다. 기존의 인구집단에 대한 경험과 근거 중심의 데이터에 신규데이터를 합한 전체 데이터에 AI(인공지능)을 활용해 통합, 분석하여 사전예측을 기반으로 한 데이터 중심의 서비스가 사전예측과 개인 중심의 사용자 맞춤형 정밀의료 및 예측의료로 변화되고 있다. 최근에는 관련 제품과 서비스의 확대로 우리 주변에서도 스마트 워치, 인공지능을 활용한 진단 서비스 등 이와 관련된 사례를 쉽게 찾아볼 수 있다. 또한 의사결정 지원, 프로세스 효율화 등 의료 서비스의 질 향상은 물론 새로운 제품과 서비스를 제공하는데 기여할 것이다.

헬스케어 분야 내 AI 역할



출처 : KISTI, Team4th

AI 헬스케어 장점



출처 : 소프트웨어정책연구소, Team4th

도입 될 수 밖에 없는 AI헬스케어 산업의 배경

AI 헬스케어 도입배경

= 인구 고령화
+ 의료 패러다임 변화
+ AI기술 발전

보건 의료의 패러다임이 변화되었다. 과거에는 병을 치료하는 것에 중점을 두었다면, 요즘은 사전 예방, 진단 및 고객 맞춤형 서비스로 고개를 돌린 것이다. 이러한 패러다임의 변화로, AI를 이용한 분석·활용의 필요성이 부각되었다. 인구 고령화 및 만성질환 환자 증가에 따른 의료비 급증과 같은 문제를 해결하고자 하는 요구가 나타났고, 삶의 질을 중시하는 건강수명 연장으로 사회적 인식이 전환됨에 따라 건강한 삶을 위한 예방 및 건강관리의 중요성이 증대되었기 때문이다. 방대한 양의 데이터를 빠르게 처리하고 분석해 사람이 최적의 판단을 할 수 있도록 하는 인공지능 기술의 지속적인 발달도 AI헬스케어 시장이 만들어지고 발전하는 큰 요인 중에 하나이다.

AI헬스케어 장점 및 산업 특성

헬스케어 분야에 AI기술이 도입되면 그에 따른 새로운 가치 창출, 비용 절감의 효과는 엄청나다. 우선 의료의 질이 상향 평준화된다. 인공지능 소프트웨어는 의사를 대체하는 것이 아닌 임상의사결정지원시스템(Clinical Decision Support System, CDSS)으로 의사를 보조해주는 역할이다. 따라서 데이터에 기반해 오진율을 최소화하고 질병을 사전에 예방할 수 있으며 의료사고도 감소시킬 수 있다.

AI 헬스케어 산업 효과

= 의료 질 향상

+ 병원 효율성 극대화

+ 정부 재정 부담 완화

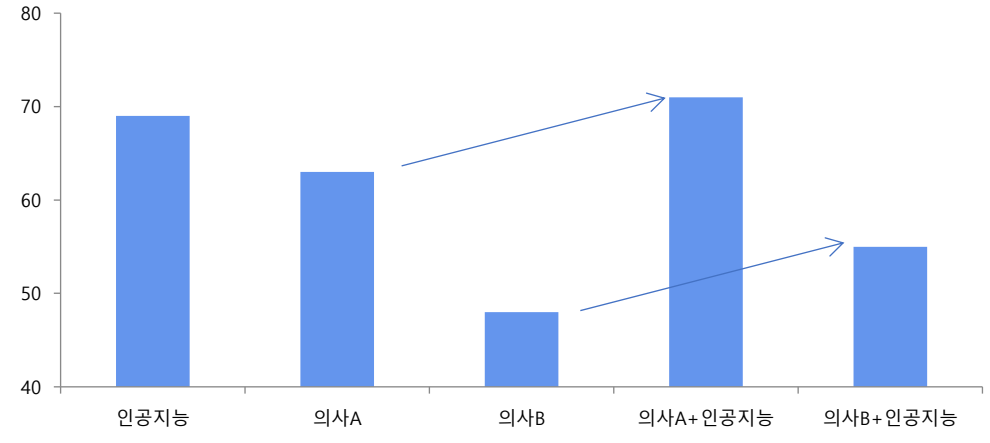
영상의학전문의 부족 현상 또한 해소할 수 있다. 딥러닝 기반의 의료영상 분석 소프트웨어는 기존 5분 정도 걸리던 영상분석 시간을 5초 정도로 작업시간을 크게 단축할 수 있다. 따라서 영상의학전문의가 적시에 영상을 분석하지 못하는 경우가 없어지고, 이에 따라 환자의 생존 확률도 크게 높아질 것이다.

병원 효율성 또한 극대화된다. 영상 분석에 걸리는 시간은 대개 다양하지만, 보는 즉시 결과를 알 수 있는 분석은 많지 않다. 하지만 AI헬스케어를 활용하면 영상분석에 걸리는 시간을 대폭 감소시켜 더 많은 환자를 진료함으로써 자산 회전율을 높일 수 있다. 또한 의료영상 레이블링으로 데이터를 세분화해 보관할 수 있으며, 환자 진단 업데이트가 수월해지고 개인 맞춤별 관리까지도 가능한 의료 시스템을 구축할 수 있다. 인공지능 자체의 효율성은 의사 개인들의 효율성보다 높다. 의사 개인들에게 인공지능을 결합해 주면 약 10%의 효율성이 상승되는 효과를 볼 수 있다.

정부의 입장에서도 매우 이롭다. 정보의 투명성과 1인 의료비 감소로 정부 재정 부담까지 줄여주기 때문에 AI 도입에 대비해 정부는 EMR과 PACS데이터를 정량화하는 과정을 주도할 것이고 여러 정책들을 통해 AI헬스케어의 개발을 촉진하고 많은 생명을 보다 효율적인 방법으로 구할 수 있는 시대에 한걸음 가까이 갈 수 있다.

인공지능 도입에 따른 의사 수준 상향 평준화+업무 효율성 증대

(단위: %)



출처: VUNO, RFS Team 4

AI헬스케어 시장 성장성& 전망

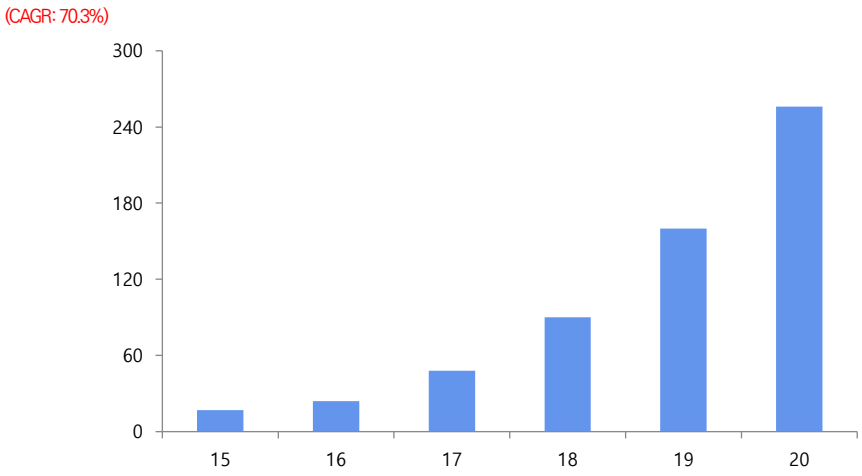
AI 헬스케어 전망:

인구 노령화 가속화, 의료 서비스 수요 증가로 높은 성장성 기대,

CAGR 60%

AI기술이 의료분야에 접목되면서, 헬스케어 산업에 새로운 서비스를 창출함에 따라 글로벌 인공지능 기반 스마트 헬스케어 시장규모는 연평균 42%의 빠른 성장을 진행 중이다. 특히 의료 인공지능 세계 시장 규모는 2015년 0.71억 달러에서, 2020년 7.55억 달러로 연평균 60.3%의 성장이 전망된다. 여기서 한국은 GDP에서 차지하는 의료비 비중이 OECD국가 평균 9.2%에 비해 6.7%수준으로 향후 빠른 인구노령화와 의료 서비스 수요, 복지수준 향상을 고려한다면 국내 AI헬스케어 산업은 성장 가능성이 매우 높다.

국내 AI 헬스케어 시장 전망



출처: 전자공시시스템, RFS Team 4

엄청난 AI 헬스케어 국내·해외 정부정책

정부차원에서 확대되는 AI헬스케어

전 세계 각 국가 정부, 기업들은 AI 헬스케어 관련 사업분야를 적극 추진하고 있다. AI 헬스케어 관련 해외 주요국의 정책 동향은 아래의 그래프와 같다.

한국의 경우, 데이터와 인공지능의 육성전략 및 융합을 촉진하는 정책, 유전자와 의료 데이터 분석을 통한 국민건강증진, DNA, 진료기록, 질병정보의 융합 분석으로 건강 정보 진단, 질병 발생 가능성을 예측하는 플랜이 있다. 또한 인공지능을 활용한 의료기기에 대한 안전 관리 방안을 제시하고, 정밀 의료를 위한 생태계 조성 및 인프라 구축을 위해 노력하고 있다. 이뿐만 아니라, 맞춤형 처방, 질병 예측, 예방을 통해 국민의 건강증진, '22년까지 세계 정밀 의료시장 5% 점유'를 목표로 삼고 나아가고 있다.

AI 헬스 케어 세계 정부정책

국가	정책	투자규모	주요 내용
미국	브레인 이니셔티브	10억 달러 (약 1조 6000억원)	범 정부 차원에서 인공지능 기술 분야의 상용화 연구, 두뇌의 뉴런 활동지도 작성 등의 원천기술 개발 추진
중국	정밀의료 추진계획	2.2억 달러 (약 2,600억원)	환자의 유전정보, 환경, 생활습관 등의 차이를 종합적으로 고려한 개인 맞춤형 질병 치료 및 예방법 개발 추진
유럽연합(EU)	인간두뇌 프로젝트	1.8조원 투자 예정	인공지능 헬스케어 산업발전을 견인할 의료정보 기술 플랫폼 구축을 목표로 인간의 두뇌 관련 기초 및 상용화와 관련된 연구 개발 추진
영국	10만 명의 유전체 분석 프로젝트	3억 파운드 (약 5140억원)	암, 감염질환 치료를 목적으로 정밀의료 R&D및 상용화를 위한 빅데이터의 개발과 인공지능의 유전체 분석 활용에 투자
일본	게놈의료의 실현화 프로젝트	93억 엔 (약 995억 원)	유전체 정보를 활용하여 환자의 특성에 따른 최적의 맞춤형 치료 서비스 제공
	일본재흥전략 프로젝트	1000억 엔 (1조 695억 8천만원)	사물인터넷을 활용한 의료진단 서비스, 로봇 및 센서를 활용한 간병 서비스 등 다양한 의료 분야에서 AI의 활용 추진

출처:전자공시시스템, RFS TEAM 4th

확대되는 AI 헬스케어 기업 투자 동향, M&A

세계 기업들의 증가하는 AI 헬스 케어 투자, M&A

AI 헬스케어 산업의 가파른 성장세는 글로벌 기업들의 AI 스타트업 지분투자 및 M&A를 통해서도 엿볼 수 있다. 글로벌 Big tech들의 적극적 투자는, 이들이 AI헬스케어 시장을 미래 먹거리로 낙점하고 있다는 것을 의미하기 때문이다. 전 세계적으로 인공지능 산업은 미국이 주도적으로 이끌고 있다. AI 헬스케어 분야 역시 미국의 대기업 IBM, 구글, 애플 등이 두드러지게 활약하고 있으며, 도전적인 스타트업 기업들이 이를 뒷받침하고 있다.

AI 헬스케어 기업 투자 동향

기업	내용
IBM왓슨	세계 AI 헬스케어 산업의 45% 시장 점유 의료 빅 데이터를 보관하는 클라우드 소프트웨어 관련기업 Phytel, Explory 인수 Mergy와 Truven인수를 통해 300억 개 의료이미지 보유 및 8,500개의 헬스케어 시스템에 접근 가능 종양학 전문 인공지능 의사 '왓슨 포 온콜로지'개발-> 메모리얼 슬론 케터링 암 센터에서의 학습을 기반으로 데이터에 근거한 치료옵션 제공하도록 지원
구글 베릴리	존슨앤존슨과 함께 인공지능 기술이 적용된 수술로봇 개발 구글피트에 인공지능 기술을 접목, 실시간 건강관리 서비스로 확대 예정 인공지능을 활용하여 '유전자-생활습관-질병'간 관계 연구 복수의 안과질환을 정확하게 판별 가능한 기술을 개발하고 OCT로부터 다양한 안과적 비정상 영역을 딥러닝 모델로 정확하게 분석, 판별
아마존	아마존케어->모바일 앱을 이용항 다양한 의료서비스 제공, 핵심은 원격 처방과 제조약 배송 등을 중시하게 될 것 (알렉사와도 연동)
지멘스	컴퓨터가 의사를 대신해 진단하는 '팀플레이'개발, CT, MRI 등 검사 정보를 실시간으로 분석해 환자의 에상 질환 자동 알림 서비스를 제공
텐센트	위챗을 중심으로 영국, 동일 등의 헬스케어 스타트업에 투자를 한 텐센트는 의학 영상 분석 및 보조 진단 인공지능 '미잉'을 개발, 중국 내 100여 개의 3급 대형병원과 협력을 거쳐 의사의 진단을 보조하여 700여 종의 질병 예측, 파킨슨병, 심장 질환 등의 질병을 미리 예측하는 알고리즘 개발
삼성	기존의 S-Detect(영상의학과용 초음파 진단 기기)에 딥러닝 기술 접목해 유방 병변의 특성과 악성 혹은 양성 여부 제시 약 만개에 이르는 유방 조직 진단사례가 수집된 빅데이터를 바탕으로 사용자의 최종 진단을 지원, 또한 인공지능과 헬스케어 스타트업에도 적극적으로 투자

출처: 전자공시시스템, RFS TEAM 4th

AI 헬스케어 기술 동향

AI 헬스 케어 기술동향:

= 의료 영상 정밀 진단

+ 신약 개발 분야

+ 진료 프로세스 효율화

+ 지속적인 환자 모니터링

AI 헬스케어 기술 사용 분야

(단위: %)



출처: RFS Team 4

AI헬스케어는 위 그림과 같이 의료 전반에 걸쳐서 활용이 가능하다. 그 중에서도 대표적으로 활용되는 분야를 뽑자면 첫 번째로, 의료 영상 정밀 진단이다. 의료 영상 분야는 AI의 활용이 가장 활발한 분야 중 하나이다. 기존에는 다양한 영상기기에서 획득한 자료를 영상 의학 전문의의 시각적 인지능력과 판단력에 전적으로 의존해왔다. 하지만 이는 인력의 한계, 정확도의 한계가 존재했다.

하지만 인공지능 기술을 활용하면 기존 대비 정확하고 신속한 인식을 바탕으로 한 진단을 가능하게 한다. 심혈관 이상의 식별, 골절 및 근골격계 손상 감지, 신경 질환 진단, 합병증 및 상태 관찰, 암 검사 등에서의 AI의 활용 가능성은 매우 높다. 또한 정밀한 인공지능 기술을 활용한 병리 진단을 통해 암의 진행속도를 예측하고 이에 대한 약제와 치료법 또한 설정할 수 있다.

다음은 신약개발 분야이다. 신약개발을 위해서는 신약 후보물질을 발견하는 연구에서부터 시작한다. 발견 후 다양한 테스트를 통해 구조를 미세 조정하거나, 부작용 등의 효과를 검증한다. 신약 개발에 드는 평균적인 비용 1조, 기간은 10년이 든다. 이는 후보 물질을 찾는 데에 어려움이 있기 때문이다. 약물 발견에서 딥러닝의 활용은 후보 약물 발견의 성공률을 높여 비용, 시간을 절약할 수 있다. 또한 AI는 약물의 화학구조를 설계하는 단계뿐만 아니라 대량의 데이터가 생성되는 전임상 및 임상 시험에서 약물의 안전 성과 효과를 조사하고 예측하는 데도 활용될 수 있다.

세 번째로는 진료 프로세스의 효율화이다. 환자의 만족도를 극대화하면서 회전율을 높이는 것은 의료경영에서 중요한 지향점이다. 간단한 의약품에 대한 환자 처방, 재고가 낮은 물품에 대한 공급업체 자동주문, 차트 작성을 자동화하는 음성 인식기술의 사용, 환자 의무 기록을 포함한 다양한 보고서 수집, 저장, 전송 등 병원 내에서 수작업으로 진행되던 프로세스들을 AI기술을 활용하여 자동화하고 있다.

마지막으로 환자에 대한 지속적인 치료와 모니터링이 가능하다. 인공지능 기반의 어플, 챗봇을 통해 환자가 병원에서 퇴원한 후에도 웨어러블, 스마트폰 등을 활용해 지속적으로 간호서비스를 제공받을 수 있도록 도움을 준다. AI기반의 가상 간호는 상시적인 환자 간호 지원, 질문에 대한 빠른 답변, 지속적인 건강 상태 모니터링 서비스 등을 가능하게 하며 이 또한 현실적으로 사람이 24시간 내내 간호를 할 수 없는 상황을 대신해 인공지능이 가상 간호를 제공해주며 환자의 상태를 점검하고 즉시 대응할 수 있게 한다. 또한 EMR데이터 분석을 통한 질병 위험 또는 예측을 가능하게 하고, 정밀한 기술을 요하는 수술을 로봇이 대신해 더욱 더 정밀하게 하여 의료사고를 줄일 수 있다. 실제로 이는 인공지능 기술이 탑재된 수술로봇이 수술 중에 실시간으로 영상을 분석하고 학습해 수술 중인 의사에게 가이드라인을 제공하는 등의 형태로 이미 사용되고 있다.

이렇게 다양한 분야에서 사용되는 AI의료 기술 중 가장 빠르게 적용되고 있고 성장성이 높은 의료기기산업과 AI신약개발 산업에 초점을 맞추어 분석하였다.

② AI 의료기기 산업

의료기기는 AI를 통해 가장 빠르게 활용될 수 있는 분야로 현재 성장성이 유망하며 투자가 활발하다. 하드웨어, 소프트웨어 등 범위가 넓은데 정의와 산업을 보다 자세하게 분석하겠다.

Ai 의료기기의 정의

Ai 의료기기는 인공지능을 활용하여 질병을 진단하고 예측하는 의료기기이다.

Ai 의료기기는 의료데이터를 분석해 질병을 진단하고 예측하는 데 인공지능을 활용하는 의료기기를 말한다. EMR 및 의료데이터 AI 의료기기. 의료 및 병리 영상 AI 의료기기, 시그널 모니터링 AI 의료기기가 대표적이다.

Ai 의료기기 종류와 특징

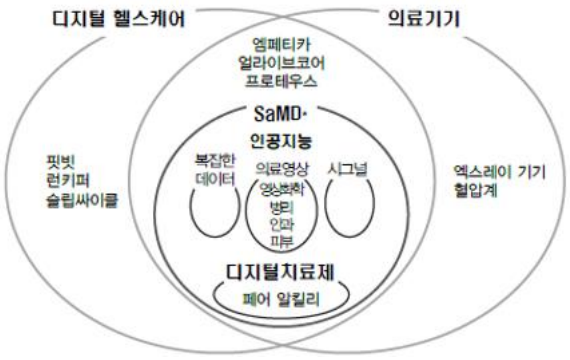
EMR 및 의료데이터 의료기기	환자의 데이터와 전문의학자료 등 광범위한 의학자료들을 분석해 환자와 의사에게 맞춤형 솔루션을 제시한다. 이렇게 이끌어낸 결론에 대해 의사가 최종적으로 어떻게 판단했냐에 따라 그것을 고려하여 더 정밀하게 판단하도록 학습된다. EMR 은 환자의 대부분의 정보를 포함하고 있기 때문에 데이터의 양 자체가 많고, 수치, 이미지, 텍스트 여러 정보가 뒤섞여있기 때문에 AI 의료기기 개발이 가장 까다로운 분야이다.
의료 및 병리 영상 AI 의료기기	X-ray, CT, MRI 등의 의료영상을 분석해 진단 및 예측 결과를 보여준다. 데이터확보가 쉽고 머신러닝 적용이 용이해서 의료 스타트업의 진입이 쉬워 가장 활발한 분야이다.
시그널 모니터링 AI 의료기기	신체에 부착한 바이오센서를 통해 획득한 사용자의 시그널 데이터를 분석한다. 웨어러블 디바이스를 활용해 심혈관계 질환, 당뇨병 등 만성질환 환자들의 생체정보를 모니터링해 주치의에게 전달하는 솔루션들이 다수 개발돼 있다.

Ai 의료기기 성장에 날개 달다

최근 생체진단 및 영상진단 기술의 발전과 전자의무기록(EMR)의 확산으로 이용가능한 의료 빅데이터가 급증하고 있다. 이에 따라 의료기기산업은 전통적인 하드웨어 및 첨단 기술 기반의 융복합 의료기기개발뿐 아니라 의료용 소프트웨어, 의료 빅데이터 공통데이터 모델, 디지털 치료, 유전자 분석, 웨어러블 기술 등으로 분야를 넓혀가고 있다. 또한 고령화로 사회 전반의 의료비용 지출이 증가하여 의료산업의 패러다임이 단순 치료에서 예방과 진단, 맞춤형 치료로 전환되는 양상을 보이고 있다. 이러한 상황 속에서 AI 의료기기는 빅데이터를 활용해 질병을 사전에 예방하고, 과잉진료를 줄여 의료계 전체의 효율성을 높일 것으로 기대한다.

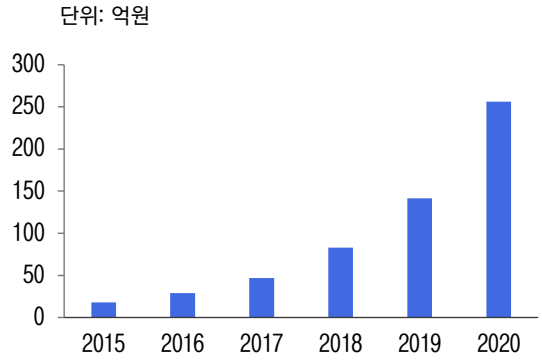
산업의 성장성도 매우 빠르다. 전체 의료기기 시장의 연평균 성장률이 5% 내외로 예상되는 반면, AI 의료기기 시장은 향후 5년 동안 연평균 50%을 육박하는 고성장을 시현할 것으로 기대한다. 보건의료계열 AI 의료기기에 대한 지분투자도 높은 성장세에 한몫 했다. 2019년 상반기에는 전년동기비 약 10% 증가한 1.44억 달러 규모의 투자가 이뤄졌다. 이러한 보건의료 패러다임의 변화와 4차 산업 혁명 기술의 등장은 진단, 치료 및 재활 영역에서 지속적인 환자 건강 증진, 환자 맞춤형 진단 및 치료 등 가치창출 영역을 넓혀가고 있다.

Ai 의료기기의 개념



출처 : DB금융투자, Team4th

국내 Ai헬스케어 시장규모



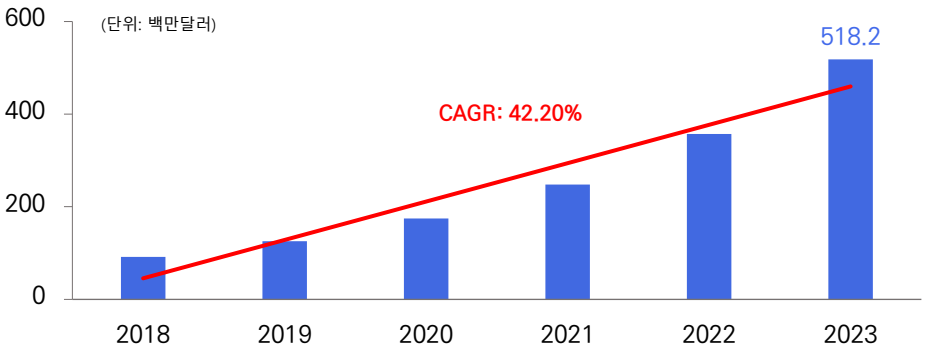
출처 : DB금융투자, Team4th

Market and Markets에 따르면 Ai 헬스케어 시장에서 소프트웨어, 하드웨어, 서비스 분야 중 소프트웨어 분야가 가장 비중을 큰 산업이며, 이 중 세계 인공지능 소프트웨어 시장은 2018년 약 1조 6000억원에서 연평균 50.1% 만큼 성장해 오는 2025년에는 약 27조원에 이를 것으로 내다봤다. 또한 전 세계의 독립형 소프트웨어 의료기기(하드웨어 의료기기에 내장되지 않고 소프트웨어 자체로 의료기기 정의에 해당하는 기능을 제공하는 의료기기)의 시장 규모는 2018년 약 37조 원, 2019년 약 48조 원으로 연평균 성장률 28.7%로 빠른 성장세를 보이고 있다.

Ai 의료기기 중에서도 의료영상분석의 성장이 가장 기대됨

그 중에서도 AI가 가장 활발하게 이용되며 인공지능, 딥러닝 기술이 가장 먼저 성과를 내고 있는 분야는 의료영상 데이터활용 독립형 소프트웨어 의료기기 시장이다. 해당 산업의 시장 규모는 2018년 약 1,100억 원, 2019년 약 1,560억 원이며 연평균 성장률은 42.2%로 예상돼 2023년에는 약 6,200억 원을 기록할 것으로 예측된다. 의료영상을 이용한 Ai의료기기는 의료진의 진단을 보조하는 데 쓰이며, 환자 개인의 의료영상 데이터가 기하급수적으로 늘어남에 따라 그 활용도가 늘어나고 있다. 향후 영상처리기법, 데이터 수집기법, 의료진 활용도 증가로 인해 시장규모는 더욱 커질 전망이다.

의료영상데이터 활용 인공지능 · 빅데이터 기반 독립형 소프트웨어 의료기기 세계 시장 현황



출처: Analysis&Forecasts, RFS Team 4

의료영상 정밀진단 기술의 필요성

세계적으로 의료인력이 매우 부족한 상황

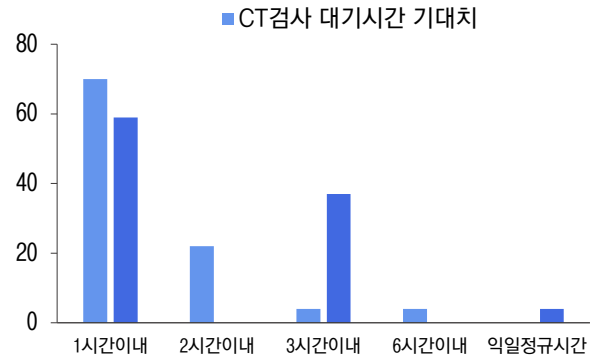
최근 의료진의 부족 현상이 갈수록 심해지고 있다. 뿐만 아니라 현재 수집되고 있는 의료 데이터의 양은 의료진이 진료에 사용하기 위해서 처리 가능한 데이터 용량의 200배를 뛰어넘어 2030년까지 미국에서 10만명의 의사가 부족할 것으로 예상된다(Association of American Medical College,2019). 우리나라의 상황도 다르지 않다. 우리나라의 경우 영상 판독 전담의사는 2017년 기준 10명에 불과하여 영상전문의에 대한 접근성이 매우 낮다. 그러니 영상의학 전문의의 양성에 10년 이상이 소요되어 의료인력부족 문제 해결에 난항을 겪고 있다.

의료인력 부족국가의 증가



출처 : Statista, Team4th

영상의학 전문의 부족과 긴 대기시간



출처 : DB투자증권 Team4th

식약처, AI 의료기기의 인허가 절차 부담 완화

이를 해결할 수 있는 방안으로, 최근 의료영상 분석으로의 AI기술 도입이 주목받고 있다. 인공지능(특히 딥러닝) 기술은 영상인식의 정확도 면에서 괄목할 만한 발전을 이루며 점차 다양하고 복잡한 의료영상 분석 및 진단 보조 솔루션으로 확산되고 있다. 의료영상을 활용한 인공지능 및 빅데이터 기반 독립형 소프트웨어 의료기기는 효율적인 보조를 위하여 방사선 영상 및 MRI, CT 등 의료영상을 활용하고 있으며 암 진단, 골연령, 폐결절 등 의사의 진단을 보조할 것으로 기대한다. 또한 식약처는 미래 신성장 동력인 의료기기 분야를 핵심테마로 선정하고, Ai 의료기기의 인허가 절차에 소요되는 시간과 비용 부담을 줄여 규제를 합리적으로 개선했다. Ai 소프트웨어가 장착된 기기도 하나의 의료기기로 인정되어 인허가 절차를 한 번만 진행하면 되기 때문에 절차에 소요되는 시간과 비용을 절감하는 한편 업계 부담 완화로 산업 활성화에도 도움이 될 전망이다. 향후 수많은 국내업체가 '빅데이터 및 인공지능기술이 적용된 의료기기의 허가·심사 가이드라인'을 따라 생체신호를 활용한 인공지능 의료기기를 개발하고 인증절차를 진행하며 관련 사업에 뛰어들 것으로 기대하고 있다.

Ai 영상분석 산업의 확실한 수요와 성장성을 입증하듯, 많은 국내 업체들이 병원과 연계하여 의료영상 판독 중심의 인공지능 및 빅데이터 독립형 소프트웨어의료기기 개발에 박차를 가하고 있다. **뷰노**는 의료영상(X-Ray, CT) 인식 및 머신러닝 알고리즘을 골연령 및 폐암에 활용하고 있으며, **루닛**은 흉부 X-Ray 영상을 인식하는 머신러닝 알고리즘을 폐결절 진단에 활용하고 있다. **제이엘케이인스펙션**은 자기공명으로 촬영한 환자의 뇌 영상과 심방세동 발병 유무를 입력하면 뇌경색 패턴을 추출·제시하여 의사가 뇌경색 유형을 판단하는데 도움을 주는 독립형 소프트웨어의료기기를 개발하였다. 해외에서도 개발이 활발히 진행중인데, 대표적으로 **구글 딥마인드**는 광 간섭 단층촬영을 분석해 50가지 이상의 안구 질환을 진단하는 인공지능 소프트웨어를 개발중이다.

국내/국외 Ai 의료기기 선도기업

뷰노	인공지능 기술을 이용하여 엑스레이 영상을 분석, 환자의 뼈 나이를 제시하고, 의사가 제시된 정보 등으로 성 조숙증이나 저성장을 진단하는데 도움을 주는 독립형 소프트웨어 의료기기
루닛	엑스레이 촬영한 환자의 흉부 영상을 입력·분석하여 폐결절이 의심되는 부위의 정도를 표시하여 의사가 폐결절을 진단하는데 도움을 주는 독립형 소프트웨어 의료기기
제이엘케이 인스펙션	자기공명으로 촬영한 환자의 뇌 영상과 심방세동 발병 유무를 입력하면 뇌경색 패턴을 추출·제시하여 의사가 뇌경색 유형을 판단하는데 도움을 주는 독립형 소프트웨어의료기기
딥노이드	빅데이터 및 인공지능(AI) 기술을 이용하여 사람의 뇌혈관 MRA (Magnetic Resonance Angiography; 자기공명혈관조영술) 영상에서 뇌동맥류로 의심되는 이상부위를 검출하여 의료인의 진단결정을 보조하는데 사용하는 소프트웨어 의료기기
텐센트	의학 영상 분석 및 보조 진단 인공지능 소프트웨어 의료기기 개발, 중국 내 백여 개의 3 급 대형병원과 협력을 거쳐 의사의 진단을 보조하여 700 여 종의 질병 예측
구글 딥마인드	복수의 안과질환을 정확하게 판별 가능한 기술 개발, 3 차원 영상인 빛 간섭 단층촬영(OCT)으로부터 다양한 안과적 비정상 영역을 딥러닝 모델로 정확하게 분할하여 판별
엔비디아	딥러닝 기반 암진단 독립형 소프트웨어의료기기 촬영된 환자의 영상 속 암세포를 판별하여 표시하는 기능을 가짐.

자료: RFS Team4

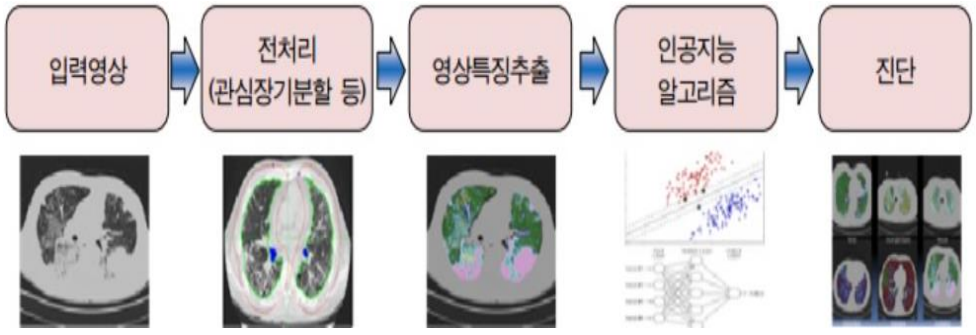
딥러닝과 의료기기의 하모니

의료기기에 딥러닝 기술을 적용하여
인간 생존율을 높일 수 있음

AI를 활용한 의료영상 분석은 딥러닝을 빼놓고 논할 수 없다. 그렇기에 의료영상 분석에 사용되는 딥러닝 기술이 무엇인지 간단히 알아보겠다. 지금까지 컴퓨터는 개발자가 직접 추출한 특징을 학습하여 문제를 해결해왔다. 특징을 잘 정의하는 것은 기계의 학습 성능에 큰 영향을 미쳤다. 그런데 사람이 데이터의 특징을 정확하게 추출하는 일은 매우 까다롭고 복잡한 작업이다.

딥러닝은 데이터에서 특징을 자동으로 추출한다. 다시 말해, 개발자가 데이터의 특징을 직접 추출할 필요가 없다는 것이다. 예를 들어, '고양이' 사진을 학습한다면, 기계가 알아서 고양이라고 부를 수 있을 만한 주요 특징을 찾는 것이다. 학습 데이터가 많을수록 성능은 더욱 좋아진다. 사람의 건강과 생명이 달린 중요한 이미지 데이터의 분석에서 딥러닝 기술이 가장 먼저 상업화될 것이며, 미래 인간의 생존율을 높이는 혁신적인 역할을 할 것이다. 딥러닝의 분석결과를 활용한다면 의사는 좀 더 빠르게 환자를 진단할 수 있고, 환자는 적절한 의학적 조치를 더욱 신속하게 받을 수 있다.

의료영상에서 인공지능 알고리즘 적용 과정



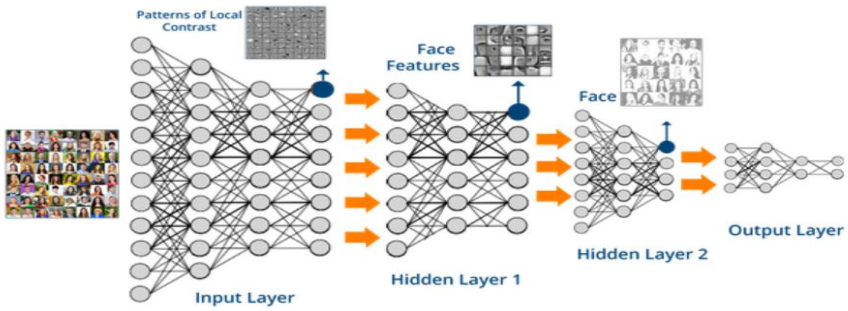
출처 : A. Jamaludin and Zintgraf, RFS Team 4

의료영상분석의 핵심 기술1, 컨볼루션 신경망(CNN, Convolutional Neural Network)

딥러닝 알고리즘 중에서도 CNN(convolutional neural networks; 컨볼루션 신경망)이 주로 의료영상 분석에 활용되고 있다. CNN은 뇌의 시각피질이 이미지를 처리하고 인식하는 원리를 차용한 신경망으로, 영상처리에 탁월하여 이미지 인식 분야에서 대부분 CNN을 활용한다.

CNN은 데이터로부터 자동으로 특징을 학습하는 대표적인 모델이다. 인간의 시각정보 처리 방식을 흉내 낸 것으로, 특히 이미지 인식과 분류에서 탁월한 성능을 낸다. CNN은 입력과 가까운 층에서는 '가장자리', '곡선'과 같은 저수준의 특징을 학습한다. 점차 높은 층으로 올라 갈수록 '질감', '물체 일부분' 같이 고수준의 특징을 인식한다. 출력층에서는 물체의 종류를 인식하는 등 복잡한 추론을 수행한다. 이것이 기본적인 CNN의 매커니즘이다.

CNN의 학습 과정을 도식화한 자료



[그림 3] CNN의 학습 과정을 도식화한 자료

출처 : RFS Team 4

CNN은 특히 의료영상을 판독하는데 매우 유용하다. 예컨대 의료영상으로 암을 유발하는 결절(피부 병변 중 하나)을 찾아낸다고 할 때, CNN을 사용하면 X-Ray 영상 같은 제한된 영상 정보를 갖고도 짧은 시간에 비교적 정확하게 결절을 구별할 수 있다.

다만, 판독의 정확성을 높이고 학습시간을 단축하기 위해서는 전문 의료진이 주석을 단 레이블링 데이터를 충분히 확보해야 한다. MRI, CT X-레이 기기를 통해 얻은 디지털 이미지는 인체 내부에 대한 비침습적 가시성을 제공하지만 방사선 디지털 이미지의 수작업 판독 과정에서 일어나는 다양한 오류로 인해 의사들은 생검(생체 조직 일부를 제거함으로써 질병의 존재나 확산 양상을 파악하는 검사)을 이용한 진단결과를 더 높이 평가하고 있다. 그러나 생검을 이용한 병리 진단은 감염 등 많은 위험에 노출될 수 있다는 문제점이 있다. 방사선의료영상에 대한 인공지능 적용은 생검을 대체할 만큼 정확한 진단을 가능하게 할 수 있다. 특히 심혈관 이상의 식별, 골절 및 근골격계 손상 감지, 신경질환 진단, 흉부 합병증 및 상태관찰, 암 검사 등에서 Ai의 활용 가능성이 매우 높다.

의료영상분석의 핵심 기술 2, 순환 신경망(Recurrent Neural Network, RNN)

CNN이 사진속의 개체들을 인식하는 역할을 한다면 RNN은 CNN이 분석하여 넘겨준 개체 이름(단어)들을 나열하여 사람이 쓰는 형태의 문장으로 만들어내는 기능을 한다.

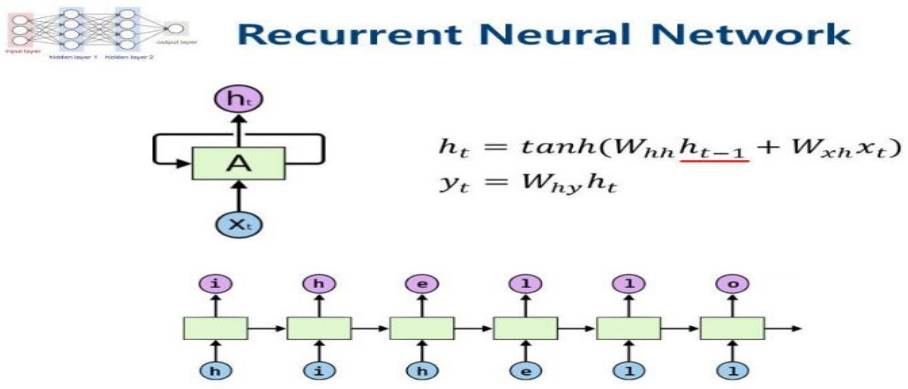
각 레이어에서 추출되는 특징들이 독립적으로 사용되는 CNN 과는 달리, RNN 에서는 특징들을 연결된 레이어들에 의해 공유한다. 따라서 현재 출력 결과는 이전의 결과의 영향을 받으며 이때 레이어들은 일종의 메모리 역할을 하게 된다. 이와 같이 앞뒤 데이터간 연관성이 있는 데이터에 사용되는 모델이 RNN인데, 아래 그림에서 ht(현재값)을 이전 데이터의 ht-1(상태값)에 반영시켜 앞뒤 데이터간 연관성을 학습속성으로 활용할 수 있게 하는 역할을 한다. 대표적으로 RNN을 이용한 분야는 검색창에 글자를 입력할 때 작동하는 자동완성 기능이나 스마트폰의 음석인식을 통한 문장입력 기능, 각종 언어간 통번역, 영상의 자막 자동입력 기능 등이 있다.

이러한 RNN 기반의 딥러닝 기술은 특히 안배나 근위 폐정맥의 추출에 있어서 높은 성장세를 보였다. 앞으로도 RNN의 순차적인 학습과 이로 인한 시간에 따른 모델 구축, 그리고 다양한 변형 모델의 존재 등을 통해 향후 RNN 기반의 딥러닝 기술의 개발을 기대해 볼 수 있다. 가능한 관련 모델이나 관련 기술을 이용한 접근 방법은 다양하게 시도되어 왔으며, 현재는 기술 개발과 동시에 전문 의료인들과 성능 비교도 딥러닝 기반의 영상 해석 기술에 대한 주요 연구 내용이 되고 있다.

데이터가 주요 경쟁력이 되면서 레이블링된 양질의 데이터 확보가 중요해지고 있음

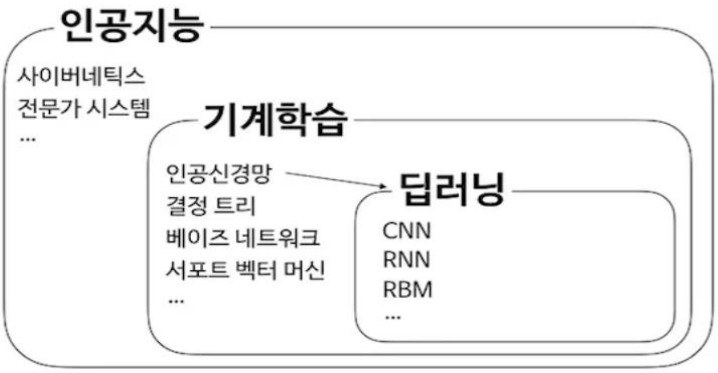
딥러닝을 훈련하는 데 있어서 가장 큰 어려움은 양질의 데이터를 확보하는 부분이다. 공개 데이터셋(JSRT)이 있기는 하지만 테스트로 사용하기에는 부족하고, 희귀한 케이스일수록 학습 데이터를 구하기가 더 어렵기 때문이다. 뿐만 아니라 의사가 의료영상의 정답을 수작업으로 레이블링(의료영상 데이터에 표지를 달아주는 것)한 데이터셋이 비싸 다량의 학습 데이터셋을 구축하기가 쉽지 않다. 따라서 진단을 내린 의료영상을 동일한 기준으로 레이블링한 데이터를 확보하는 것이 곧 경쟁력이라고 볼 수 있다.

RNN의 학습 과정을 도식화한 자료



출처 : RFS Team 4

의료영상데이터 활용 인공지능 · 빅데이터 기반 독립형 소프트웨어의료기기 세계 시장 현황



출처 : Analysis&Forecasts, , RFS Team 4

의료영상분석 실제 적용 사례1 – '지브라'의 유방촬영 X-ray 판독

의료 인공지능의 경우 실제 의사의 판독에 도움을 줄 수 있을 정도로 정확한지, 환자에게 도움이 될 수 있는지, 의료비용을 낮출 수 있는지 등 다양한 기준이 적용되어야 한다. 이렇게 여러 기준이 있겠지만, 인공지능의 정확성을 판단할 수 있는 가장 직관적이고 이해하기 쉬운 기준은 의사의 판독 실력과 비교하는 것이다. 최근 발표되는 많은 의료 인공지능은 전문의 실력과 비교 시 비슷한 수준이거나 오히려 더 나은 정확성을 보여주는 경우들이 있다.

이스라엘의 의료 인공지능 스타트업인 '**지브라 메디컬 비전**'에서 출시한 유방촬영술 엑스레이 판독 연구자료가 그 예이다. 유방촬영술은 엑스레이 촬영을 통해서 유방암 의심 병변을 발견할 수 있는 검사로, 정기적인 유방 촬영술을 통한 검진은 지난 30년간 유방암 환자의 사망률을 30%정도 감소시켰다. 이러한 유방촬영술 이미지의 판독에 대한 영상의학과 전문의들의 실력은 기존연구에 따르면 민감도는 62~87% 정도이다. 지브라는 이 문제를 해결하기 위하여 구글이 이미지넷 대회에서 좋은 성과를 거두었던 인셉션 모델을 가져와서 여기에 추가로 유방 엑스레이 사진을 학습시켰다. 그렇게 고안한 모델을 기반으로 지브라는 유방촬영술 영상을 '의심스러운'과 '의심스럽지 않은'의 두가지 종류로 구분해보았다. 그 결과 ROC 커브(판단기준을 최소값부터 최대값까지 바꿔가면서 민감도와 특이도를 동시에 시각화한 곡선)에 대한 AUC(area under curve)가 0.922로 상당히 우수하게 나왔다. 이러한 결과는 최근까지 보고된 유방촬영술 인공지능 중에는 가장 정확하다고 할 수 있다. 따라서 지브라가 개발한 딥러닝 기반의 인공지능은 적어도 유방촬영술 이미지 판독에 관해서는 영상의학과 전문의의 실력과 비슷한 수준이라고 해도 무리가 없다 해석할 수 있다.

AUC값이 1이면
100%완벽한 판단 방법이며,
경험적으로 0.9가 넘으면
정확하다고 판단

의료영상분석 실제 적용 사례2 – Ai의료 도입 선두주자, Mayo Clinic

AI의료영상 분석이 실제 효과가 있고, 수익성 있는 산업인지를 보기 위해서는, 주요 고객사라 할 수 있는 병원들의 AI의료시스템 도입 실태를 확인함으로써 간접적 검증이 가능하다.

세계 1위 병원으로 가장 빈번하게 거론되는 메이요 클리닉 또한 치료전문가 부족 문제와 신속한 환자 치료를 위해 Ai를 활발하게 도입 중이다. 메이요 클리닉은 지난달 **구글**과 협력하여 AI 암 케어 시스템 개발을 시작했다. 이 프로젝트는 AI 알고리즘을 통해 실제 임상 환경에서 적용하지 않고 익명정보만 이용해 신체 조직, 장기, 종양을 자동으로 식별하고 개인 맞춤형 약 처방과 치료 계획 수립을 가능케 하는 것을 목적으로 한다. 특히 방사선 암 치료 시 방사선 손상에 취약한 암 부위와 주변 건강한 조직을 분할하는 컨투어링 작업에 AI를 도입해 방사능 치료 효율성을 높일 전망이다.

스타트업과도 폐 고혈압·심부전 치료와 관련하여 AI 연구 협약을 진행중이다. 메이요 클리닉은 AI 기반 바이오마커 개발을 위해 **보컬리스 헬스**(Vocalis Health, AI 기반 바이오마커를 집중 개발하는 회사)와 협약을 맺었다. 환자 건강 선별, 감지, 모니터링을 위한 새로운 음성 기반 도구를 연구, 개발하는데 Ai 기술을 도입한 것이다. 심장연구에도 Ai 기술을 이용한다. 전체 심장주기에 걸친 수축기와 이완기 정보를 포함한 약 1만개 심초음파를 **울트로믹스** 제품인 AI 엔진(에코고 코어)을 통해 분석한다. 이 협업을 통해 진료 시점에서 심부전 위험을 자동으로 예측하는 인공지능을 개발하여 심부전을 신속하게 식별하고 오진을 줄이며 조기 예방을 가능하게 도와 의사 업무 시간을 절약할 것으로 기대한다.

국내에서도 2017년부터 많은 병원이 Ai의료기기 영상을 본격적으로 도입하여 활용 중에 있다.

국내 의료영상 Ai 의료기기 제품개발 사례 및 적용 병원

기업	개발 제품	적용 병원
뷰노	딥러닝 기반의 골 연령 및 폐질환 진단보조 프로그램 '본에이지' 출시 -MRI, X-ray 등 영상 빅데이터를 활용하여 성장판 성장 여부, 성조숙증, 폐질환등을 진단하는데 사용	식품의약품안전처의 확증임상시험 승인 후 고려대 안암병원과 임상검증에 착수
JLK	딥러닝 알고리즘을 기반으로 한국인 뇌경색 환자 MRI 빅데이터를 3 차원화하여 분석하는 'JBS-01K'를 개발 -뇌경색, 뇌출혈의 진단에 있어 정량적 판단 기준을 제시하여 맞춤형 진단과 적절한 치료전략 수립을 도움	분당서울대병원, 동국대일산병원에서 임상시험 착수
IBM	인공지능을 통해 임상데이터 분석 및 치료옵션과 관련 정보를 제공하는'Watson for Oncology' 개발 -방대한 규모의 학습데이터를 활용하여 최신 연구들을 치료시점에 신속하게 환자에게 적용가능 -의료진의 판단 결과를 딥러닝 기술로 학습하여 알고리즘의 정확도를 증진	가천대 길병원, 부산대병원, 건양대병원, 계명대 동산의료원, 대구카톨릭대병원에서 도입 및 운영 중

출처: VUNO IR, RFS Team 4

③ AI 신약개발 산업

의료기기는 AI를 통해 가장 빠르게 활용될 수 있는 분야로 현재 성장성이 유망하고 투자가 활발하다. 하드웨어, 소프트웨어 등 범위가 넓은데 정의와 산업을 보다 자세하게 분석하겠다.

Ai 신약개발 정의

Ai 신약개발

= 전통 신약개발법 + AI

AI 신약개발은 전통적인 신약개발 방법에 AI(인공지능)을 접목시켜 투자 시간과 비용을 줄일 수 있는 획기적인 기술이다. 신약개발은 대표적인 고위험, 고수익 분야로 매우 높은 불확실성을 가지고 있다. 하나의 신약을 시판하기까지 평균 10~15년 이상의 시간이 걸리며 2조원 이상의 자금이 투입되는 등 오랜 개발기간과 막대한 비용을 필요로 하기 때문이다. 전세계적으로 신약을 위한 연구개발 투자규모는 지속적으로 증가하고 있어 2022년에는 1,820억 달러에 달할 것으로 전망, 신약허가 건당 연구개발 비용은 평균 24억 달러에 이를 것으로 추정된다. 더욱이 최근의 신약개발 여건은 신물질 탐색의 어려움, 임상시험 강화 등으로 점점 어려워져 투자효율이 계속해서 낮아지고 있다. 따라서 제약 산업 지속 가능성을 위해서는 초기 연구개발 효율성과 효과성이 가장 중요하다.

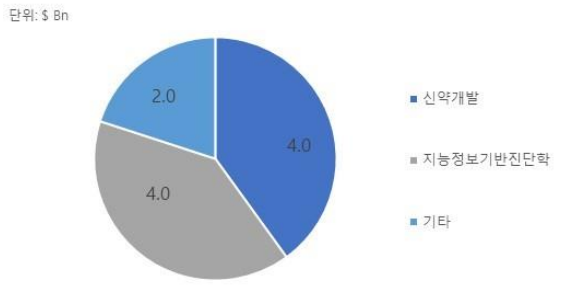
이러한 상황에서 AI는 신약개발의 초기 단계에서 비용과 시간을 줄이고 성공률을 높일 수 있는 대안으로 각광받고 있다. AI를 활용한 신약개발은 후보물질 도출에서 복용까지 전주기에 활용이 가능하다. 통상 후보물질 발굴단계에서 많은 시간이 소요되므로 현재까지 AI는 신약후보물질 개발 프로토콜에 주로 사용되고 있다. 전문가들은 AI 활용을 통해 2025년까지 글로벌 제약바이오 R&D비용을 270억 달러(약 32조원)까지 절감할 수 있을 것으로 예상한다. 또한 전문 시장조사 기관들도 글로벌 AI신약개발 부분이 2024년 40억 달러(약 4조 8천억원)규모의 시장으로 성장하여 전체 AI 헬스케어 시장에서 핵심부분이 될 것으로 전망하고 있다.

AI 신약개발 시장 성장성



출처 : 신테카바이오, Team4th

AI 헬스케어 시장 비중

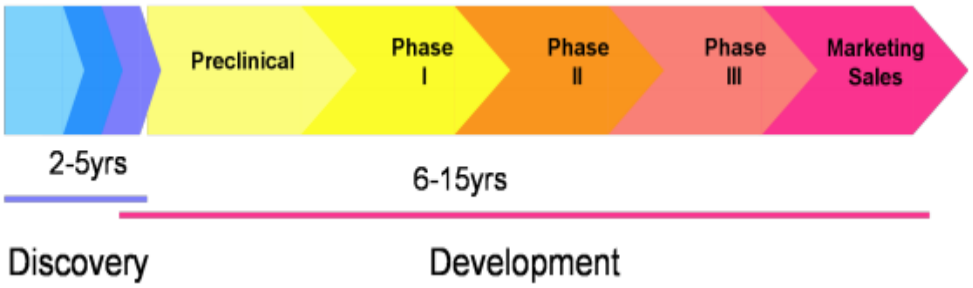


출처 : 신테카바이오, Team4th

전통적인 신약개발 방법

AI를 활용한 신약개발의 배경 및 이점을 알기 위해서는 전통적인 신약개발 프로세스에 대해서 먼저 알아야한다. 전통적인 신약개발 프로세스는 크게 **후보물질 발굴 → 전임상실험 → 임상실험 → 시판**의 네 단계로 구분된다.

신약개발 Process



출처 : sauder.ubc.ca, BioCapitalist, RFS Team 4

1. 후보물질 발굴

후보물질 발굴은 질병의 원인이 되는 단백질(유전자)를 찾아내고 이에 맞는 약물 후보물질을 발굴하는 단계이다. 통상 이 단계에서 5년 이상의 시간이 걸리는데, 5000~1만여개 후보 물질 가운데 전임상시험에 들어가는 물질 10~250개를 선정한다. 세부적으로 Target Identification & Validation → Lead Identification → Lead Optimization으로 나뉜다.

질병의 치료에 대해 알기 위해서는 단백질부터 봐야한다. 단백질은 아미노산이라는 분자가 연결되어 만들어진 분자이다. 20가지 이상의 아미노산이 결합될 경우 구성 아미노산 서열에 따라 특정한 3차원의 모양을 지니게 된다. 질병의 원인은 크게 우리 몸의 단백질 이상, 외부의 미생물 출입 2가지로 나뉘는데, 우리 몸의 단백질에 이상이 있을 경우 해당 단백질의 기능을 정상으로 돌리는 약을, 미생물의 침입일 경우 해당 미생물의 단백질 기능을 차단하는 약을 처방한다. 즉, 질병의 치료는 특정 단백질에 적절한 약을 처방하는 것이다. 그렇다면 약의 처방은 어떻게 이루어질까? 흔히 단백질과 약은 자물쇠와 열쇠로 비유되곤 한다. 단백질은 3차원 구조로 이루어져 있어 다른 물질과의 결합이 가능하다. 그러나 특정 자물쇠에 꼭 맞는 열쇠가 따로 있듯이, 단백질도 단백질마다 맞는 물질이 따로 있다. 특정 질병에 대한 약은 그 질병과 관련된 단백질과 맞는 물질로, 체내에 들어가면 해당 단백질에 결합되어 치료작용을 한다. 이것을 반대로 뒤집어보면, 단백질이 질병과 연관되어 있다면, 그 단백질에 꼭 맞는 물질은 그 질병에 치료제가 될 수 있다는 의미이다. 따라서 신약개발에서는 질병의 원인이 되는 특정 단백질(Target)을 발견하고 이에 꼭 맞는 물질(ligand)을 발견하는 것이 매우 중요하다.

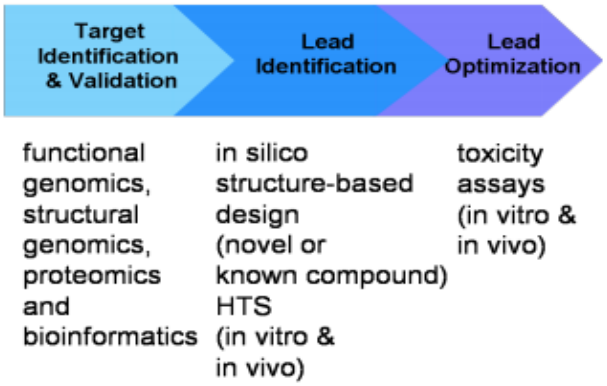
Target Identification & Validation은 개발할 약물이 목표로 하는 Target 단백질을 찾아내고 검증하는 과정이다. 먼저, 질병분석을 통해 병의 발생에 대한 원인과 아이디어를 얻은 후 구체적으로 어떤 부위의 어떤 단백질 등을 타겟으로 할 것인지 선정한다. 이후 실제 그 아이디어가 맞는지 검증해보기 위하여 바이러스의 생존에 필요한 것들을 차단하거나 다른 세포로 감염되지 못하도록 했을 때 실제로 작용하는지 검증해야 한다. 만약, 검증 결과까지 성공적이었다면 이를 치료할 약물후보를 찾아야한다.

Lead Identification은 수많은 후보물질 가운데 가장 효과가 있는 물질을 찾아내는 과정이다. 이 때 정말 많은 정보의 수집 및 탐색이 필요한데, 통상 400~500개의 논문을 필터링하여 후보물질을 탐색한다. 이 과정에서 수많은 시간과 비용이 드는데, 최근에는 컴퓨터를 활용한 신약개발 기술 (CADD, Computer Aided Drug Discovery)이 생겨났으며 AI가 개입되어 시간과 비용을 단축하기 위해 노력하고 있다. CADD는 접근방식에 따라 SBDD(Structure-based drug discovery)와 LBDD(Ligand-based drug discovery)로 나뉘는데 SBDD는 타겟의 구조를 기반으로 하여 가장 잘 결합할 수 있는 물질을 디자인하는 방법, LBDD는 타겟으로 하는 구조가 밝혀져 있지 않거나 각종 구조예측 모델링으로도 불가능할 때

컴퓨터 모델을 이용하여 변수를 바꿔가며 가장 잘 결합할 수 있을 것 같은 물질을 찾아내는 방법이다.

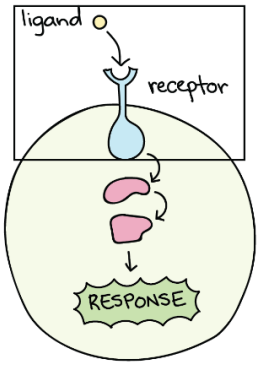
Lead Optimization은 후보물질이 체내에서 어떠한 변화를 일으키는지 알아내는 과정이다. 이 과정에서는 ADMET를 검증해야 하는데, ADMET란 약물의 특성을 말하는 것으로 Absorption(흡수), Distribution(분포), Metabolism(대사), Excretion(배설), Toxicity(독성)을 뜻한다. ADMET는 후보물질이 약이 될 수 있는지(drug-like properties)를 검증하는 과정으로 이 과정을 거치게 되면 본격적으로 전임상 과정에 들어가게 된다.

후보물질발굴 Process



출처 : sauder.ubc.ca, Biocapitalist, Team4th

단백질과 저분자 물질의 결합 도식화



출처 : KHAN Academy, Team4th

2. 전임상 시험

전임상 시험은 사람에게 안전하게 사용할 수 있을 것이라는 기초적인 정보를 얻기 위해 시행하는 과정이다. 전임상 시험을 위해 10개 정도 선별해 놓은 후보물질에 대한 추가 비교분석이 들어가며, 여기서 한가지 물질을 선정한다. 전임상 시험은 크게 in vitro(유리 시험관) in vivo(모델 동물) 두가지를 이용해 시행한다. 이 단계에서는 약의 효능에 대해서 주로 검증한다. 기존법칙에 따르면 전임상 시험만해도 100억원 이상, 2년 이상이 들 수 있다. 약에 대한 안정성과 약효가 증명되면 다음단계인 임상시험으로 넘어가게 된다.

3. 임상 시험

임상시험은 전임상 시험을 통과한 약을 사람에게 시험하는 과정이다. 임상시험용 신약 신청서 접수 → 임상시험 1상 → 임상시험 2상 → 임상시험 3상 총 4단계로 이루어져 있다. 약 6~7년이 소요된다.

전임상 시험을 통과했다고 해서 사람에게 바로 약을 투여할 수는 없다. 개발사는 전임상 시험 데이터를 기반으로 임상시험계획을 FDA에 접수해야 한다. FDA는 시험에 사용하려고 하는 약물 후보물질의 안전성 및 부작용, 약물의 기전, 약물 생산과정을 면밀하게 검사한다. FDA에서 제출된 임상시험계획을 승인하면 사람에게 임상시험을 진행할 수 있다. 승인된 날부터 약 20년 간 약물의 보호 및 독점권이 시작된다.

임상시험 1상은 안정성을 확신하기 위해 시행한다. 일반적으로 20~80여명의 사람에게 투여되며 사람에게 문제를 일으키지 않는지 확인한다. 이 시험에서는 사람에게 사용할 수 있는 최대 용량을 결정하는데 약이 몸에 흡수돼 최종적으로 제거되는 과정, 부작용을 조사하여 이루어진다.

임상시험 2상은 부작용을 확인하기 위해 시행한다. 수백명의 환자를 시험에 참가시키지만 약의 효능을 증명할 만큼 충분치는 않으며 이 질병을 앓고 있는 환자들에 대해 접종이 이루어진다. 환자들을 최소한 세그룹으로 나누어 위약, 낮은 용량, 높은 용량을 투약하며 부작용이 가장 낮게 나타나면서 약효를 보이는 용량을 결정한다. 여기서 약 67%가 탈락하고 33%만이 임상 3상에 진입하게 된다.

임상시험에서 가장 중요한 연구이며 가장 비용이 많이 소모된다. FDA의 승인과정 또한 필요하다. 임상 3상에서는 300~3000명의 환자에게 접종되며 통계적으로 의미 있는 약효를 증명해야 한다. 5개 임상시험에서 평균 1개 정도만이 통과된다.

4. 신약(판매승인) 신청 및 시판

임상시험 3상이 성공적으로 나타나면 신약개발 전과정의 데이터를 종합해 FDA에 신약판매승인신청서를 접수한다. FDA에서 '허가'결정을 받으면 약을 시판할 수 있다.

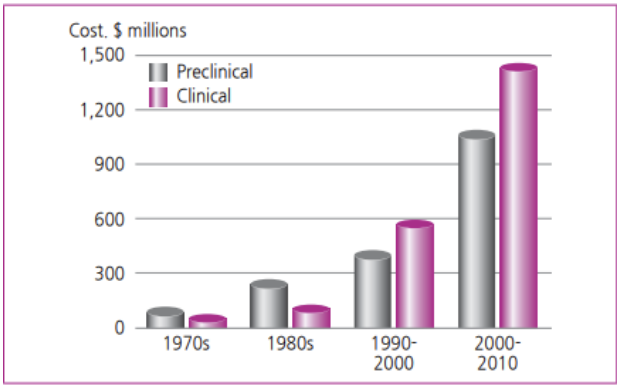
이처럼 약물을 개발하기까지는 통상 10~15년이 소요되지만 임상시험 시작단계부터 약물의 독점적권한이 인정되기 때문에 시판 후 통상적으로 특허로 보호되는 약의 권리는 5~10년 정도 밖에 되지 않는다. 따라서 신약개발에 있어 시간과 비용을 줄이는 것은 매우 중요하며 이를 뒷받침할 기술로 AI가 떠오르고 있다.

AI 신약개발의 배경 및 이점

신약개발은 신물질 탐색의 어려움, 임상시험 강화 등의 이유로 2000년대 이후부터 총요소생산성(Total Factor Production)이 현격히 감소하고 있다. 전통적 연구로 개발된 신약의 90%가 전임상 시험에서는 효과가 있지만 인간 대상 임상실험에서는 약물의 반응이 없거나 독성이 발생하는 경우가 많으며, 새로 승인받은 신약들의 75%가 신약 설계 및 임상대상자 확보, 임상 비용 등의 개발단계에서의 시행착오에 의해 연구비 대비 개발비를 충당하지 못하고 있다. 또한 신약개발 전주기중 다양한 빅데이터의 발생으로 인하여 그 규모는 이미 사람이 감당할 수 있는 수준을 뛰어넘었다. 한국보건산업진흥원에 따르면 디지털데이터는 지속적으로 증가 중이며 2020년에는 73일마다 2배씩 증가할 것으로 예측되었다.

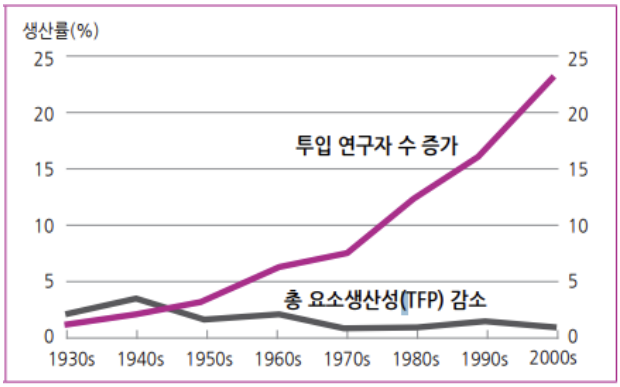
이러한 상황에서 AI를 활용한 빅데이터 분석은 전문가의 연구개발 프로세스를 최적화하고 개발을 가속화시켜 초기 약물 후보군 발견에 필요한 시간과 비용을 줄일 수 있어 각광받고 있다. 일본제약공업협회에 따르면 AI를 활용하면 평균 10년이 걸리던 신약개발이 3~4년으로, 1조 2000억원이 들던 개발비용도 6000억원으로 줄일 수 있다. 이는 데이터베이스를 통합한 빅데이터 기술의 진화, 인공지능의 기술적 진화(딥러닝 기술)가 있기에 가능하였다. AI를 사용할 경우 후보물질 도출 단계에서 한번에 100만건 이상의 논문 탐색과 10^{10}개의 화학물 탐색이 가능해 연구자들이 1~5년이 걸리는 일을 하루만에 진행할 수 있다. 또한 임상시험 단계에선 화학물 구조의 생체 내 단백질 결합능력을 계산해 신약 후보 물질들을 먼저 제시할 수 있으며, 병원 진료 기록을 토대로 연구하고 있는 질병과 관련성이 높은 임상 대상 환자군을 찾을 수 있다. 유전체 변이와 약물의 상호작용을 예측해 임상 실험 디자인 설계 및 맞춤형 약물의 개발 단계에서의 시행착오도 줄일 수 있어 현재 국내외 많은 제약기업들이 인공지능 기업과 협력하여 인공지능을 활용한 신약개발에 착수하고 있다.

글로벌 신약개발시장 비용 규모



출처 : 한국보건산업진흥원, Team4th

신약개발 총요소생산성의 감소



출처 : 한국보건산업진흥원, Team4th

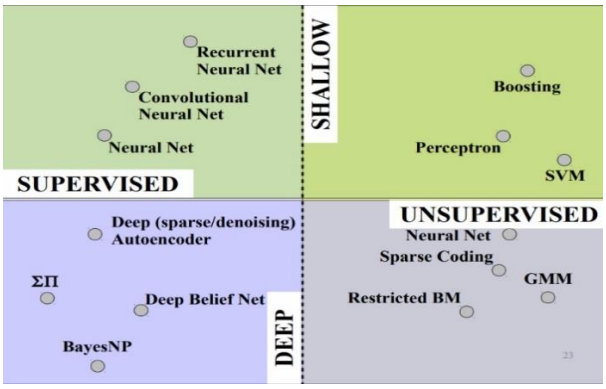
AI 딥러닝 기술

그렇다면 AI는 어떻게 그 방대한 양의 데이터를 학습하고 처리해내는 걸까? 답은 바로 딥러닝(Deep Learning)에 있다. AI 기술은 AI(인공지능)⊃머신러닝⊃딥러닝 이렇게 상위개념과 하위개념으로 이루어져 있다. AI는 말 그대로 인간의 지능을 기계로 구현하고자 하는 개념으로 이미 1950년대에 시작되었다. 머신러닝은 그 지능의 수준을 높이고자 다양한 학습방법을 도입한 것이며 이를 통해 분류 및 판별을 할 수 있는 능력을 갖추었다. 딥러닝은 여기서 더 나아가 사람의 신경구조(뉴런)을 모방해 만든 것이다.

머신러닝은 학습 방법에 따라 3가지 Supervised Learning(지도학습), Unsupervised Learning(비지도학습), Reinforced(강화학습)로 나뉜다. 지도학습은 데이터에 대한 정답이 주어진 상태에서 기계를 학습시키는 방법으로, 주어진 input data에 대한 답을 미리 준 후 이에 대한 모델을 만들도록 하여 새로운 데이터에 대한 결과값을 추정하도록 하는 방법이다. CNN(Convolutional NN, 합성곱신경망), RNN(Recurrent Neural Network, 순환신경망)이 여기에 속한다. 비지도학습은 데이터에 대한 정답을 주지 않은 채로 기계를 학습시키는 것을 말한다. 정답을 주지 않기 때문에 기계는 데이터들을 비슷한 특징에 따라 묶는 clustering방식으로 학습을 하며 그 속에 숨겨져 있던 특징이나 구조를 발견한다. 주로 Autoencoder 방식에 이용된다. 마지막으로 강화학습은 원하는 답을 도출해낼 경우 보상을 줌으로써 기계가 보상을 최대화하는 방향으로 학습하게 만드는 방법이다. Q-learning, DQN 등의 방식에 주로 이용된다.

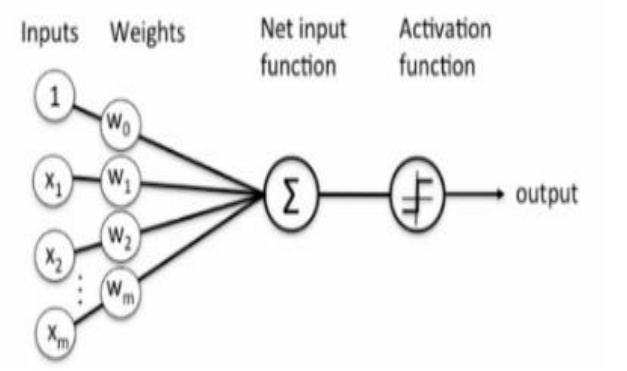
딥러닝에 있어서 가장 중요한 기본구조는 Neural Network(NN, 신경망 구조)이다. 신경망 구조는 여러 개의 layer로 이루어져 있다. 이 layer들은 각각 가지고 있는 가중치가 다른데, 자극이 가해지면 각각의 가중치에 따라 계산이 이루어지고 이 과정을 반복하여 최종적인 결과값이 나오게 된다.

머신러닝 분류 도식화



출처 : Ranzato, Team4th

인공신경망의 구조



출처 : DeepLearning4j, Biocapitalist, Team4th

딥러닝 기술 1. DNN(Deep Neural Network, 심층신경망)

심층신경망은 입력층과 출력층 사이에 다중의 은닉층을 포함하는 인공신경망으로, 쉽게 말하자면 앞서 언급한 Neural Network 계속해서 쌓인 구조를 말한다. 그러나 이 구조는 기계가 완벽을 바라는 특성이 있어 중간 연산이 잘 되지 않으면 멈춰버리는 특성이 있고, 느리며, 새로운 변수에 대해 잘 대처하지 못한다는 단점이 있다.

딥러닝 기술 2. CNN(Convolutional Neural Network, 합성곱 신경망)

합성곱신경망은 주로 사물인식과 같은 정보를 처리하는 데에 사용되고 있다. 심층신경망에서 발생하였던 문제는 신경망 구조를 과도하게 많이 쌓아 컴퓨터가 연산할 수 있는 범위를 넘어섰기 때문이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 합성곱신경망은 주어진 이미지에서 특징을 뽑아내는 것으로 설계되었다. 합성곱신경망은 심층신경망과 달리 주어진 이미지의 특징을 읽어내는 필터가 사용된다. 필터가 읽어낸 정보 값들은 다시 가로세로의 픽셀로 이루어진 시트로 나타나지는데, 시트의 픽셀은 주위의 픽셀과 묶여 그 중 가장 큰 값을 새로운 값으로 취하는 방법으로 정보를 압축한다. 그렇게 CNN을 모두 거치게 되면 제일 마지막에 위치한 시트가 이미지를 인식하고 판단할 수 있는 것이다.

딥러닝기술 3. RNN(Recurrent Neural Network, 순환신경망)

순환신경망은 주로 자연어 처리(음성인식, 번역 등)에 주로 사용된다. 각 레이어의 특성을 출력단자로만 보내는 CNN과 달리 RNN은 레이어의 결과값을 출력단자 뿐만 아니라 다른 레이어에도 공유한다. 결과값을 다시 계산에 이용하는 순환되는 구조의 특성 상, 순서가 있는 데이터를 학습하기에 좋다.

딥러닝기술 4. Autoencoder

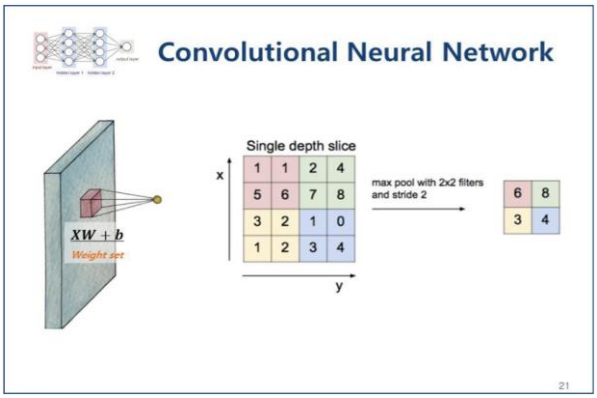
Autoencoder(AE)는 비지도 학습에서 사용되는 신경망구조로 output의 결과는 input의 근사치가 되게 하는 기술이다. 아래와 같은 구조에서 Autoencoder은 항등함수의 구조를 가지려 한다. 그러나 앞서 본 다른 기술과 다르게 히든 유닛의 개수가 input, output의 절반이므로 네트워크는 입력 값의 압축된 표현을 학습해야만 한다. 히든 유닛에서 다시 output으로 가기 위해서는 데이터를 복원하는 과정이 필요한데, 이때 복원 작업을 위해서는 각 데이터의 특징을 인공지능이 파악하는 것이 중요하다. 따라서 Autoencoder 모델은 데이터의 가장 핵심적인 특징을 찾아낼 수 있는 모델이라고 볼 수 있다.

딥러닝 기술 5. GAN(Generative Adversarial Network)

GAN은 이름에서도 알 수 있듯이 서로 대립되는(adversarial)상황을 만들어내는(generative) 방식의 학습 방법이다. 이미지 화질 개선, 음성 복원, 게임 배경화면 생성, 예술창작 활동 등에 사용되고 있다. 앞서 설명한 지도학습, 비지도학습과 다르게 GAN은 인공지능 스스로 데이터학습을 가능케하는 것이 목표이다. 진짜 데이터를 학습하여 유사한 가짜 데이터를 생성하는 생성자(generator)와 진짜 데이터와 가짜 데이터를 판별하는 역할을 하는 감별자(discriminator)을 두어 서로 경쟁하도록 하는 개념이다. 생성자는 감별자가 틀린 데이터의 특성 및 맞춘 데이터의 특성을 계속 학습하여 감별자가 맞추기 어렵게 생성하도록 진화하고, 감별자는 점점 어려워지는 기준에 따라 가짜의 특성을 학습하면서 판별 능력을 향상시킨다.

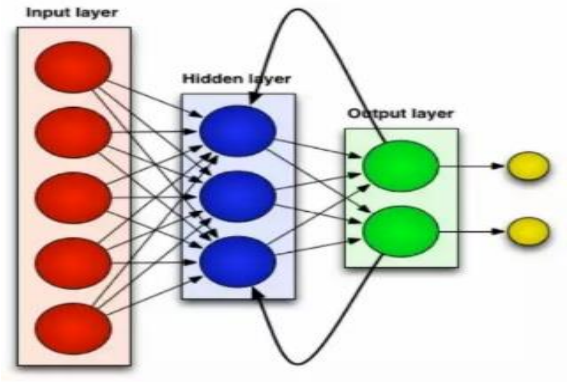
Generative Adversarial Autoencoder은 Autoencoder방식을 GAN에 접목시킨 기술이다. 앞서 말했듯이 Autoencoder은 항등함수의 구조를 가지려고 하여 output을 input과 최대한 비슷하게 출력하려고 하는 특성을 가진다. 이 구조는 Autoencoder의 output을 GAN에 넣어 실제 값과 Autoencoder가 모방한 output의 값을 구분하는 훈련을 하게 된다.

합성곱신경망(Convolutional Neural Network)



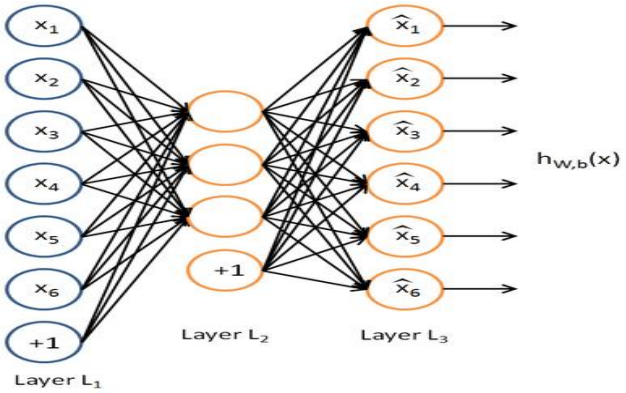
출처 : brunch, Team4th

순환신경망(Recurrent Neural Network)



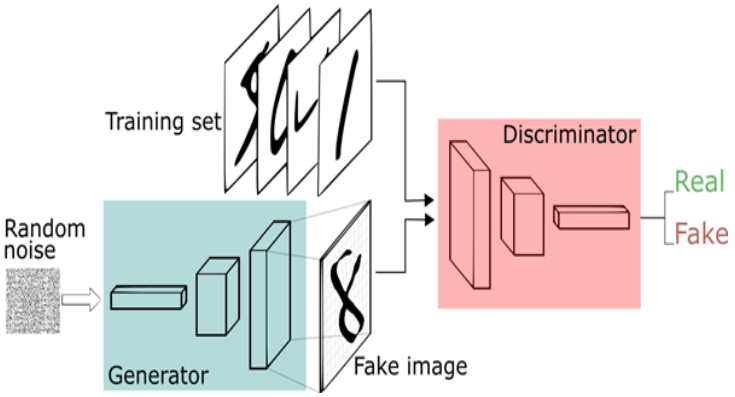
출처 : Jospeh, Biocapitalist, Team4th

Autoencoder(AE)



출처 : Biocapitalist, Team4th

GAN(Generative Adversarial Network)



출처 : Thalles Silva, Biocapitalist, Team4th

Generative Adversarial Autoencoder

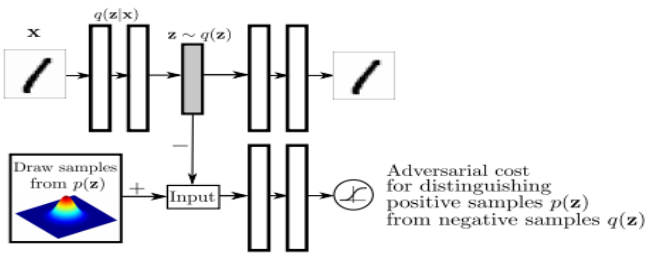


Figure 1: Architecture of an adversarial autoencoder. The top row is a standard autoencoder that reconstructs an image x from a latent code z. The bottom row diagrams a second network trained to discriminatively predict whether a sample arises from the hidden code of the autoencoder or from a sampled distribution specified by the user.

출처 : Cornell University, RFS Team 4

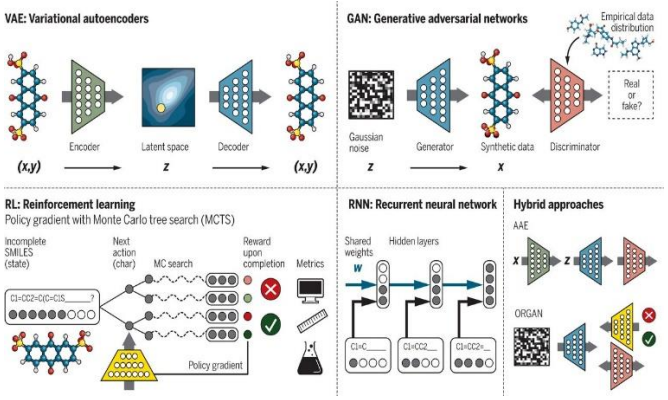
AI를 활용한 신약개발 방법

AI를 활용한 신약개발은 신약개발 주기별로 인공지능 모델과 결과값이 다르다. 따라서 범용적인 인공지능의 모델을 특정할 수는 없다. 그러나 각 단계에서 사용되는 방법론은 범용적으로 사용이 가능하기에 각 단계의 프로세스를 제시하고자 한다.

AI를 활용한 신약개발은 크게 신약후보물질 탐색과정과 임상 개발 및 사용단계로 나눌 수 있다. 신약후보물질 탐색 과정에선 인공지능에게 학습시킬 방대한 양의 자료(데이터)의 수집 및 정제가 이루어진다. 전통적인 신약개발 단계에서는 사람들이 직접 일일이 데이터를 수집하고 분석하여 후보물질을 특정하였으나, AI를 이용한 후보물질 탐색과정에서는 AI를 학습시킬 화합물의 구조와 특징 정보, 다양한 데이터 베이스의 정제만 필요하여 시간 및 비용의 단축이 가능하다. 필요한 데이터를 수집하였으면 아래 그림과 같이 데이터의 형태와 종류에 따라 딥러닝 기술 중 적절한 인공지능 알고리즘을 선택한다. 알고리즘 선택 후, SBDD나 LBDD을 활용하여 선도 물질(Ligand) 중에 상대적으로 약물 합성 가능성이 높은 화합물을 선별하면 전임상을 위한 신약후보물질이 나온다.

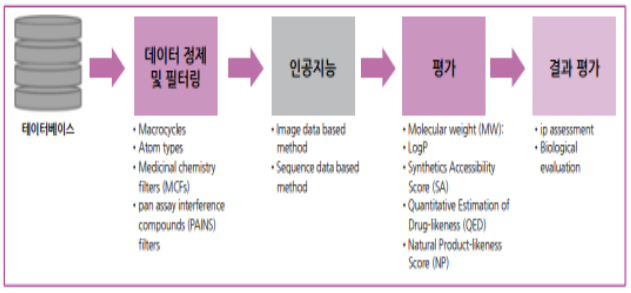
AI를 활용한 신약개발은 신약후보물질 탐색에서 끝나지 않는다. 최근에는 전임상 단계와 임상단계까지 그 영향이 확대되고 있다. 전임상단계에서는 전임상실험 설계, 독성예측, 전임상 시험 자동화 등에 활용되고 있으며 임상단계에서는 임상시험 설계, 임상시험 피험자 모집, 임상시험 최적화, 계량 약리학 분야 등에서 활용되고 있다. 특히 임상 시험 환자 모집과 복약 이행에 적극적으로 활용되고 있는데, 임상 시험의 약 80%가 모집 일정을 충족하지 못하며, 임상 3상의 1/3이 모집에 어려움을 겪고 있는 실태를 보았을 때 AI의 활용은 임상 시험의 성공 나아가 제약 산업의 발전에 많은 기여를 할 것으로 보인다.

생성모델 기반의 인공지능 모델의 종류



출처 : Science, Team4th

인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색



[그림 11] 인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색

출처 : 한국보건산업진흥원, Team4th

AI를 활용한 신약개발 사례 1. 인실리코 메디슨(Insilico Medicine)

인실리코 메디슨은 미국과 홍콩을 기반으로 하는 AI 신약개발 스타트업으로 2014년에 설립된 회사로, 주로 신약후보물질 탐색에 인공지능을 활용하고 있다. 인실리코 메디슨은 2019년 9월 2일 네이처 바이오테크놀로지에 신약후보물질설계, 합성 및 검증 과정을 인공지능을 통해 46일로 단축하였다고 발표하였다. 인실리코메디슨 연구진은 섬유증 및 기타 질환 치료제로 적용이 가능한 DDR1 kinase target에 대한 저해제(효소의 촉매작용의 저해하는 물질) 후보 약물들을 개발하였다. 연구팀은 GAN(Generative

Adversarial Networks)과 강화학습(Reinforcement Learning)을 조합한 deep generative model인 GENTRL을 사용하였다. DDR1과 기존에 알려진 저분자 화합물 데이터베이스를 학습하여 새로운 화합물을 도출하고, 실제 합성 연구를 수행하여 in vitro(유리 시험관) in vivo(모델 동물) 효능 평가를 통하여 우수한활성의 새로운 타겟 물질 발굴에 21일, 합성과 검증에 25일을 소요하여 총 46일만에 신약후보 물질 발굴에 성공하였다. 이는 기존 4~5년이 걸리던 방식을 획기적으로 단축한 사례로, 연구기간과 비용을 절감할 수 있음을 보여준 의미 있는 사례라고 할 수 있다. 인실리코메디슨은 2016년부터 특정 분자 특성에 기반한 새로운 약물 후보를 설계하기 위해 GAN 딥러닝 기술을 적용하였는데 'The cornucopia of meaningful leads: Applying deep adversarial autoencoders for new molecule development in oncology(2016.12)'에서 이미 GAN과 Autoencoder를 이용하여 anticancer therapy를 위한 후보물질 69개를 찾아냈다.

인실리코메디슨 GENTRL 모델

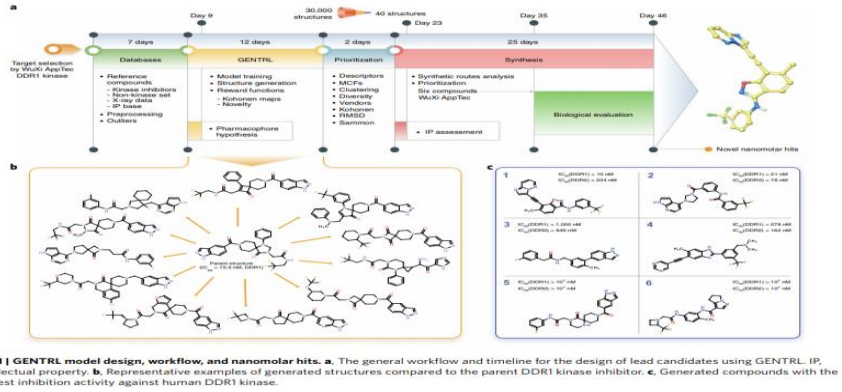


Fig. 1 | GENTRL model design, workflow, and nanomolar hits. a, The general workflow and timeline for the design of lead candidates using GENTRL. IP, intellectual property. **b**, Representative examples of generated structures compared to the parent DDR1 kinase inhibitor. **c**, Generated compounds with the highest inhibition activity against human DDR1 kinase.

출처 : Insilico Medicine, RFS Team 4

AI를 활용한 신약개발 사례 2. 아톰와이즈(Atomwise)

아톰와이즈는 미국의 AI 신약개발기업이다. 2015년 인공지능 플랫폼 아톰넷(AtomNet)을 개발하여 현재 하루에 1억 개 이상의 저분자를 정확하게 스크리닝하고 평가해 신약을 발굴하고 있다. 아톰와이즈는 2015년 'AtomNet: A Deep Convolutional Neural Network for Bioactivity Prediction in Structure-based Drug Discovery'을 발표하며 아톰넷의 탄생을 알렸다. 아톰넷은 구조 기반 deep CNN을 이용한 첫 인공지능이며 신약후보물질 탐색을 위한 저분자의 생물활동을 예측할 수 있도록 만들어져, 기존의 ligand-based 방식이 가지고 있었던 target의 정보부족으로 인한 target 발굴 불가 및 인코딩 과정의 물질 특징 제한으로 인한 새로운 결과의 제한의 문제를 해결할 수 있었다. 실제로 DUDE, ChEMBL-20 등의 benchmark를 아톰넷과 기존에 사용되던 Smina방식에 돌려보았더니 아톰넷이 더 우수한 결과를 보였다. 실제로 아톰넷은 에볼라 치료제 개발 당시 7000여 종의 약물 가운데 2개의 신약후보물질을 하루만에 찾기도 하였다.

아톰넷(AtomNet)과 Smina 방식의 정확도 비교

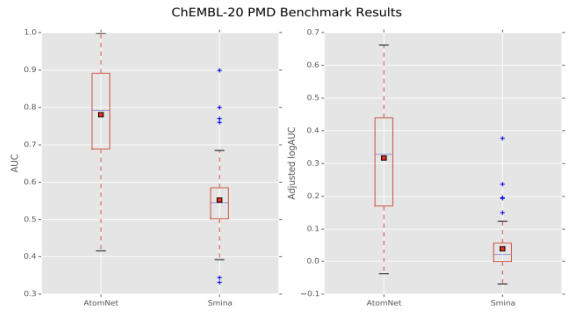


Figure 1: Distribution of AUC and logAUC values of 50 ChEMBL-20-PMD targets for AtomNet and Smina.

출처 : Atomwise, Team4th

아톰넷(AtomNet)과 Smina 방식의 정확도 비교

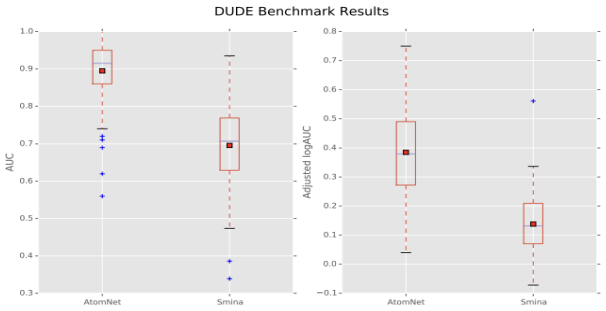


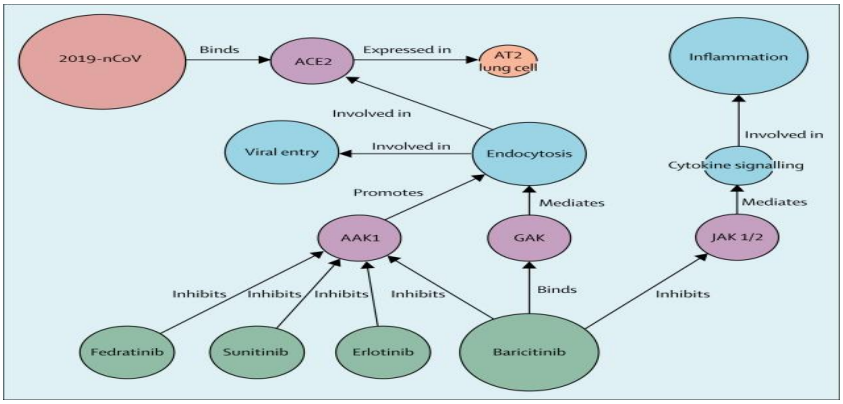
Figure 2: Distribution of AUC and logAUC values of 102 DUDE targets for AtomNet and Smina.

출처 : Atomwise, Team4th

AI를 활용한 신약개발 사례 3. 베네볼런트 AI(Benevolent AI)

베네볼런트 AI는 영국의 인공지능 업체로 지난 2월 인공지능을 통해 코로나 19의 치료제로 일라이 릴리(Ely Lily)의 류마티스성 관절염 치료제 '올루미언트(Olumiant, baricitinib)가 효과적일 것이라고 예측하였다. 베네볼런트는 머신러닝 프로그램을 이용하여 코로나 19의 치료제를 예측한 결과를 'Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease'라는 제목으로 란셋에 게재하였다. 논문에 따르면 연구진은 올루미언트의 경우 류마티스 관절염 치료에 쓰이는 치료 용량으로도 충분히 AAK1 및 GAK를 억제할 수 있을 것으로 예측하여 초기 코로나 19 치료제가 없는 상황에서 대안이 될 수 있었다. 실제 효과가 있는지는 임상을 통해 비교해보아야 하지만 코로나 19로 전세계가 패닉에 빠졌던 2월, 인공지능이 역량을 발휘하여 환자 치료에 신속 대응할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

베네볼런트 AI의 기존 약물의 재발견 도식화



출처 : The Lancet, RFS Team 4

R.F.S Rising Financial Stars

Schrödinger, Inc. (SDGR.US)

슈뢰딩거, 제2의 TESLA?!

BUY

TP(2021): 87.5 USD | CP(11/25): 66.18 USD

상승여력: 32%

Review

Schrodinge(슈뢰딩거)는 20년 2월 상장한 회사로 IT와 BIO모두를 거느린 화학 시뮬레이션 소프트웨어 개발 회사이다. 주요 비즈니스 모델로는 소프트웨어 판매사업과 신약개발부서가 있다. 3분기 매출 25.8백만 달러(YoY+29%) 중 소프트웨어 부문이 22.9백만 달러(YoY+42%)로 전년대비 증가했지만 신약개발 부문은 2.9백만 달러(YoY-24%)로 전년대비 감소했다. 하지만 Lock UP 해제일과 순적자리스크요인이 3분기 흑자전환을 통해 모두 해소된 점. 소프트웨어와 바이오 부문 모두 높은 성장세가 기대되며 자체 신약 파이프 라인도 보유하고 있는 점에서 주가 상승이 기대된다.

사업 모델

사업부문은 소프트웨어와 신약개발 2가지로 나누어진다. 소프트웨어 부문은 신약 개발 및 원료 개발에 활용되는 컴퓨팅 플랫폼을 제공한다. AI와 물리학을 기반으로 한 머신러닝으로 신약 개발에서 유망 분자를 단기간에 저비용으로 발굴하는 것을 목표로한다. 신약 개발사업부문은 1) 자체 파이프라인 및 2) 외부 파트너십 구축을 통한 연구/개발로 구성된다. 전자의 경우 현재 개발 초기 단계로 추가적 임상 진행 이후 성공적으로 시판하거나 라이선스 아웃(LO)등 이벤트 발생 전까지 매출 발생이 없다. 따라서 현재 신약 개발 부문 매출액은 전부 파트너 프로그램에서 발생한다.

투자포인트

1) IT와 BIO가 낼 시너지

1MS의 빌케이츠, 헤지펀드 대가 데이비드 쇼가 대규모 투자를 진행하였고 제2의 테슬라로 불리며 기대를 한 몸에 받고있다. 당사가 개발 및 제공하는 소프트웨어 플랫폼이 신약 개발에 활용되어 비용 절감 및 연구 가속화라는 선순환 구조를 구축하였기 때문이다. 신약개발 파이프라인에 소프트웨어 플랫폼이 활용되어 소프트웨어의 자체적 평가 및 개선이 용이 하고 신약 개발 프로젝트에 도움을 주며 기업가치 상승으로 이어질 것이다.

2) 꾸준한 캐시카우 소프트웨어& 폭발적인 성장 신약개발 사업부

유효물질- 후보물질까지 평균 4~6년이 소요되지만 당사 제품 사용시 2~3년으로 줄어든다, 또한 속도 뿐 아니라 정확성을 물리기반 모델링으로 사용하여 다양하고 복잡한 화확물질을 커버가능한 장점이 있다. 따라서 높은 금액을 지출하는 고객 수가 증가하고 있다. 연간 10만달러 이상 지출하는 고객사는 131개, 100만달러 이상 지출 고객사는 10개사로 증가했다. 대형 고객 계약 기반소프트웨어 부문 매출 성장 가속화가 지속.할것으로 판단한다.

신약개발 사업부에서는 협력 프로그램& 임상 결과에 따른 마일스톤 수령액이 증가하고 있다.

3) Risk 반영 후 저가 매수 타이밍

2Q 63.7배에 달하던 PSR은 현재 41.72으로 떨어졌다. Lock up해제일과 유상증자 및 순적자등 동사의 주가 하방 요인들이 반영되었기 때문이다. 현재 lock up해제일과 유상증자를 거치면서 주가는 충분히 하락하였고 순적자 리스크 마저 3분기 흑자전환을 하면서 리스크 요인들이 대부분 반영되었다. 실제로 11.24일 동사의 주가는 11%상승하였다. 따라서 리스크 요인이 반영된 현 시점에서 당사의 주가가 저평가 된 것은 매수 타이밍으로 판단된다.

Stock Data

NASDAQ	12,036.78 USD
시가총액(달러)	4.599 십억 달러
시가총액(원)	5조950억원
발행주식수(보통주)/유동비율	42.3 백만주 / 75.1%
52주 최고/최저	99.5 USD / 65.23 USD
외국인지분율	56.45%
주요주주	
Schrodinger Equity Holdings	21.2%
Bill & Melinda Gates Foundation	8.8%

주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	15.4	10.3	N/A

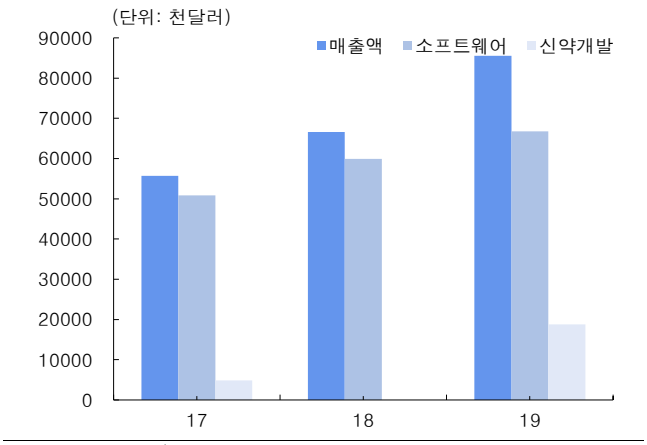
Stock Price



Investment Fundamentals (백만달러, 배)

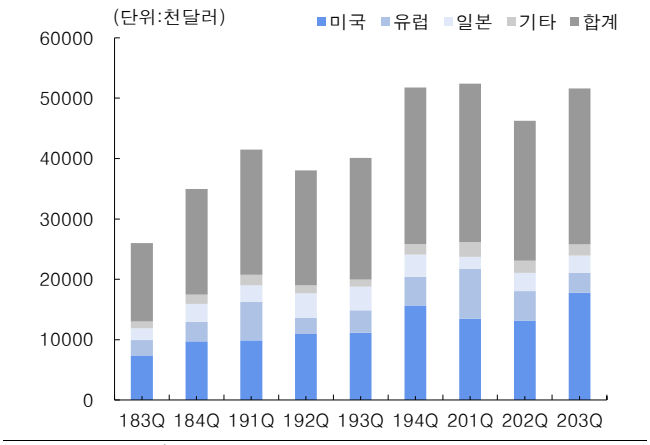
FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	67	86	n/a	n/a
영업이익	(28)	(39)	n/a	n/a
순이익	(28)	(25)	n/a	n/a
EPS	n/a	n/a	n/a	n/a
PER	n/a	n/a	n/a	n/a
PBR	n/a	n/a	n/a	n/a
OPM	n/a	n/a	n/a	n/a
ROE	n/a	n/a	n/a	n/a

사업부별 연간 매출액 추이



출처 : Statista, Team4th

국가별 매출액 추이



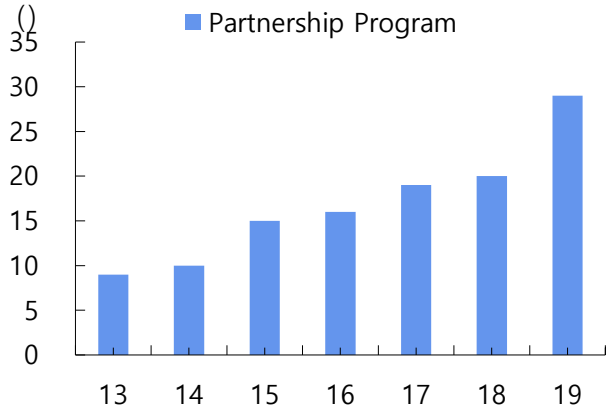
출처 : Statista, Team4th

슈뢰딩거 소프트웨어 부문 세부 매출 (단위: 천 달러)

구분	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20
소프트웨어	11,963	13,889	18,605	14,482	16,118	17,530	23,812	20,900	22,861
On-Premise SW	7,074	7,674	13,023	8,601	10,300	10,723	15,600	11,105	15,064
Hosted SW	864	1,484	1,711	1,911	1,862	1,934	2,133	2,312	2,374
SW 유지관리	2,332	2,707	2,589	2,848	3,025	3,181	3,537	3,551	3,536
전문가 서비스	1,693	2,024	1,282	1,122	931	1,692	2,542	2,932	1,887

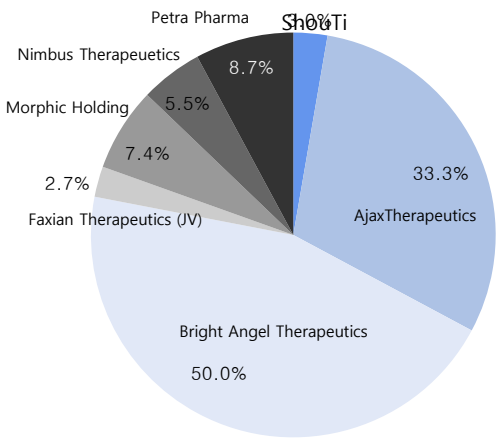
출처: Schrodinger, RFS Research Team4

연간 파트너십 프로그램 개수 추이



출처: Schrodinger, Team4th

주요 지분 투자기업



출처: Schrodinger, Team4th

슈뢰딩거 자체 파이프라인 리스트

명칭	세부 프로그램	타겟	질환명	단계	예상 임상 일정
SDGR1	복제 스트레스 반응	CDC7 저해제	식도암 및 폐암	후보물질 발굴	21-22년 임상1상
SDGR2	DNA 손상 반응	WEE1 저해제	난소암, 췌장암, 유방암 및 폐암	후보물질 발굴	21-22년 임상1상
SDGR3	NF KappaB의 발암성 활성화	MALT1 저해제	BTK-내성 및 재발성 림프종	후보물질 발굴	21-22년 임상1상
SDGR4	HIF_2a의 돌연변이 VHL 활성화	HIF_2a 저해제	신장 세포 암종	후보물질 발굴	21-22년 임상1상
SDGR3	KRAS의 비정상적 활성화	SOS1/KRAS 저해제	KRAS 원인 암종	후보물질 발굴	21-22년 임상1상

출처: Schrodinger, RFS Team4소

신테카바이오 (226330.KQ)

'신이 택한 바이오', 신테카바이오

Not Rated

TP(2021): N/A | CP(11/25): 22,550원

상승여력: N/A

IT+BT+DT로 HT를 실현하는 기업

신테카바이오는 슈퍼컴퓨팅 기반의 유전체 빅데이터 플랫폼(PMAP)를 바탕으로 AI 신약개발 플랫폼 사업 및 정밀의료 사업을 영위하는 기업이다. 마하 슈퍼컴퓨팅 기술(IT), 시스템 바이오 기술(BT), 바이오 빅데이터 기술(DT), 개인유전체맵 헬스케어 기술(HT)를 동사의 인공지능 알고리즘에 복합적으로 적용하여 임상시험 전반에 걸친 AI솔루션을 제공하고 있다. 2016년 국내 바이오텍 카이노스메드와의 공동연구 계약 체결을 시작으로 제약·바이오사에 신약 개발 플랫폼을 제공하기 시작했으며, 병원 내 바이오인포매틱스 플랫폼을 제공하고 있다. 2019년 3월에는 CJ헬스케어(현 HK이노엔)과 공동연구 결과 도출한 신약 후보물질을 L/I 받아 in-house 파이프라인을 확보하며 'AI기반 제약사'로서 발돋움하였다.

Investment Point: Key Point 경쟁력을 갖춘 AI 신약개발 플랫폼 기업

AI 신약개발 기업의 경쟁력은 다음 세 가지 Key factor에 기인한다.

1) 정확성: '양질의 빅데이터를 확보하였는가'

2) 속도: '연구·개발 과정에 들어가는 시간 및 비용을 얼마나 줄일 수 있는가'

3) 효용성: '플랫폼으로 도출한 후보 물질이 얼마나 유의한 임상 데이터를 나타내는가' 의 세 요소이다.

동사의 신약개발 플랫폼 DeepMatcher, Neoscan, GBLscan은 슈퍼컴퓨팅 인프라 및 AI 유전체 분석 기술 기반의 High-Quality 빅데이터를 바탕으로, 기존 신약개발 기술 대비 개발 속도 및 정확성을 높였으며, 약물-단백질의 3차원 결합구조기반 분자동역학 시뮬레이션을 AI플랫폼에 적용하며 타사 대비 정밀성을 확보하였다. 신테카바이오 AI플랫폼의 효용성은 공동연구 협력사의 유의한 임상 진전, 그리고 in-house 자체 파이프라인의 유의한 임상 데이터를 통해 검증되고 있다.

국내 유일 바이오신약 후보물질 발굴에 AI알고리즘을 적용한 선도 기업이며, 전세계 유일 후보물질 발굴 과정에서 시판후 조사까지 임상 전 주기에 걸친 AI 솔루션을 제공하는 기업이라는 점에서 회사의 성장성이 기대된다.

Risk: 영업적자 및 당기순손실 지속

전세계적으로 도입 초기 단계인 AI 신약개발 산업의 산업적 특성과, 기술성장기업으로 특례상장한 기업 특성상 현재 주력 사업에서 본격적인 매출이 발생되고 있지 않은 상태이다. 매출액 대비 과도한 R&D 비용, 전환우선주부채평가손실 등 으로 영업적자 및 당기순손실이 지속되고 있고, 기업공개 이전 발행한 전환우선주가 보통주 전환 될 시 주식수 증가에 주가희석이 우려된다. 부채비율은 약 4%, 차입금 의존도는 0%대로 차입 상태는 양호하나 적자 지속으로 인한 결손금 누적으로 재무안정성 지표가 악화된 바 있다. IPO를 통한 192억원 자금 조달 및 지속적인 유상증자, 보통주 전환 및 주식선택권 행사 등으로 자본을 늘려 재무안정성 지표를 개선하였지만 영업활동에 따른 현금흐름은 계속하여 마이너스를 기록하고 있기 때문에 투자에 유의하길 바란다.

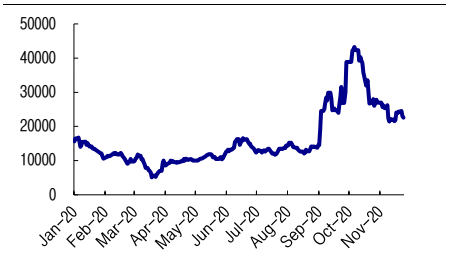
현재 주요 매출은 연구용역에 따른 로열티, 데이터 관리 비용, 협력사 기술이전에 따른 계약금 등에서 발생하고 있다.

Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	2601pt / 865pt
시가총액	3,013억 원
발행주식수(보통주)/유동비율	13,362,016주 / 71.67%
52주 최고/최저	43,250원 / 5,100원
외국인지분율	0.00%
주요주주	
정종선	18.97%
김태순	6.59%

주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-14.15	120.57	-

Stock Price



Investment Fundamentals (억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	3	15	N/A	N/A
영업이익	-30	-52	N/A	N/A
순이익	37	-230	N/A	N/A
EPS	10	10	N/A	N/A
PER	80.4	10	N/A	N/A
PBR	183.5	6.5	N/A	N/A
OPM	-	-	N/A	N/A
ROE	228.2	10	N/A	N/A

기업 개요

회사 소개

유전체 빅데이터 기반
AI신약개발 사업,
정밀 의료 사업 영위

자체 파이프라인도 보유 –
'AI기반 제약사' 도약

신테카바이오는 2009년 설립된 유전체 빅데이터 기반 AI 신약개발 및 정밀의료 플랫폼 기업이다. 2019년 12월 기술특례기업으로 코스닥에 신규 상장하였다. 다수의 In Silico, 유전체 분석 원천기술을 보유하고 있으며 2014년 한국전자통신연구원(ERTI)로부터 '유전자 검사 전용 슈퍼컴퓨팅' 기술을 출자받았다. 핵심 플랫폼은 유전체·단백질 및 화합물의 3차원 구조 정보, 그리고 분자동역학 시뮬레이션과 슈퍼컴퓨팅 기법을 활용한 AI 기술이다. 이들 플랫폼은 신약후보물질 발굴, 신생항원 발굴, 바이오마커 개발 등 신약개발 과정 전 부문에 활발히 적용되고 있다. 2016년 이후 HK이노엔, 카이노스메드, JW중외제약 등 다양한 제약바이오 업체와 협업 중이다.

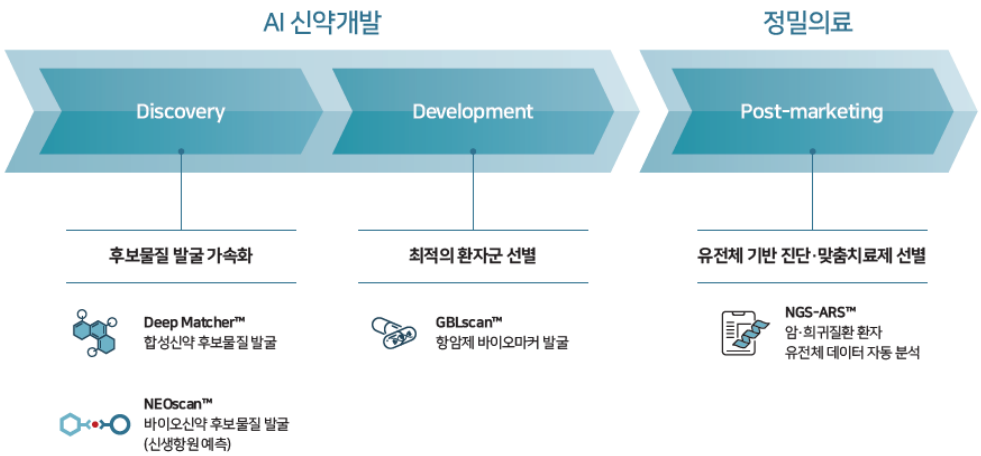
2019년 3월 협력사 CJ헬스케어와 공동발굴한 후보물질을 기술이전 받아, 제약사들의 신약 개발을 지원하는 'Service Provider' 모델에서 그에 더해 자체 파이프라인을 보유한 'AI 기반 제약사'로 사업 모델로 변모하였다. 신약개발 파이프라인은 면역항암제와 내성 극복 치료제를 중심으로 한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 대부분의 파이프라인 진행 현황은 임상 전으로 시작 단계에 있다.

주요 사업

동사는 신약개발 전 주기(후보물질 발굴-임상 시험-시판 후 약물검사)에 적용 가능한 AI 솔루션 포트폴리오를 구축하고 있으며, 합성 신약 및 바이오 신약 후보물질 도출이 모두 가능한 AI 신약개발 국내 선도 기업이다.

주요 사업은 크게 AI 신약개발 사업과 정밀 의료 사업으로 분류할 수 있다. 주력 사업인 AI 신약개발 사업은 빅데이터 및 인공지능 기술 기반 합성신약 후보물질 발굴 플랫폼 'DeepMatcher®', 신생항원 예측(바이오신약 후보물질 발굴) 플랫폼 'NEOscan', 항암제 바이오마커 발굴 플랫폼 'GBLscan'을 포트폴리오로 구성하고 있다. 그 외 유전체 정밀의료 서비스 사업 'NGS-ARS'를 영위하고 있다.

신테카바이오 사업 개황



출처 : 신테카바이오 IR

Investment Point

AI 신약개발 기업의 경쟁력은 다음 세 가지 Key factor에 기인한다.

1) 정확성: '양질의 빅데이터를 확보하였는가'

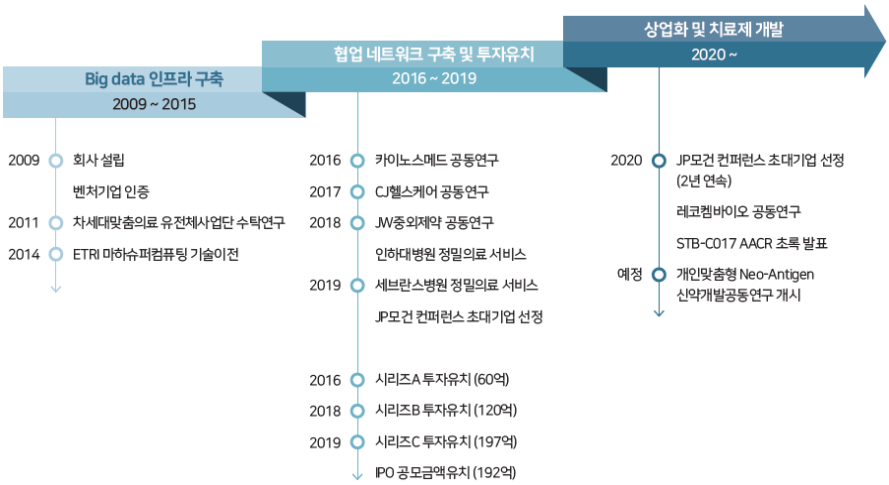
2) 속도: '연구·개발 과정에 들어가는 시간 및 비용을 얼마나 줄일 수 있는가'

3) 효용성: '플랫폼으로 도출한 후보 물질이 얼마나 유의한 임상 데이터를 나타내는가' 의 세 요소이다.

동사의 신약개발 플랫폼 DeepMatcher, Neoscan, GBLscan은 슈퍼컴퓨팅 인프라 및 AI 유전체 분석 기반 양질의 빅데이터를 바탕으로, 기존 신약개발 기술 대비 개발 속도 및 정확성을 높였다. 신테카바이오 AI플랫폼의 우수한 경쟁력은 공동연구 협력사의 유의한 임상 진전, 그리고 in-house 자체 파이프라인의 유의한 임상 데이터를 통해 검증되고 있다.

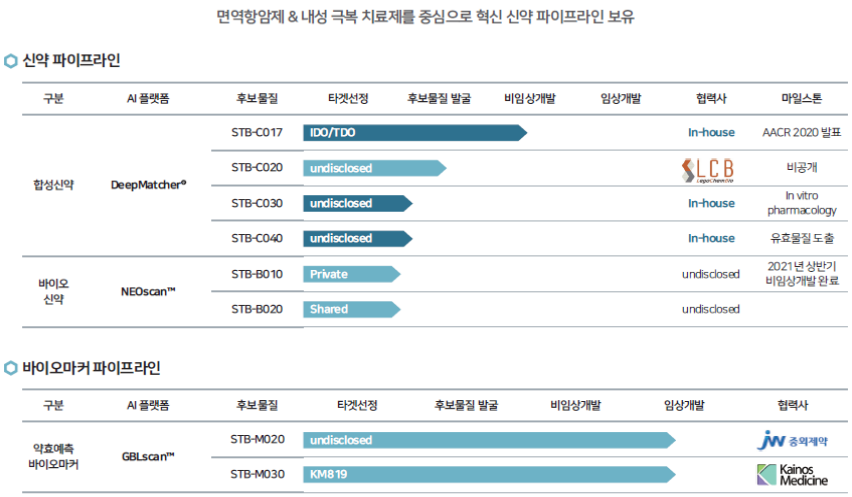
위 세 가지 Key factor를 중심으로, 신테카바이오의 사업 경쟁력을 체크하도록 하겠다.

신테카바이오 주요 연혁



출처 : 신테카바이오 IR

신테카바이오 신약 및 바이오마커 파이프라인



출처 : 신테카바이오 IR

Point1. 정확성: 양질의 빅데이터는 AI의 근간이다

'빅데이터는 인공지능의 원유이자 쌀이다' 라는 말이 있듯, AI 플랫폼을 구축하는 데 있어 양질의 데이터는 기술의 근간이자, 필수 요소이다. 양질의 데이터를 투입해야 머신러닝(기계학습)을 통해 양질의 알고리즘이 만들어지기 때문이다. 이렇게 만들어진 양질의 알고리즘은 실험 결과를 예측하는 데 있어 정확도 면에서 우위를 갖게 된다. 신테카바이오는 독자적 인프라 기반과 기술력을 기반으로, 1) 분자동역학 시뮬레이션을 통해 생성된 독자적인 **화합물 빅데이터**를 보유하고 있으며, 2) 연구기관 및 병원과의 협업을 통해 생성된 독자적 **유전체 빅데이터**를 보유하고 있다.

AI관련 선도 기업이 무서운 점은 축적되는 빅데이터의 '양' 과 '질'

동사가 보유한 10억 개의 화합물 라이브러리, 1만 개의 표적 단백질, 유전체 빅데이터와 슈퍼컴퓨터급 1,000대의 고성능 컴퓨터 인프라 기반은 양질의 신약개발 알고리즘의 근간이 된다.

테슬라의 경쟁력이 자동차 제조 기술보단 자율주행 선도 기업으로서 축적한 빅데이터이듯, 동사 압도적인 빅데이터를 근간으로 국내 AI 신약개발 선도 기업으로서의 위치를 공고히 할 것이며, 해외 기업과의 경쟁력 싸움에서도 밀리지 않는다고 판단한다.

슈퍼컴퓨팅 기술 – 독자적 인프라 기반 구축

신테카바이오는 2014년, 한국전자통신연구원(ETRI)로부터 국내 유일 유전체 전용 슈퍼컴퓨터를 현물출자 방식으로 출자받았다. 여기에 GPU 기반 *분자동역학 분석으로 정밀한 신약 후보물질 예측, 동사만의 독자적 화합물 *Conformer DB 구축, 딥러닝 적용을 가능하게 하여 화합물-펩타이드 결합구조 예측에서의 높은 정확도를 실현하였다. 이러한 국내 유일 유전체 전용 슈퍼컴퓨터 보유 및 AI 플랫폼 가속화와 고도화를 가능하게 하는 GPU 기반 고성능 컴퓨팅 인프라 구축은 동사의 대표적인 인프라 경쟁력이라 할 수 있다.

*분자동역학분석(Molecuar Dynamics analysis)

: 단백질 및 화합물 구조의 유연성으로 인한 분자들의 움직임을 컴퓨터로 시뮬레이션 하는 분석

*컨포머(Conformer)

: 화합물 단일 결합이 회전을 함으로써 생길 수 있는 모양. 그런 화합물을 형태체(=Conformer)라고 함.

국내 유일 유전체 슈퍼컴퓨터, GPU 기반 고성능 컴퓨팅 인프라



출처 : 신테카바이오 IR

고유 단백질·화합물 Big Data & 유전체 Big Data 보유

동사는 공용, 고유 빅데이터를 합산, 10억 개의 화합물 라이브러리, 1만 개의 표적 단백질 및 유전체 빅데이터를 확보하고 있다. 그 중, 동사의 경쟁력 근간은 신테카바이오만이 보유하고 있는 고유 화합물 및 유전체 빅데이터 라이브러리다.

Pb: 데이터의 단위.

1Pb = 1,024(=210)TB

1Tb = 1,024GB

고유 화합물 빅데이터는 분자동역학 기술 및 고성능 컴퓨팅 인프라를 기반으로 독자적으로 구축되었으며, 현재 화합물 구조의 유연성이 반영된 컨포머 빅데이터 약 46Pb를 보유하고 있다. 최근 동사 AI플랫폼을 활용한 제약·바이오 기업들과의 공동연구 및 자체 파이프라인 연구로, 지속적인 화합물 빅데이터의 추가적 확보를 이뤄내고 있다.

제약·바이오 기업과의 공동연구, 대규모 유전체 사업, 연구기관 및 병원으로부터 양질의 고유 빅데이터 확보

고유 유전체 빅데이터는 1) 국내외 대규모 유전체 사업에 참여하여 확보, 2) 국내외 연구기관 및 병원으로부터의 연구 적정성 심사를 통해 선별적 유전체 데이터를 확보하였다. 1) 유전체 사업 참여를 통하여 획득한 빅데이터의 경우 동사가 국제 암유전체 컨소시엄(ICGC, International Cancer Genome Consortium), 차세대맞춤의료유전체 사업단 등 연구사업에 참여하여 보유하게 되었고, 2) 선별적 유전체 데이터의 경우 Michael J. Fox Foundation, 프랑스 Sal Patriere병원, 미국 National Institutes of Health로부터 파킨슨병 유전체 데이터, Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative로부터 알츠하이머 유전체 데이터 등을 확보하였다. 현재 정밀 의료 분야에서 협업 중인 인하대병원, 세브란스 병원에서의 임상병리 분석을 통해서도 지속적으로 암·희귀질환 관련 양질의 유전체 데이터를 확보 중에 있다.

이처럼 AI기술의 핵심 중 하나인 고유의, 양질의 빅데이터를 보유함으로써 동사는 AI 알고리즘 예측 정확도를 향상시키며 기술적 경쟁력을 확보하고 있다.

국내 유일 유전체 슈퍼컴퓨터, GPU 기반 고성능 컴퓨팅 인프라



출처 : 신테카바이오 투자설명서

슈퍼컴퓨팅 기술 기반, 국내외 병원으로부터 유전체 빅데이터 확보



출처 : 신테카바이오 IR

Point2. 3가지 Key point를 모두 갖춘 신약개발 플랫폼

2-1. 합성신약 후보물질 발굴 플랫폼, DeepMatcher™

동사의 AI 합성신약 개발 플랫폼, DeepMatcher™는 1) 속도, 2) 정확성, 3) 임상 데이터로 나타난 효과의 3가지 Key 경쟁력을 갖추었다. 1) **속도**에서 기존 신약개발 기술 대비 시간과 비용의 절감을, 2) GPU 및 슈퍼컴퓨팅 기반 단계적 스크리닝으로 기존 기술, 그리고 타사 대비 후보물질 예측 **정확성**을, 3) 상용화 과정 및 자체 파이프라인 데이터로 나타난 **유의성**을 확보하며 AI 신약개발 플랫폼으로서 핵심 경쟁력을 모두 갖춘 플랫폼 기술로 자리하였다.

AI 기반 합성신약 후보물질 발굴 플랫폼, DeepMatcher™

DeepMatcher™은 AI와 GPU 및 슈퍼컴퓨팅을 기반으로 10억 종에 달하는 저분자 화합물을 타겟 단백질에 가상으로 결합시켜 봄으로써, 화합물이 타겟에 잘 결합하여 후보물질이 될 수 있는지 예측하는 동사의 독자적 기술이다. 분자 간 결합 거리, 3차원적 구조, 결합 특성 등을 변화시켜가며 반복적 학습을 통해 정확도를 높였다.

DeepMatcher™의 신약 발굴 과정은 PHscan과 RESLscan 두 모듈이 순차적으로 적용되어 최종 잠재적인 후보 물질을 선정한다. 1) PHscan은 10억 개의 화합물 라이브러리의 수많은 화합물 중에서 타겟 단백질에 결합할 것으로 예상되는 화합물을 선별하는 역할을 수행한다. 1D: 분자의 특성 정보, 2D: 분자 간 결합 거리 정보, 3D: 3차원 구조상 화합물-단백질의 결합적 특성들을 순차적으로 적용하여 3단계 스크리닝을 수행한다. 2) 그 이후 RESLscan에서 PHscan이 선별한 선도물질을 대상으로 후보물질을 선정하고 타겟 단백질 활성부위와의 정확한 결합력을 예측하여 최종 신약후보물질을 정하게 된다.

기존 기술 대비 스크리닝 속도 및 정확성 대폭 향상

DeepMatcher™는 후보물질 탐색 단계에서 실험 검증이 필요한 저분자 화합물 수를 기존 HTS 기술의 수십만 종 대비, 수십 종으로 약 10,000배 정도 간소화했다. 신약개발에 소요되는 시간과 비용을 단계별로 살표보면, 신약 후보물질을 발굴하는 발굴(Discovery) 단계에만 5년 이상의 기간과 8,000억원 이상의 비용이 발생하는데, 이 발굴 단계를 획기적으로 감소시킨 것이다.

HTS(High Throughput Screening, 고속대량탐색기술)는 현재 신약 후보물질 탐색 단계에서 가장 보편적으로 사용되는 기술로, 주어진 타겟 단백질의 활성 변화 또는 세포 형질 변화를 야기하는 물질을 대량의 화합물 라이브러리로부터 신속하게 탐색하는 기술이다. 연구자의 경험에만 전적으로 의존해야 했던 과거와 달리 HTS는 후보물질 탐색 단계의 효율성을 크게 향상시켜 수십만 종의 화합물을 동시에 스크리닝하는 것을 가능하게 했으나, 고비용으로 인해 대형 제약사를 제외한 다수의 기업에는 여전히 기술에 대한 접근이 제한적이며 광범위한 화합물 구조의 다양성을 모두 고려하는 것이 불가능하다는 한계점이 존재한다.

이러한 단백질 구조 및 화합물과의 결합력 계산에 있어 인간의 한계를 극복하고 컴퓨터를 활용하려는 시도(CADD, Computer Aided Drug Discovery)가 있었으나, 여전히 화합물-단백질 결합예측의 정확성에 대한 한계와 단백질 및 화합물의 유동적인 구조 처리에 대한 어려움 등 한계점이 존재했다.

DeepMatcher™는 이러한 HTS의 속도적 한계와, CADD의 정밀성의 한계를 극복하였다. DeepMatcher™는 10억 종의 화합물을 미리 스크리닝하여 연구자가 HTS를 수행할 필요 없이 바로 수십 종의 선별된 물질을 제시하고, 화합물과 타겟 단백질 활성부위의 결합 예측 정확도를 향상시켜 *off-target 또는 잘못된 결합으로 인한 독성 반응을 최소화시킨다. 이는 위에서 언급했듯, 타겟단백질과 약물이 결합하는 실제 물리적 환경의 변화에 따라 3차원 결합구조를 시뮬레이션하고, 구조의 유연성을 고려한 단계적 스크리닝 전략의 결과라 볼 수 있다.

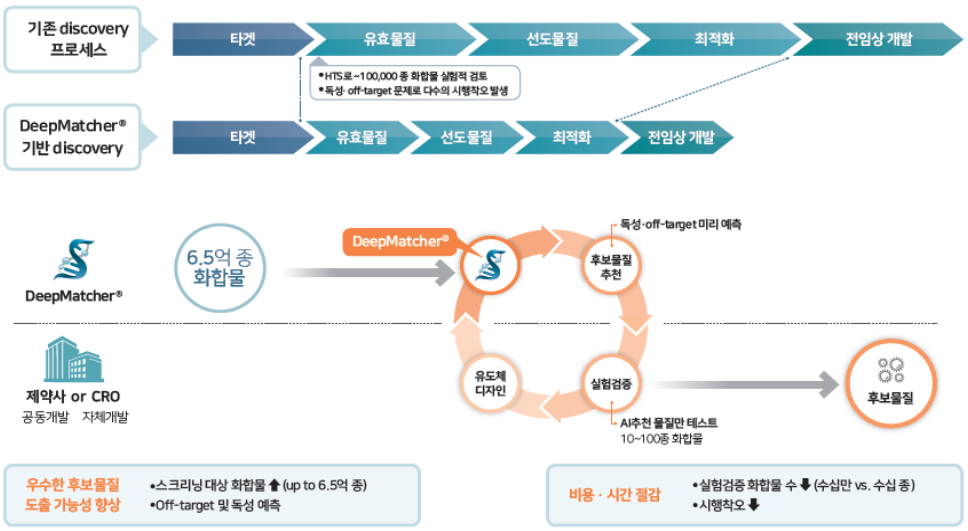
*off-target

: 유전자 가위 오작동. 목표를 자르기 위해 디자인했는데, 엉뚱한 것이 잘려버리는 것.

3D 결합구조 시뮬레이션, 글로벌 경쟁사들과 비교해서도 밀리지 않아

신테카바이오의 주력 기술이 이렇듯 유전체·단백체 및 화합물의 3차원 구조 정보, 그리고 분자동역학 시뮬레이션과 슈퍼컴퓨팅 기법을 활용한 AI기술이라는 것은 IT에 기반을 둔 대부분의 AI신약개발 기업(IBM-Watson, 스탠타임 등)이 주로 문헌자료, 의료 영상, 유전체 정보 등에 기반을 둔 것과 확연히 차별화되는 내용이다. 또한, 글로벌 AI신약개발 기업 중에서도 약물과 단백질의 3D 결합 구조 및 환경 변화에 따른 구조의 유연성을 고려해 AI스크리닝을 실행하는 기업은 Atomwise, Numerate, Accutar Biotech 등 몇 개에 불과하므로 글로벌 경쟁력을 고려해봐도 결코 열위에 있지 않다.

Deepmatcher™와 기존 Discovery 프로세스 비교



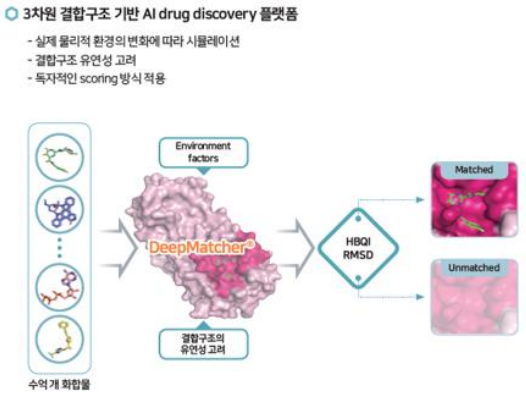
출처 : 신테카바이오 IR

신테카바이오의 1D-2D-3D 단계적 스크리닝



출처 : 신테카바이오 IR

화합물-단백질 3차원 결합구조를 고려한 AI신약개발 플랫폼



출처 : 신테카바이오 IR

경쟁사 대비 DeepMatcher™ AI 기술 경쟁력

기술사업	경쟁사/기관	경쟁기술	경쟁사 기술사업	한계점	당사 기술사업의 경쟁우위
1. 합성신약 후보물질 발굴	· Atomwise · Cyclica · Exscientia · TwoXAR · Xtalpi	신약후보물질 발굴용 AI 플랫폼	빅데이터 및 AI 기반 신약 후보물질 발굴 서비스 제공	· 기술 원리에 대하여 공개된 정보의 부재	· 3차원 구조 기반 예측, 단계별 스크리닝 전략, 슈퍼컴퓨팅 및 GPU 활용으로 후보물질 발굴의 정확성과 신속성 향상 · 당사에서 도출한 항암제 후보물질을 쥐실험을 통해 약효 검증 성공

출처: 신테카바이오 투자설명서

코로나19 치료제/면역항암제 후보물질 도출 기간 획기적 감소!

동사는 코로나19 치료제 후보물질 발굴에 DeepMatcher™을 활용하여 약 2,700여개 2주만에 후보물질 30종을 도출, 이후 2종을 최종 선정하였다. 이 후보물질을 쥐 등에 병용 투여하여 시험한 결과 폐병변 치유율은 램데시비스의 44%보다 2배가량 효능이 높은, 94%를 나타내었다. 물론 신약 개발이 아닌 기존 2,700개 미국 FDA승인 약물 라이브러리에 한정, 약물재창출을 이용한 결과이나, 자사의 AI플랫폼을 이용하여 2주만에 유효물질을 도출했다는 점은 상당히 고무적이다.

CJ헬스케어(現HK이노엔)가 2년여간 후보물질 도출 연구를 수행하였으나, 성과가 없던 프로젝트를 DeepMatcher™을 활용하여 6개월만에 유효물질을 도출한 선례 역시 속도의 개선을 보여주는 사례이다. CJ헬스케어는 IDO/TDO를 표적으로 하는 면역항암제 신약 개발 연구를 2년여간 수행하였으나 큰 성과가 없었고, 이에 신테카바이오의 DeepMatcher™를 활용한 공동연구 계약을 체결하여, 6개월에 거친 4차례 실험검증 결과 유효물질 1종과 선도물질 1종을 도출하는데 성공하였다. 전통적 방법으로 2년이 걸려도 못하던 것을 AI가 6개월만에 해냈다는 것은, 동사의 AI플랫폼이 후보물질 도출 기간을 획기적으로 축소하며 효과를 검증한 것이라 볼 수 있다.

자체 파이프라인 도입, 과연 그 경쟁력은?

빠른건 알겠는데,
그래서 나온 후보물질은
유의한건가?

동사는 위에서 언급한 공동발굴 후보물질 STB-C017을, 2019년 3월 CJ헬스케어로부터 기술 이전받아 최초의 자체신약개발 파이프라인을 보유하게 되었다. 'Service Provider'에서 'AI 기반의 제약사'로, 한 단계 도약한 것이다. 자체 플랫폼 기술을 활용하여 도출한 후보물질이 임상시험 과정에서 유의미한 데이터를 확보하거나, 나아가 기술 이전/시판 허가를 획득한다면 파이프라인에서 오는 막대한 이익과 함께 동사 핵심 경쟁력인 신약개발 플랫폼에 대한 업계의 인식이 크게 달라질 것이다. 그렇기 때문에 자체 파이프라인에서 유의미한 데이터를 확보하는 것은 동사에게 매우 중요한 요건이다.

2019년 발표면동사의 IDO/TDO 이중억제제 'STB-C017'의 전임상 데이터 결과에 따르면, 먼저 면역관문억제제 PD-1 저해제와 병용 시 72%의 종양 크기 감소를 보였다. 이는 IDO 단독 저해제와 PD-1 저해제 병용 투여시 49%의 종양 크기 감소를 보였던 것과 비교하였을 때 매우 우수한 데이터이다.

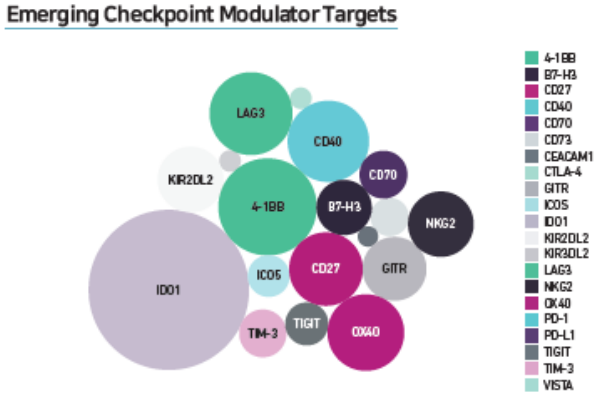
병용투여, 삼중병용 투여
비임상 결과
종양억제 효과 및 생존율 면에서
모두 유의한 결과 도출

올해 6월, 미국 AACR에서 발표된 데이터에서는 STB-C017과 면역항암제 2종(PD-1, CTLA-4) 삼중병용요법에서 뛰어난 종양억제 효과 및 관해 유도를 확인했다. STB-C017 3중 병용요법을 시행받은 종양 실험쥐들은 Insite社의 Epacadistat 3중 병용요법에 비해 2배 이상 높은 완전 관해율을 보였으며, 이러한 완전 관해 실험쥐들은 장기간 유지되는 항암 면역반응을 획득했다. 생존율 면에서도 89%로, IDO 단독 저해제와의 삼중 병용 시 37.5%와 비교하여 생존율 면에서 2.4배 증가하는 획기적인 효과를 보였다.

또한 STB-C017 치료 시 종양 내 항암 면역반응에 Key Player로 작용하는 세포독성세포인 CD8+T세포가 종양내부에 더 많이 침투해 암세포들을 선택적으로 공격하는 현상이 관찰됐다. 반면 면역 내성이 관여하는 조절T세포(Treg)의 경우 STB-C017에 의해 유의하게 감소된 결과를 나타냈다.

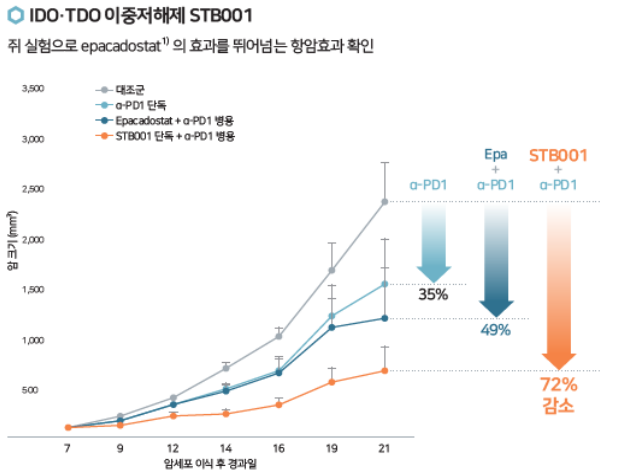
회사는 STB-C017에 대한 후속 비임상 시험을 진행 중이며, 2022년 상반기 중 임상시험 시험계획서를(IND)를 신청할 계획에 있다.

IDO억제제: PD-1과 병용투여 약물로 가장 유망한 타겟 단백질



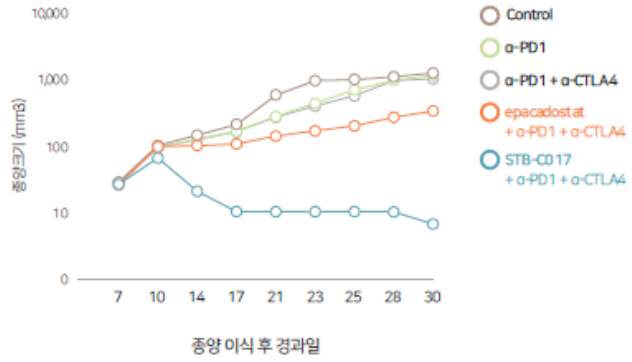
출처 : GlobalData

STB-C017 전임상 데이터: 병용투여 후 환자 종양크기 추이



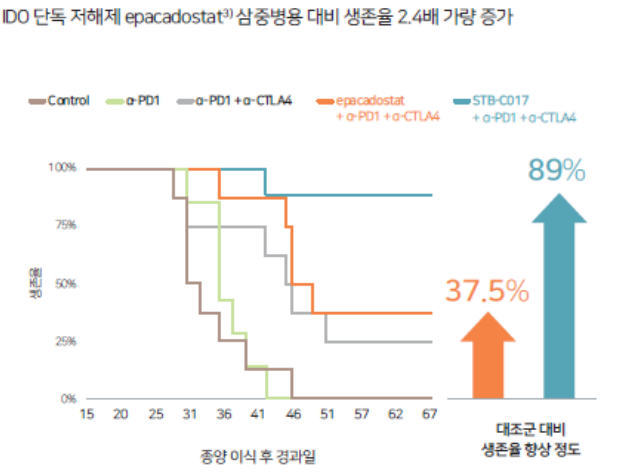
출처 : 신테카바이오 IR

STB-C017 전임상 데이터: 삼중병용투여 후 종양크기 감소 효과



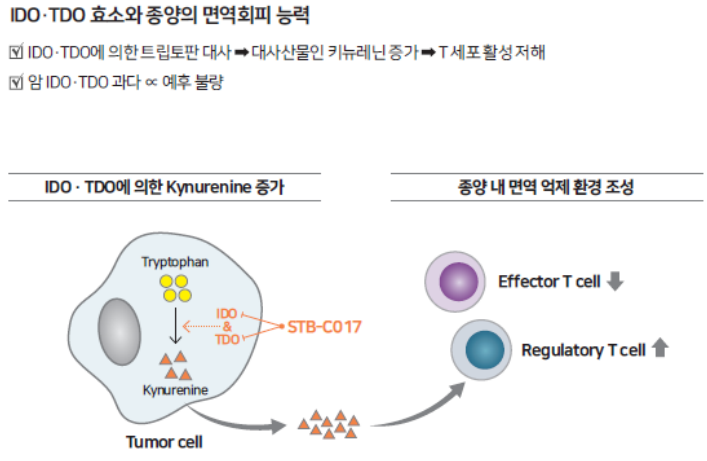
출처 : 신테카바이오 IR

STB-C017 전임상 데이터: 삼중병용투여 후 대조군 대비 생존율



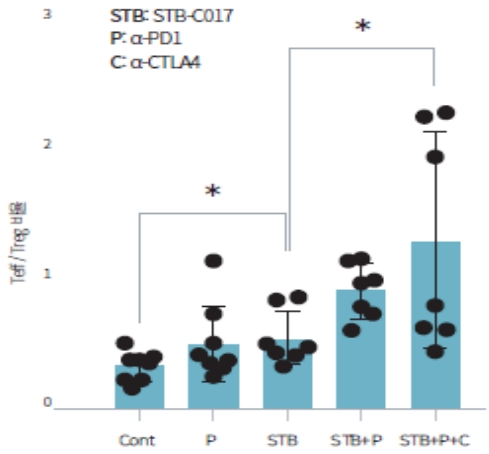
출처 : 신테카바이오 IR

STB-C017, 세포독성T세포 활성화, 조절T세포는 감소



출처 : 신테카바이오 IR

STB-C017 + PD-1 병용/삼중병용 투여로 종양 내 세포독성T세포 증가



출처 : 신테카바이오 IR

2-2. 신생항원 발굴 플랫폼, NEOscan™

DeepMatcher™가 합성신약의 후보물질 발굴에 사용되는 AI플랫폼이라면, NEOscan™은 바이오신약 후보물질 발굴에 사용되는 AI플랫폼 기술이다. 바이오의약품 중에서도 면역항암제, 항암 백신의 개발에 사용된다. 기술적 진입 장벽도 매우 높아, AI플랫폼에 바이오신약 후보물질을 접목한 회사는 국내 AI신약개발사 중 동사가 유일하다.

속도: 신테카바이오의 NEOscan™은 항암 백신 개발을 위한 신생항원 발굴에 AI기술을 적용함으로써 투입되는 막대한 시간·비용을 줄일 수 있다. **정확성:** DeepMatcher™와 마찬가지로 3차원 결합구조에 기반한 AI예측 서비스를 제공하므로 정확도 및 정밀성 면에서도 경쟁사 대비 우수하다. **효용성:** 이러한 신생항원 예측 기술을 인정받아 현재 셀리드의 맞춤형 항암백신 BVAC-Neo에 동사의 AI 신생항원 예측 기술이 도입되었다.

면역항암제 개발의 New Paradigm, 신생항원(Neoantigen)

신생항원(Neoantigen)은 사람의 정상세포에는 존재하지 않고 암세포에서만 특이적으로 존재하는 암 항원이다. 신생항원을 기반으로 한 항암백신이나 면역세포치료제는 암세포에만 작용하여 부작용이 적으며, 개별환자 맞춤 치료제 제작이 가능하다는 장점이 있다. 그러나 신생항원은 개인마다 다르게 나타나기 때문에 이를 정확히 발굴하는 것은 진입장벽이 매우 높은 기술로 취급된다.

종양은 증식할 때 DNA 돌연변이가 발생하는데, 이 돌연변이가 발현되면 T세포를 자극할 수 있는 면역자극성의 신생항원이 형성된다. 따라서 신생항원은 정상 세포에서는 발현되지 않고, 종양세포에서만 선별적으로 발현되기 때문에 이를 인지하는 T세포는 종양세포만을 구별하여 공격할 수 있는 것이다. 이러한 현상은 바이러스에 감염된 세포에서 발현된 바이러스 항원을 T세포가 인지하여 선별적으로 제거하는 현상과 유사하기 때문에 신생항원을 이용한 백신은 가장 면역학적인 약물 중 하나로 기대된다.

면역항암제 개발 시작 단계에 있어서 우수성을 가지는 신생 항원,
그러나 쉽지 않은 도출

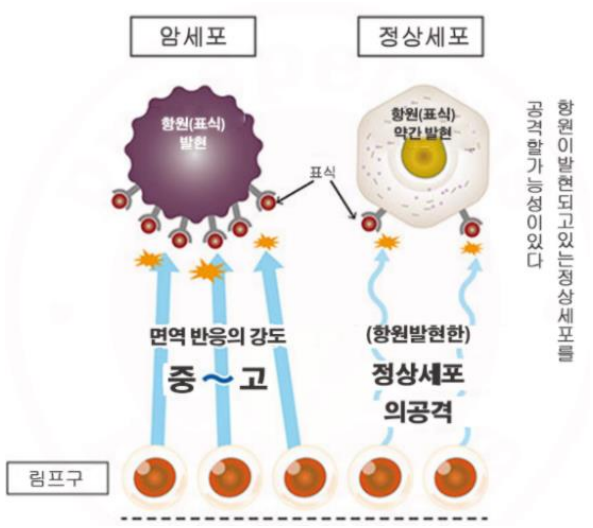
→ 빅데이터, 그리고 AI기술이 해결책!

신생항원은 Public Neoantigen(공유 신생항원)과 Private Neoantigen(개인맞춤형 신생항원)으로 나뉠 수 있다. Public Neoantigen은 다수의 환자들의 종양에서 반복되며 공유된 신생항원이다. 이렇게 공유된 돌연변이 유전자들 갖고 있는 환자들의 경우 Public Neoantigen은 기성품 개념의 백신으로 개발될 수 있고 이를 발현하는 환자들을 치료하는데 사용할 수 있다.

그러나 환자가 Public Neoantigen을 갖고 있지 않은 경우 Private Neoantigen을 도출해야 한다. Private Neoantigen을 도출하기 위해서는 종양 전체의 시퀀스(유전자 순서)를 통해 유전자 돌연변이를 분석하고, 이들 중 T세포를 자극하는 신생항원을 동정해야 하는데 이 과정이 매우 복잡하고, 고비용이 들어간다. 항암백신 개발 효능을 저해할 것으로 예상되는 요소들: 1) 면역억제적 면역세포들(조절 T세포, MDSC)과 사이토카인이 분비되는 종양 미세 환경, 2) 항원처리 단백질이나 항원을 제시 MHC 발현을 낮추는 종양 발현 요소, 3) 종양의 이질성(Tumor heterogeneity)으로 인한 항원 자극성(Antigenicity)의 손실 등 고려할 부분이 매우 많기 때문에, 개인맞춤형 신생항원의 동정 기술은 난관에 봉착했다.

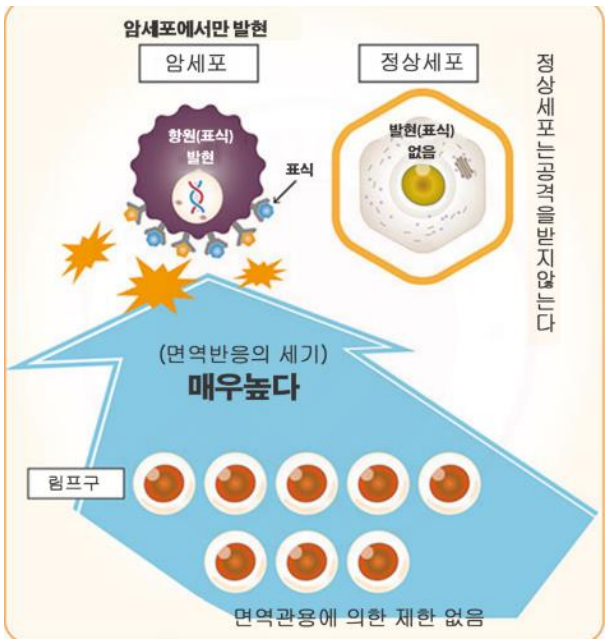
이 때, 신생항원 항암 백신 개발을 가속화할 수 있는 기술이 바로 차세대 염기서열 분석법(NGS)과 같은 빅데이터 처리기술, 그리고 신생항원 예측을 위한 AI 알고리즘의 도입이다.

정상세포에서도 일부 발현되는 기존 항원



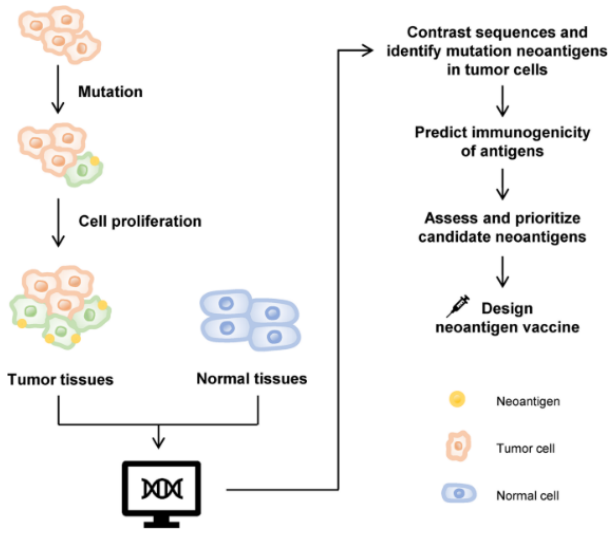
출처 : FTH

반면 신생항원은 암세포에서만 발현



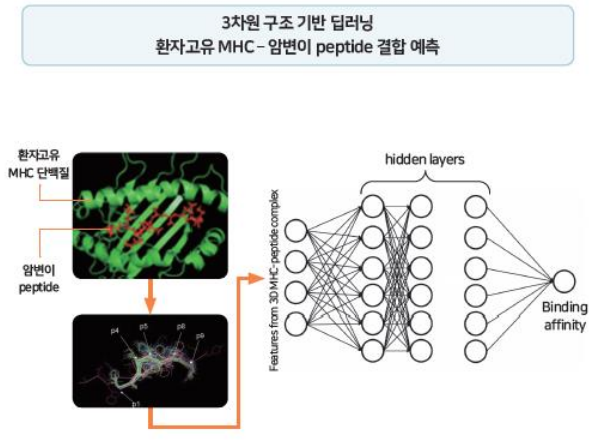
출처 FTH

신생항원 도출 모식도



출처 : BioMed Central

NEOscan™, 3차원 결합구조 기반 신생항원 AI예측



출처 : 신테카바이오 IR

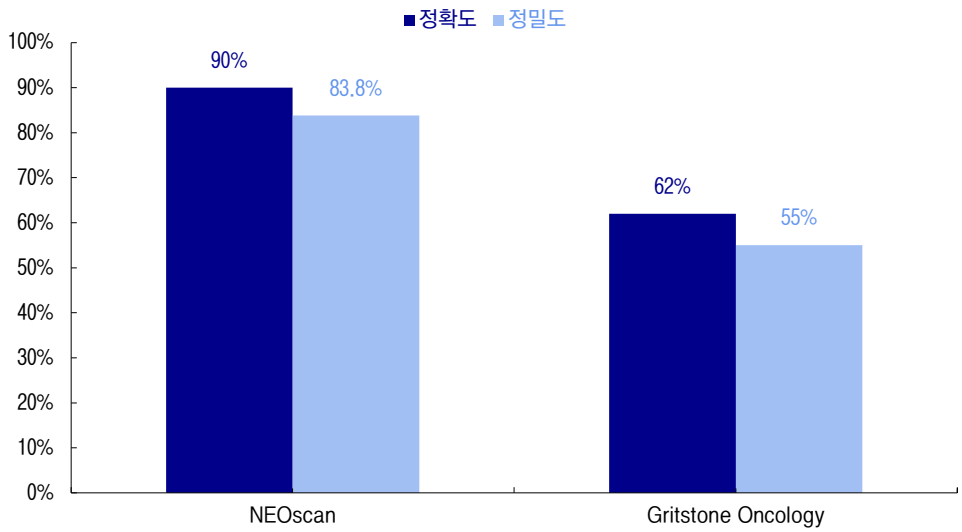
NEOscan™, 딥러닝 통해 신속·정확 신생항원 예측

동사의 신생항원 발굴 AI 플랫폼, NEOscan™이 신생항원 펩타이드 예측에 AI 딥러닝 기술을 도입하여 과정의 어려움을 줄였다. 신테카바이오가 개발한 딥러닝 기반 신생항원 예측 솔루션 NEOscan™은 개별 암 환자의 유전체 데이터를 시작점으로 하여, 해당 환자의 면역타입에 맞는 암 신생항원 펩타이드 후보를 선정하는 기술이다. DeepMatcher™와 마찬가지로 AI기반 3차원 MHC-신생항원 펩타이드 결합구조의 분자동역학 시뮬레이션 적용으로 신생항원 선정의 핵심 요소이자 마지막 관문인 '면역반응 유도 가능성 예측' 단계에서 정확도를 크게 향상시켜 정밀한 예측을 가능하게 했다.

신생항원 예측 알고리즘의 정확도 및 정밀성 면에서 경쟁사 대비 앞선 것으로 판단된다. ProImmune社에서 진행한 실험 검증 결과 NEOscan™은 84~94%의 예측 정확도(Accuracy) 및 83.8%의 정밀도(Positive Predictive Value, PPV)를 입증했다. 이 수치는 주요 경쟁사 Gritstone Oncology社의 AI 신생항원 플랫폼 'EDGE'의 발표 데이터 62%, 55%에 비해 탁월하게 높은 수치라 사료된다. 현재 AI기반 신생항원 발굴 사업을 영위하는 기업들이 대부분 미국, 유럽 업체이기 때문에 이들의 알고리즘은 인종 간 유전자 차이로 동양인 환자에 적합하지 않다는 점도 국내를 기반으로 한 동사에게 경쟁력으로 작용한다.

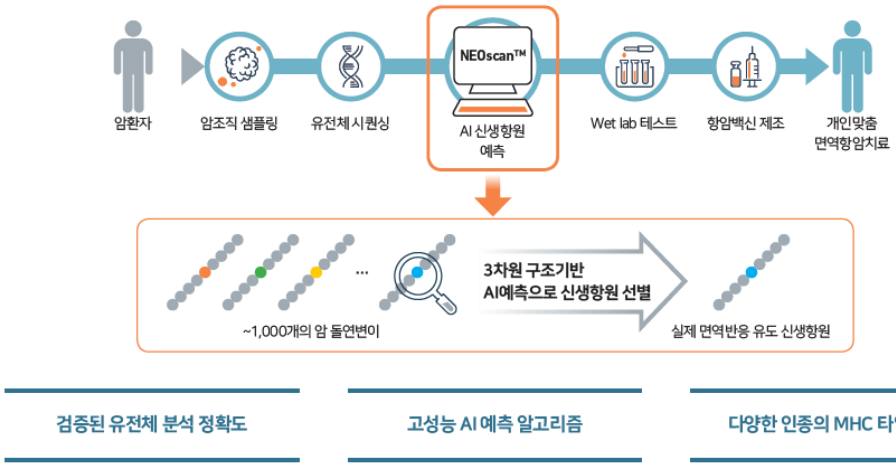
이를 통해 동사의 딥러닝 기반 신생항원 예측 AI플랫폼 NEOscan™은 경쟁사 기술 대비 확실한 우수성을 보이고 있으며, 셀리드 등 협력사와의 항암백신 공동 개발을 통한 추가적 임상 유용성 입증으로 경쟁사 대비 확고한 경쟁 우위를 선점할 수 있을 것이라 예상한다.

경쟁사 대비 우수한 NEOscan의 신생항원 펩타이드 예측 결과



출처 : ProImmune

NEOscan™의 AI 신생항원 예측 과정



출처 : 신테카바이오 IR

경쟁사 대비 NEOscan™ AI 기술 경쟁력

기술사업	경쟁사/기관	경쟁기술	경쟁사 기술사업	한계점	당사 기술사업의 경쟁우위
항암백신 신생항원 발굴	Neon Therapeutics	RECON bioinformatics engine	자체 구축한 LC-MS/MS 실험값을 학습시켜 MHC 타입- 펩타이드 결합 예측 AI 모델을 개발함.	· 학습 데이터가 제한적임 · LC-MS/MS 실험의 특성 상 정확도는 높으나 민감도가 낮아 학습 데이터가 실제 MHC-펩타이드 간 결합을 모두 커버하지 못함	· 3차원 구조정보를 기반으로 AI 모델을 개발, 활용하여 예측 정확도 향상 · 유전변이로 인한 펩타이드/단백질 구조 변화 시뮬레이션 기술로 다양한 펩타이드 및 MHC 유전자형을 모두 커버 가능
	Gritstone Oncology	EDGE platform			
	Danmarks Tekniske Universitet	netMHCpan	단백질-펩타이드 결합 Neural Network 모델링	· 2차원 아미노산 서열정보만으로 예측	· 펩타이드 구조의 유연성을 반영한 3차원 결합구조 기반의 정확한 결합력 예측
	Rosetta Commons (연구자 협력체)	FlexPepDock	단백질-펩타이드 결합 모델링	· 펩타이드 구조의 유연성 반영한 3차원 결합구조 기반의 결합력 예측	· 당사 기술 FlexPepDock 의 성능 비교 평가 실시 결과, 당사 기술이 5배 높은 정확도 보임

출처: 신테카바이오 투자설명서

2-3. 약효예측 바이오마커 발굴 플랫폼, GBLscan™

앞선 두 AI신약개발 플랫폼 DeepMatcher™과 NEOscan™이 후보물질 발굴 단계에 적용되는 기술이었다면 GBLscan™은 환자 선별을 통해 임상 단계에서의 성공률을 높이기 위한 기술이다. **속도:** 약효예측 바이오마커를 발굴하여 고반응군 임상환자 선별에 적용, 임상 실패에 따른 막대한 비용과 같은 위험을 줄였고, **정확성:** 유전체 관련 빅데이터 플랫폼 기술 PMAP, 국내 유일 유전체 전용 슈퍼컴퓨터 인프라에 기반한 충분한 샘플 수, **효용성:** JW중외제약, 카이노스메드 등의 바이오마커 공동연구사의 유의한 임상 진전 으로 봤을 때 바이오마커 발굴 플랫폼 GBLscan™ 역시 AI신약개발 플랫폼으로서의 Key 경쟁 요소를 모두 갖춘 사업이라 판단한다.

바이오마커, 항암제 개발과 임상 환자 선별에 활용

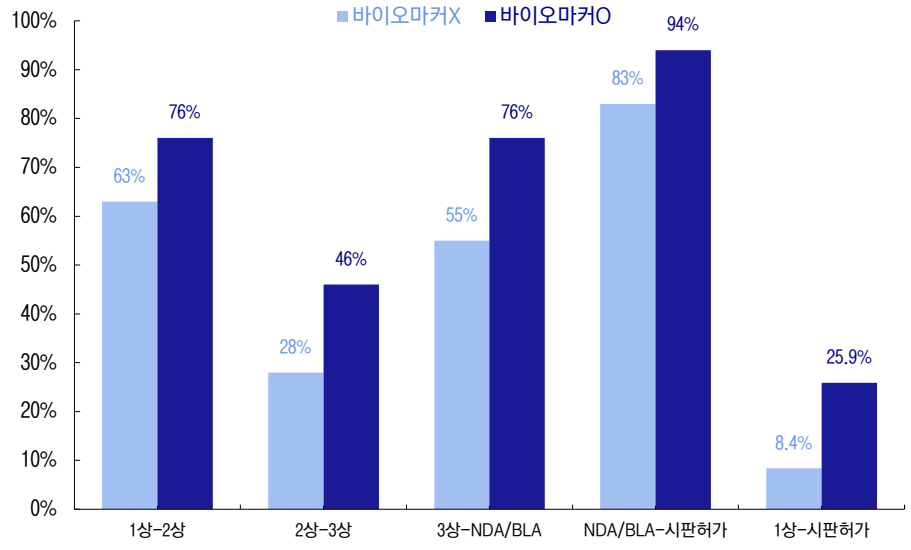
*약효예측 바이오마커:

유전변이 등을 이용하여 약물 반응성이 높은 고반응군 환자의 유전적 특성을 보여주는 지표

바이오마커(Biomarker)란, 정상적인 생물학적인 과정, 질병 진행 상황, 치료방법에 대한 약물의 반응성을 객관적으로 측정하고 평가할 수 있는 지표로 최근 개인맞춤의학, 예방의학 패러다임 도래로 각광받고 있다. 약물 타겟의 존재 확인, 질병 유무 진단, 특정 약물에 대한 반응/비반응군 구별, 약물치료 효과 모니터링 등 다양한 분야에 사용될 수 있는 지표이다. 현대에 주목받고 있는 바이오 마커의 예시로는 유전물질(DNA, RNA), 단백질, 세균, 바이러스 등이 있다. 특히 항암제 개발에 있어 암종에 대한 예측인자로 활용되고 있는데, 유방암에서 과발현하는 것으로 알려진 HER2를 타겟으로 한 Herceptin(Trastuzumab), 비소세포폐암의 바이오마커로 알려진 EGFR 돌연변이을 타겟으로 한 Cetuximab 등이 그 예이다.

특히 *약효예측 바이오마커를 임상 환자 선별에 적용해 약물 반응성이 높은 환자에 대한 임상 시험을 진행함으로써 임상 성공률을 높일 수 있기 때문에 임상 시험을 위한 바이오마커 또한 주목받고 있다. 실제로, BIO Industry가 2006-2015년, 1,103기업의 9,985개의 임상 프로그램을 전수조사한 결과 바이오마커를 사용한 임상 프로젝트가 그렇지 않은 프로젝트보다 1상에서 최종 승인까지의 성공률 면에서 3배 이상 높은 데이터를 나타냈다. 효과적인 바이오마커의 적용이 유의미한 임상 성공률의 확대를 가져오는 것이다.

2006-2015 임상 건수 조사 결과 임상 성공률: 바이오마커 도입 〉 미도입



출처 : BIO Industry 논문 자료, 2016

바이오마커 발굴 연구 – GBLscan™의 기술적 우위

바이오마커 발굴 연구는 약물반응성-유전자 간 상관관계를 밝히는 연구로, 통계적 유의성을 갖는 바이오마커 발굴을 위해서는 1) 충분한 샘플 수 확보가 필수적이다. 따라서 유전정보와 약물반응성 간 상관관계는 주로 탐색적 성격이 강하며, 대부분의 바이오마커 연구는 시판 후 발굴되는 경우가 많다. 또한, 바이오마커를 발굴함에 있어 2) 여러 유전자 간 상호작용에 의한 약효의 차이를 고려하는 연구는 거의 없기 때문에, 이는 높은 예측력을 지닌 바이오마커를 발굴하는 데 큰 제한점으로 작용한다.

*IC50(Half maximal inhibitory concentration):

약물이 투여되었을 때 세포활성도가 50%로 떨어지는 순간의 최대 농도

1) 이에 GBLscan™은 신테카바이오의 슈퍼컴퓨팅 기반 고유 유전체 빅데이터 플랫폼을 통해 충분한 샘플 수를 확보하였고, 초기 임상 단계에서 유전체가 파악된 1,000여 가지 종양 세포주에 256가지의 항암제 및 임상 후보물질을 매칭시켜 *IC50 값을 도출시키는 과정을 AI에 반복 학습시킨다. 확보한 유전체 샘플을 토대로, 유의미한 약효예측 바이오마커 발굴을 위한 예측 모델을 확립하는 단계이다.

학습된 인공지능 플랫폼을 새로운 항암 후보 물질의 약효 데이터와 환자 유전체 정보에 적용하여 약효 예측 바이오마커를 발굴하여, 임상 환자 선별에 적용한다. 이렇게 바이오마커에 따라 선별한 잠재적 반응군(responder) 환자들을 대상으로 임상2상 또는 3상을 진행하는 과정에 있어 임상 성공률을 향상시킬 수 있다.

2) 당사의 고유 유전자 빅데이터 및 처리 기술을 바탕으로, 유전자간 상호작용을 고려한 바이오마커 발굴 연구를 진행한다는 것도 타사 대비 큰 경쟁력이다. 질환-개별유전변이-약물반응성 간 관계 외에도, 유전자 간 상호작용 역시 바이오마커 분석에 있어서 영향을 줄 수 있는 요소이기 때문이다.

GBLscan™, PTscan™ – 임상 진전을 위해 필수적인 플랫폼

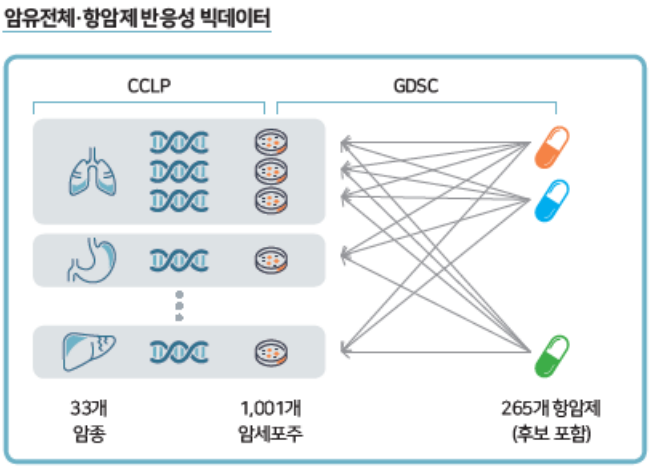
동사는 이러한 빅데이터 기반과 알고리즘의 우수성을 인정받아 JW중외제약, 카이노스메드와의 공동연구를 진행하고 있다.

JW중외제약이 개발 중인 급성골수백혈병(AML) 및 다발성골수증(MM) 적응증 타겟 후보물질 CWP291은 암세포 분열을 촉진하는 Wnt/ Wnt/β-catenin 신호전달체계 저해 표적항암제이다. 일부 환자에서 뛰어난 효능이 확인되었으나 전체적인 약물 반응률이 낮아, 환자 선별 없이는 임상2상의 성공이 보장되지 않을 것으로 예상되었고, Wnt 신호전달체계에 관여된 단백질이 많아 바이오마커 검증에 어려운 부분이 존재하므로, 동사의 AI기반 약효예측 바이오마커 발굴 플랫폼이 검증에 결정적인 역할을 할 것으로 기대된다.

파킨슨병 치료제 후보물질 KM-819를 개발 중인 카이노스메드의 경우 동사의 신경계 질환 바이오마커 발굴 플랫폼 PTscan™을 적용하여 유의미한 임상 진전을 이루었다. 파킨슨병은 대표적인 복합성 질환으로 질환의 다형성(Heterogeneity)으로 인해 신약 후보물질의 임상시험 실패율이 매우 높은 질병이므로, 임상시험을 성공적으로 이끌기 위해서는 약효예측 바이오마커 발굴을 통한 환자 계층화로, 최적화된 임상시험 대상군을 선별하는 것이 필수적이다. 따라서 동사는 자체적으로 미국과 프랑스의 연구기관 및 병원으로부터 파킨슨병 유전체 데이터를 확보한 후, PTscan™을 적용하여 신규 파킨슨병 바이오마커를 우선적으로 발굴했다.

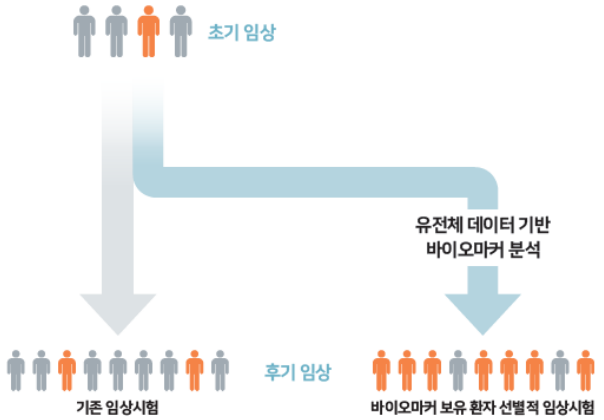
그 결과 카이노스메드는 올해 7월, 후보물질 KM-819에 대해 파킨슨병 증상 억제 효과를 확인하였다는 논문을 발표하였고, 이어 11월 미 FDA에 임상 1b상 IND를 제출하는 등 임상에서 진전을 보여주었다. 이후 2상에서 또한 동사의 약효예측 바이오마커에 기반한 환자 선별로 유의미한 데이터 도출이 기대되는 부분이다.

항암신약 바이오마커 발굴 모델



출처 : 신테카바이오 IR

바이오마커 분석을 통한 환자 선별적 임상시험



출처 : 신테카바이오 IR

경쟁사 대비 GBLscan™ ,PTscan™ AI 기술 경쟁력

기술사업	경쟁사/기관	경쟁기술	경쟁사 기술사업	한계점	당사 기술사업의 경쟁우위
항암제 바이오마커 발굴	제약사 자체 연구 또는 임상의 주도 연구	통계적 상관관계 분석	개별 유전자-약물반응성 간 통계 분석	· 대부분 약물 승인 이후 적용	· 빅데이터 및 AI 적용으로 샘플수 한정된 임상시험 정보로도 바이오마커 발굴 가능 · 다중유전자 바이오마커 발굴하여 적용 환자 대상 확대 및 정확성 향상
	연구 논문 (Bhattacharya 2019 외)	다중 유전자 기반 약효예측 모델	In vitro 항암제 스크리닝 빅데이터 기반으로 여러 유전자의 조합으로 이루어진 약효 예측모델 개발	· 상업화 이전 단계 · 샘플수 부족으로 신약후보물질에 적용 불가	
기타질환 바이오마커 발굴	Imagia; KeenEye	EVIDENS; KeenEye platformTM	영상(image) 빅데이터 기반 AI 분석으로 환자계층화	· 현상적 특성에만 제한되어 정밀 분석 어려움 · 질병 위험 인자 또는 초기 단계 감지 불가능	· 유전자 바이오마커 발굴로 정밀한 환자계층화 · 질환 위험도와 관련된 인자 감지 가능
	GNS Healthcare (REFS); Insilico Medicine; Lantern pharma (RADAR	GWAS (Genome-Wide Association Study)	질환 또는 약물 반응성 여부와 개별 유전변이 사이의 통계적 유의성 분석	· 유전자 간의 상호작용에 의한 효과를 고려하지 못해 중요한 마커 누락 가능성	· 유전자간 상호작용 고려하여 기존 방법 대비 새로운 마커 발굴 가능

출처: 신테카바이오 투자설명서

제이엘케이 (322510.KQ)

제일 큰 AI헬스케어 기업으로 도약

Not Rated

TP(2021): N/A | CP(11/25): 11,850원

상승여력: N/A

Review

제이엘케이는 인공지능을 기반으로 의료영상 진단 플랫폼, 원격 헬스케어 플랫폼, 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업을 영위하는 기업이다. 2014년 2월 제이엘케이인스펙션으로 설립되었고, 2017년 5월 의료기기 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증을 획득하며 본격적으로 의료기기 및 헬스케어 분야에 진출하였다. 2019년 12월 KOSDAQ에 기술성장기업 특례로 상장되었다. 2020년 3월 30일 주주총회를 통하여 사명을 제이엘케이로 변경하였다.

사업 모델

당사는 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼 AIHuB, 원격 인공지능 헬스케어 플랫폼 HelloHealth, 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 HelloData 사업부문을 영위하고 있다. 당사의 수익은 20년 3분기 기준 약 4억 4천만원으로, 74%가 인공지능 의료 분석 솔루션으로부터 발생한다

투자포인트

1) 화려한 Global 계약 현황

제이엘케이는 의료 솔루션 부문에서 국내를 넘어 전세계 여러 기관들과 수주 계약 및 협력 관계를 맺고 있다. 이는 당장의 거래처 확보를 넘어 업력 강화, 인지도 상승, 신기술 도입 촉진 등 효과를 가져와 잠재적 고객을 끌어들이는 데에 크게 기여한다. 주요 국가는 일본과 미국이며, 러시아, 중국, 인도, 싱가폴, 태국, 인도네시아, 쿠웨이트, 남아프리카공화국, 라오스, 이란, 미얀마에도 고객사 및 협력사를 확보하였다.

2) 신약개발 사업 분야 사업 확장

제이엘케이는 인공지능을 활용한 신약 개발 분야로 사업 영역을 확장할 계획이다. AI를 활용하면 신약 개발 기간과 비용을 대폭 줄이는게 가능하여 신약 개발 사업은 의료기기와 더불어 AI 활용이 가장 기대되는 분야이다. 이미 인공지능 기반의 신약개발 플랫폼 HelloGene이 개발되었고, 이를 통하여 국내외 바이오 및 제약 기업과의 전략적 협업, 지분 투자 및 가칭 제이엘케이바이오로 불리는 자회사 설립을 추진할 계획이다. 특히, 당사는 이미 기반 기술을 보유하고 있기 때문에 신사업 진출에 유리하다.

3) 사업 부문 간 시너지

제이엘케이는 한 가지 핵심 기술력을 바탕으로 3가지 플랫폼으로 확장하였고 이를 주축으로 사업화를 진행하고 있다. 플랫폼들은 클라우드를 통해 유동적으로 상호 작용이 가능하도록 개발되었다. 원천 기술이 한 가지 분야에만 국한되지 않고 넓은 시장에 사업성을 가지게 되었으며, 기존 기술로 개발 기간 및 비용을 절약할 수 있었다.

Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	2600pt / 860pt
시가총액	1,789억 원
발행주식수(보통주)/유동비율	15,094,489주 / 67.09%
52주 최고/최저	14,300원 / 3,830원
외국인지분율	2.19%
주요주주	
김원태	25.47%
KB인베스트먼트	12.72%

주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-3.66	53.10	-

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	5000	10000	20000	30000
영업이익	2000	2000	1000	6000
순이익	1000	1000	1000	1000
EPS	10	10	10	10
PER	10	10	10	10
PBR	10	10	10	10
OPM	10	10	10	10
ROE	10	10	10	10

기업 개요

주요 연혁

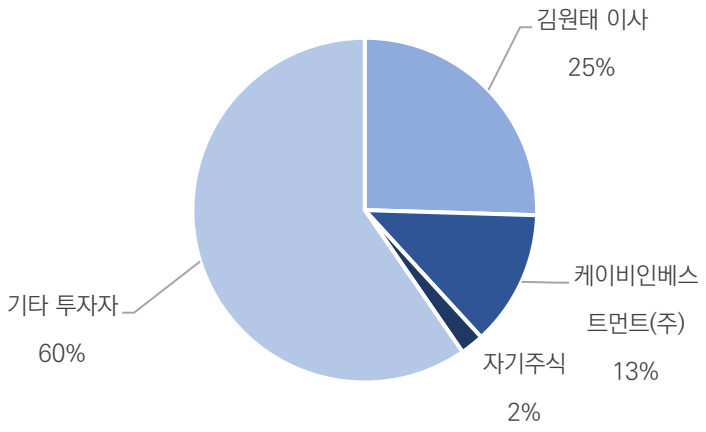
AI 기반 의료기기 및 헬스케어 기업

제이엘케이는 인공지능을 기반으로 의료영상 진단 플랫폼, 원격 헬스케어 플랫폼, 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼 사업을 영위하는 기업이다. 2014년 2월 제이엘케이인스펙션으로 설립되었고, 초기에는 인공지능 기반 삼성디스플레이 제품 검사장비를 납품하였다. 2017년 5월 의료기기 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증을 획득하며 본격적으로 의료기기 및 헬스케어 분야에 진출하였다. 2019년 5월에 미국 법인, 7월에 일본 법인을 설립하였다. 같은 해 12월 KOSDAQ에 기술성장기업 특례로 상장되었다. 2020년 3월 30일 주주총회를 통하여 사명을 제이엘케이로 변경하였다.

지배 구조

2020월 9월 30일 기준 설립자이자 대표이사인 김원태 개인이 최대주주로 25.47%, 케이비인베스트먼트(주)가 12.72%의 지분을 보유하고 있는 것으로 추정된다. 연결대상 종속회사로는 JLK Inspection US 미국 법인과 JLK Inspection Japan 일본 법인이 있다.

제이엘케이 주요 주주 현황



출처 : DART

사업 부문 및 제품 소개

AIHuB

올인원 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼 AIHuB

AIHuB는 인공지능 기반 의료영상 진단 플랫폼이다. MRI, CT, X-ray, 맘모그래피, 초음파, 내시경, 병리영상, 안저영상, 총 8종의 의료영상 장비에서 촬영된 다양한 의료영상을 자체 보유한 인공지능 알고리즘과 영상 처리 원천기술을 통하여 분석 및 올인원 진단을 시행한다. 추가적으로 병원에 구축된 시스템에 연결되어 현장 및 실시간 서비스를 제공하고 질병을 신속하게 진단하기 위한 의사의 요구를 충족시킨다. 이는 14개의 전 신체 부위를 대상으로 하는 37개의 인공지능 의료 솔루션으로 구성되어있다. 2018년 8월 국내 최초로 식품의약품안전처로부터 3등급 의료기기 허가를 획득한 후 전 세계 38개국에 인허가를 획득하였다. 이는 3가지 형태로 이윤을 창출한다.

첫째, 인공지능 의료 시스템으로써 기존 의료기기와 융복합하여 다양한 서비스를 제공한다. 번들링 또는 엠베디드 S/W 방식으로, 솔루션 자체로 판매되거나 기존 의료영상 의료기기에 탑재하여 판매된다. 이는 의료 영상장비 및 IoT 장비에 연동될 수 있도록 다양한 형태로 제품이 제공된다는 것을 의미한다.

둘째, 인공지능 정량분석 플랫폼으로써 입력 영상에 대한 정량적 분석 결과를 제공한다. 건강검진센터 등에서 의료분석용으로 활용할 수 있고, 멤버십 등을 통하여 직접적인 회원관리 서비스를 제공할 수 있다. 상황에 맞는 다양한 과금 방식이 적용되어 수익을 창출한다.

셋째, 인공지능 의료진단 플랫폼으로써 병원 시스템과 연동하여 환자 진단 시 활용된다. 병원은 보험 수가 적용 시 보험으로부터 진료비를 수령하고 미 적용 시 환자로부터 진료비를 수령한다. 병원이 사용료를 지급하는 방식으로 진행된다.

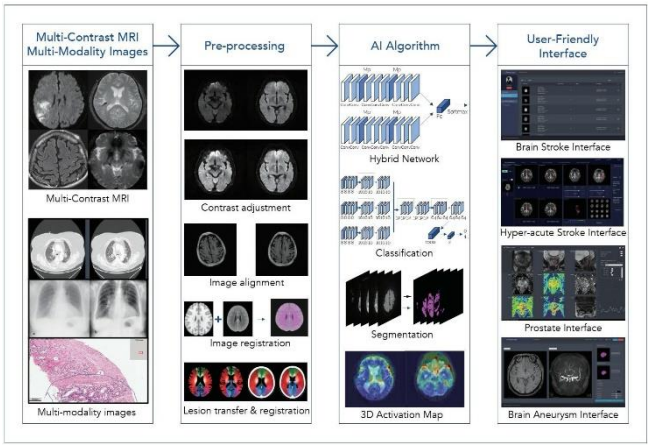
AIHuB 제품별 특징

UNISTRO	CT 및 MRI 영상을 사용하여 뇌졸중을 진단하는데 도움을 주는 뇌졸중 토탈솔루션
UNIPROS	MR 이미지를 이용하여 병변 부위를 표시함으로써 전립선암 진단을 돕는 솔루션
ARTOSCAN	뇌 3D MRI 영상을 뇌의 기능 및 구조적으로 분류하고 영역별 피질 두께를 분석하여 뇌의 노화와 치매 진행 정도를 분석하는 솔루션
JVIEWER-X	폐 영역별 분석 결과에 대해 시각화 결과, 정량 점수, 분석 결과 레포트를 제공하는 흉부 X-Ray 폐 영상 분석 솔루션
HandMed	카메라형 X-Ray 장치에서 획득한 흉부 X-Ray 영상을 기반으로 16개의 폐질환 발생 확률과 비정상적인 병변 시각화를 제공하는 제품
FUNDUSCAN	안저 이미지를 기반으로 DR 중증도 등급, 안배와 시신경 원판의 분할 및 지름비, 드루젠 분할 정보를 제공하여 안과 질환 진단에 도움을 주는 제품

출처: 제이엘케이

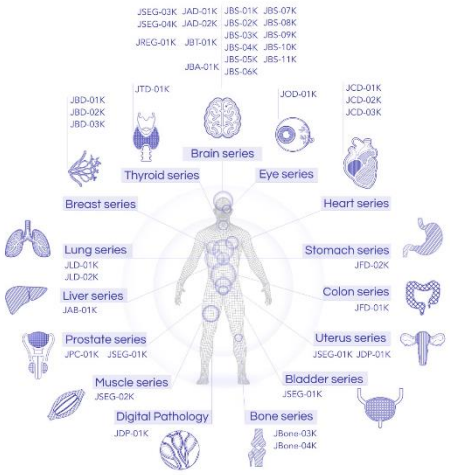
제이엘케이는 최다 8종의 의료영상을 활용하며 세계 최다 갯수인 37개의 솔루션을 보유하고 있다. 그리고 모든 의료 분석 솔루션이 인텔의 OpenVINO 기술을 적용하여 개발되었기 때문에 경쟁사와 달리 저사양 컴퓨터 환경에서 쉽게 가동되도록 제품화되어있다. 그중 HandMed의 경우 이동형 X-ray 카메라와 결합하여 휴대가 가능하도록 설계되어 낙후된 국가 및 세계의 오지 등에서 활용이 용이하다. 또한 11개의 솔루션으로 구성된 뇌졸증 토탈 솔루션 UNISTRO와 2개의 솔루션으로 구성된 전립선암 토탈 솔루션 UNIPROS는 전 세계에서 유일하게 당사만이 가지고 있다.

AIHuB 인공지능 솔루션 기본 구조



출처 : 제이일케이

AIHuB 기반 부위별 의료영상 진단기기



출처 : 제이일케이

Hello Health

원격 인공지능 헬스케어 플랫폼 Hello Health

Hello Health는 AIHuB의 핵심 솔루션을 원격의료 플랫폼에 탑재하여 의료 B2C 시장으로 확장한 원격 인공지능 헬스케어 플랫폼이다. 클라우드 서비스를 이용해 의료 영상을 쉽게 올리고 모바일 서비스로 의료 영상 뷰어와 인공지능 분석 서비스를 제공한다. 원격 진료 서비스로 시간과 공간에 관계없이 원하는 병원과 의사를 선택하여 원격 화상 진료를 받는 것도 가능하다. 주요 서비스 내용은 4가지로 나뉘어진다.

첫째는 개인 의료 정보 보관 및 관리이다. 의료 영상을 편리하게 개인이 모바일로 저장 및 관리할 수 있도록 한다. 또한, 이를 인공지능을 기반으로 1차 판독을 한다. 모든 개인 정보와 데이터는 비식별화하여 보안성을 높인다.

둘째는 원격 진료 서비스이다. 개인 의료 영상 및 기본 문지표 등을 기반으로 하여 영상 원격 진료서비스를 제공한다. 환자 별 인공지능 영상 판독 결과 리포트 또한 제공한다.

셋째는 병원 탐색 및 예약 서비스이다. 디바이스 위치 기반 병원 탐색 및 진료 예약 서비스를 제공한다.

넷째는 건강 관리 정보 제공이다. 각종 질병에 대한 정보 및 예방법 등을 담은 유익한 정보들을 제공한다.

현재 모바일 헬스케어 플랫폼 HelloHealth는 규제 문제로 인해 대외적으로 공개되지 않은 상태이다. 그러나 최근 앱 리뉴얼을 완료하였고, 관련 규제가 완화될 경우 빠르게 시장에 진입할 계획이다. 앱의 완성도가 이미 높기 때문에 시장을 선점하는데 용이할 것으로 기대된다. 당사는 업계 최초로 2020년 7월 6일 식품의약품안전처로부터 유헬스케어게이트웨이 인허가를 획득하였고, 클라우드를 활용하여

미국, 일본, 중국, 독일 등 원격 의료가 허용된 국가는 물론 낙후 지역에까지 전 세계를 대상으로 비즈니스를 전개할 예정이다.

Hello Data

인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼
Hello Data

Hello Data는 인공지능 토털 데이터 매니지먼트 플랫폼이다. AIHuB 개발 단계에서 축적한 다양한 영상 분석 기술 및 노하우, 그리고 이를 기반으로 확보한 인공지능 원천 알고리즘 기술과 빅데이터 수집 및 정제, 가공, 검증 기술을 바탕으로 개발하였다. 누구나 자신만의 템플릿을 만들어 데이터 수집 및 가공 프로젝트를 생성, 관리, 검수할 수 있도록 서비스를 제공한다. 또한, 인공지능 솔루션 개발을 위한 학습 데이터 생성에 최적화 되어있다. 이는 데이터 구축, 관리, 분석 등 인공지능 머신러닝 데이터와 관련된 모든 작업을 통합적으로 지원한다.

Annotation :

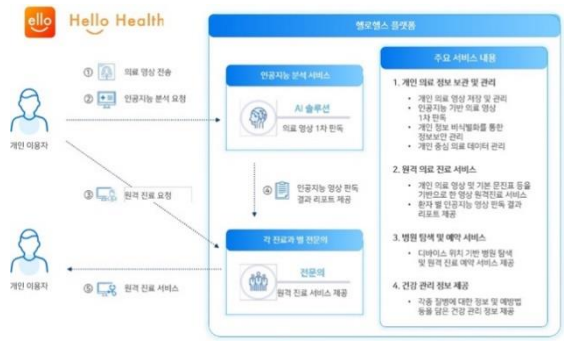
빅 데이터를 인공지능 알고리즘이 이해할 수 있도록 인식시켜주는 학습 절차

어노테이션 (Annotation)은 데이터 전 처리과정으로, 빅 데이터를 인공지능 알고리즘이 이해할 수 있도록 인식시켜주는 학습절차이다. 어노테이션 이후 인공지능 알고리즘이 머신러닝을 거쳐 자율학습이 가능해진다. HelloData는 AI Assisted Data Annotation 기능으로 90개 이상의 다양한 대상 (클래스)에 대한 AI 자동 어노테이션을 수행한다. 이는 작업의 효율을 극대화시키며 필요하다면 마지막 검수는 사람이 직접 함으로써 100%의 정확도를 도출할 수 있다.

Virtual Data를 생성하는 기능도 있다. 전 산업 분야에 걸쳐 부족한 데이터 보충을 위해 색상을 변경하거나 오브젝트를 합성 및 변경하는 등 가상의 학습 데이터를 생성하고 3D 데이터 분석을 제공한다.

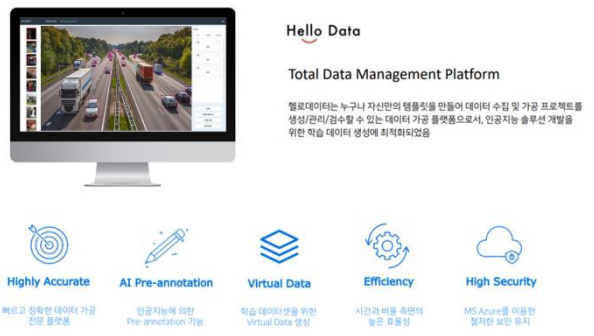
이외에도 전 산업 분야의 각종 데이터 어노테이션 작업 효율을 높이기 위해 다양한 타입의 어노테이션 기능을 제공한다.

Hello Health 주요 내용



출처 : 제이일케이

Hello Data 주요 내용



출처 : 제이일케이

AI Assisted Annotation 기능 및 Virtual Data 생성 과정

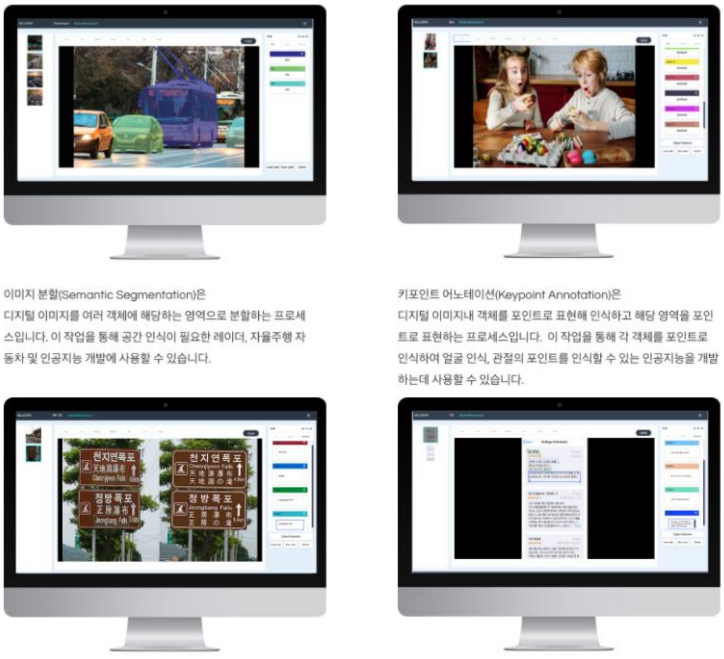


기본적인 물체 인식 기능 | OCR등 문자 인식 기능 | 의료 진단 보조 기능 | 고성능 보안용 물체 인식 기능



출처 : 제이엘케이

다양한 타입의 어노테이션 기능



이미지 분할(Semantic Segmentation)은
디지털 이미지를 여러 객체에 해당하는 영역으로 분할하는 프로세스입니다. 이 작업을 통해 공간 인식이 필요한 레이더, 자율주행 자동차 및 인공지능 개발에 사용할 수 있습니다.

키포인트 어노테이션(Keypoint Annotation)은
디지털 이미지내 객체를 포인트로 표현해 인식하고 해당 영역을 포인트로 표현하는 프로세스입니다. 이 작업을 통해 각 객체를 포인트로 인식하여 얼굴 인식, 관절의 포인트를 인식할 수 있는 인공지능을 개발하는데 사용할 수 있습니다.

텍스트 추출(Text Extraction)은
이미지에 나타난 텍스트를 식별하고 추출한 후 텍스트를 기록합니다. 이 작업은 제품 정보나 이미지 내 텍스트를 인식하고 자동으로 분류할 때 사용할 수 있습니다.

언어 번역(Text Translation)은
텍스트를 식별하고 한 언어의 텍스트를 다른 언어로 번역할 때 이용할 수 있습니다. 언어 인식 후, 자동으로 번역하는 인공지능을 개발하는데 사용할 수 있습니다.

출처 : 제이엘케이

최근 정부는 디지털 뉴딜을 공표하여 D.N.A (Data, Network, AI) 생태계 구축을 위해 2025년까지 사업비 38.5원을 투자할 예정임을 밝혔고, 특히 데이터 댐을 10대 대표 과제 중 하나로 선정하여 데이터 경제를 적극 지원 및 가속화 하겠다는 계획을 발표하였다. 데이터 3법 (개인정보 보호법, 정보통신망법, 신용정보법)의 개정안 통과 또한 정부가 적극적으로 나서서 성장을 주도하고 있는 시장임을 증명한다. 이에 따라 그동안 개인정보보호법에 묶여 제한되고 있던 데이터의 공개 및 데이터 간 융합과 처리로 활용되는 데이터 사이즈가 큰 폭으로 증가할 것이다. 데이터 양과 처리량이 늘어날수록 고품질 데이터에 대한 수요 또한 늘어날 것이고, 생성하고자 하는 데이터와 처리되어야 할 데이터 양이 늘어나면서 데이터 처리와 관리 속도에 대한 수요도 늘어날 것으로 전망된다. 이는 개인이 자신의 정보를 적극적으로 관리 및 통제하여 능동적인 정보이용 주체가 될 수 있게 하는 데이터 사업에 대한 근거가 된다.

또한 디지털 뉴딜 사업을 통해 정부는 경제의 패러다임 전환을 추진중이며 비대면 산업의 성장과 디지털 경제로의 전환을 가속화 하고있다. D.N.A 생태계 강화를 위하여 다양한 데이터의 구축, 개방, 활용 등을 준비하고 있으며, 전 산업에 걸쳐서 인공지능 및 디지털 전환을 가속화 하고있다. 이러한 정부의 정책 방향이 인공지능과 데이터를 활용하는 당사에게 직접적인 호재로 작용하는 바이다.

매출 구성 및 추이

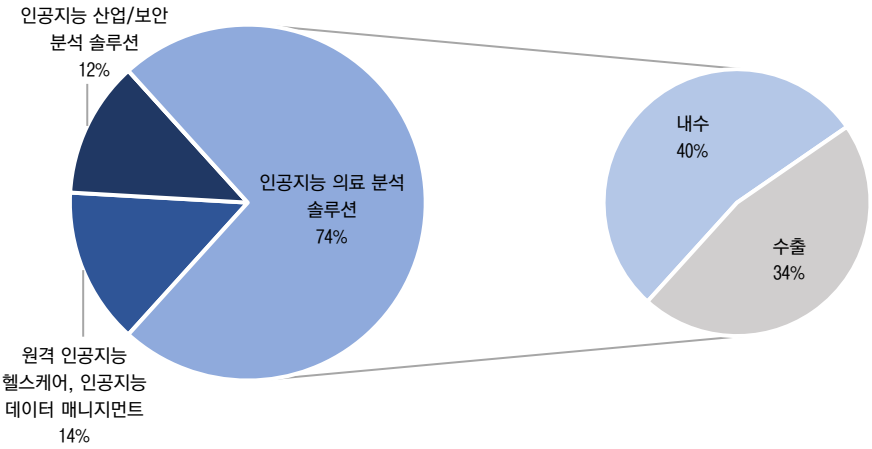
제이엘케이는 매출 제품, 서비스, 기타로 구분하여 인식한다. 제품과 서비스 부문에서 매출이 급격하게 늘었지만, 기타 부문에서의 매출이 그만큼 감소하여 전체 매출은 더딘 성장세를 띈다.

제품은 인공지능 의료 분석 솔루션으로, 성장세가 매우 높은 모습을 보인다. 해당 부문 매출액이 2018년 3500만원에서 2019년 1억 1천만원, 2020년 3분기까지 1억 7500만원으로 증가하였다.

서비스는 원격 인공지능 헬스케어와 인공지능 데이터 매니지먼트에 해당한다. 이는 신사업으로 2020년에 들어 처음으로 매출액이 발생하였다.

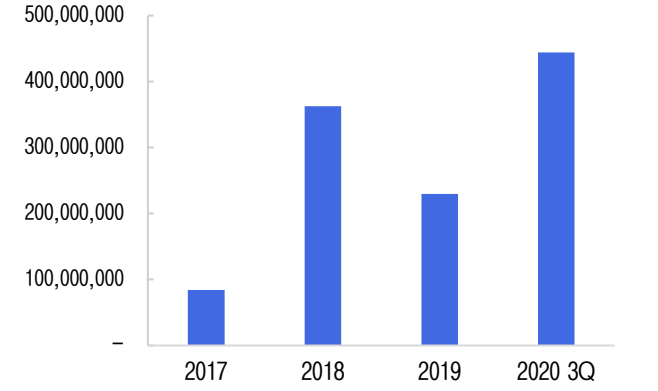
기타 부문엔 인공지능 산업 보안 분석 솔루션 등이 포함된다. 이는 인공지능을 기반으로 보안용 X-ray 영상에서 목적물을 검출하는 솔루션을 사용한다. 기업보안분야, 공공보안분야, 관세국경분야로 나누어 사업을 진행하고 있다. 그러나 2018년 매출이 3억 6300만원에서 2019년 매출 1억 80만원으로 감소하고, 2020년 3분기까지의 매출이 5500만원에 그쳐 쇠퇴하는 모습을 보인다. 실제로 전체 매출액 비중에서 차지하는 비중이 매년 급격하게 감소하고 있으며, 3개의 플랫폼으로 요약되는 최신 사업 전략에서도 누락되어 있다.

제이엘케이 주요 제품 매출액 구성비



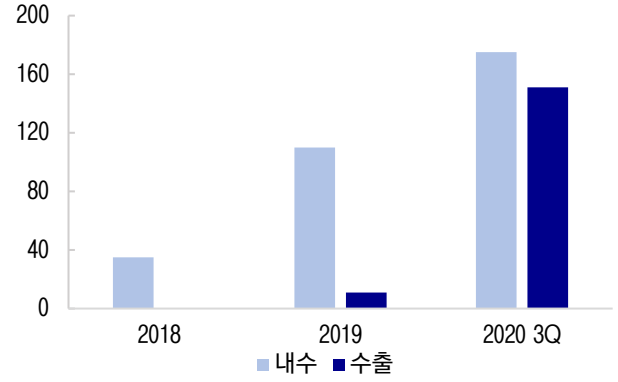
출처 : 제이엘케이

제이엘케이 매출액 추이



출처 : 제이엘케이

제이엘케이 AI의료분석 솔루션 매출액 (단위: 백만원)



출처 : 제이엘케이

Investment Point

Point1. 화려한 조명이 비추는 Global 계약 현황

의료 솔루션 부문

제이엘케이는 의료 솔루션 부문에서 국내 및 해외의 여러 기관들과 눈에 띄는 수주 계약 및 협력 관계를 맺고 있다. 이는 사업 특성 상 당장의 거래처 확보를 넘어 업력 강화, 인지도 상승, 신기술 도입 촉진 등 효과를 가져와 잠재적 고객을 끌어들이는 데에 크게 기여한다.

국내 계약 현황

한신메디피아는 국내 대규모 검진센터로 제이엘케이 솔루션 공식 납품 기관이다. Atroscan, JVIEWER-X, MammoAna를 납품하여 검진 프로세스 효율을 확대하였다. 이외에도 소중한메디케어와 서울대학교병원 강남센터에 Atroscan을 납품하고 있다. 대구 가톨릭대학교병원에 JVIEWER-X를 기증하여 제품의 인지도 및 필요성을 확대시켰으며, 대한의사협회에 이를 납품하여 국내 병원 도입을 활성화시켰다. 대한결핵협회에 이동형 폐질환 분석 솔루션을 공급하여 전국 단위의 보건소에 제품의 우수성을 각인시키고 인지도를 확대하였다. 분당 서울대병원과 동국대학의료원은 UNISTRO를, 삼성서울병원과 서울 아산병원은 UNIPROS를 도입하였는데 이러한 대형 병원 도입 사례를 통해 인지도를 강화하고 계약을 촉진하고 있다.

해외 계약 현황

제이엘케이는 해외 기업들과도 활발하게 계약을 체결하고 있다. 일본 내 최대 규모의 원격 의료진단 플랫폼 업체 DocterNet과 인공지능 기반 의료 솔루션 연동을 위해 상호 협력 관계를 맺어 일본 원격 의료진단서비스 구축에 제이엘케이 솔루션이 활용될 예정이다. 고베 네모토 병원과 아가페병원에는 치매 분석 솔루션을 공급하고 있다.

미국의 인텔과 전략적 파트너십을 체결하였다. 인텔의 오픈비노 기술 관련 국내 최우선 협력 업체로 채택되었고, 이를 제이엘케이의 솔루션에 적용하여 GPU 없이 인공지능이 활용 가능하게 되었다. 이와 더불어 제품 경량화에 협력하는 중이다. 미주리 대학병원과는 제이엘케이 전립선암 솔루션에 대한 사업화 공동 임상 연구를 진행중이다.

미국의 의료디지털 진단기업 20/20 제너시스템즈와도 협력 관계를 맺었다. 해당 기업은 내년 상반기 미국 상장 예정으로, 세계 의료 진단 기업 중 혈액 기반 건강진단 분야에서 가장 기술력이 앞선다고 평가된다. 광범위한 종양 마커와 개인 임상 요인을 인공지능 기술로 분석하여 암에 대한 발병 가능성을 조기 진단한다. 제이엘케이와 공동연구, 공동마케팅, 투자를 위한 전략적 포괄적 업무 협약을 맺었고, 20/20 제너시스템즈의 원테스트 알고리즘을 HelloHealth와 AIHuB 솔루션에 통합시켜 세계 시장에 공급할 예정이다.

이외에도 러시아의 ISMI, 독일의 Medcom, 주한 중국대사관, 인도의 CETI, Suraksha Diagnostics, Mahajan Imaging, 싱가폴의 Pellucid, 태국의 AIS, 인도네시아의 PT AMBC, 쿠웨이트의 Bright Gulf, 남

아프리카공화국의 Ministry of Health, 라오스의 CHAI, 이란의 테헤라 코로나 운영본부, 미얀마의 보건복지부와 다양한 공급 계약 및 협력 관계를 갖고 있다.

기타

제이엘케이는 보안 솔루션 부문에서도 국내 및 해외에 고객사를 두고 있다. 국내 최대 보안 제품 공급 업체 삼성 에스원과 대한민국 대통령 경호처에 인공지능 기반 보안 솔루션 XINSPECTOR을 공급한다. 벨라루스의 최대 보안 장비 공급업체 ADANI는 당사와 전략적 파트너십을 체결하고 당사 제품의 공식 유통사이다. 또한, 중국 최대 데이터 판매 공급 업체 Datatang, 미국의 최대 데이터 판매 공급 업체 Vega Imaging, 인도의 데이터 판매 및 의료 솔루션 공급 업체 Paladin Softwares와 상호간 Data Distribution Partnership을 체결하였다. 이를 통하여 데이터 교류를 활성화시키고 데이터의 다양성 및 수량의 우위를 확보하고자 한다.

Point2. 신약 개발 사업, 새로운 가능성

4번째 플랫폼, Hello Gene

신약개발, 이미 다 계획이 있구나

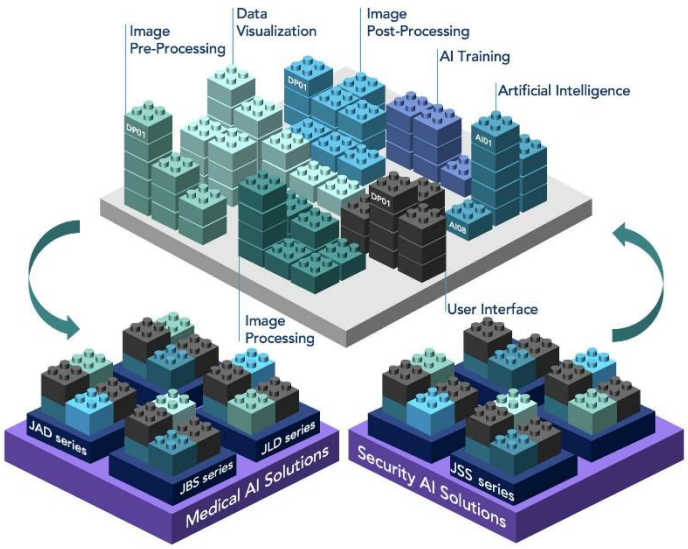
'신약 개발 사업은 의료기기와 더불어 AI 활용이 가장 기대되는 분야이다. 제이엘케이는 인공지능을 활용한 신약 개발 분야로 사업 영역을 확장할 계획이다. 이를 위해 이사회를 열고 사업 목적 추가, 이사 선임 등 안건을 승인했다. 관련 주주총회는 오는 24일 열릴 예정이다.

AI를 활용하면 신약 개발 기간과 비용을 대폭 줄이는게 가능하다. 당사는 이러한 메리트와 신약개발 시장의 성장성을 높게 평가하여 사업을 준비 중이다. 이미 인공지능 기반의 신약개발 플랫폼 HelloGene이 개발되었다. 이를 통하여 국내외 바이오 및 제약 기업과의 전략적 협업, 지분 투자 및 가칭 제이엘케이바이오로 불리는 자회사 설립을 추진할 계획이다.

빠른 진출의 열쇠

제이엘케이는 이미 기반 기술을 보유하고 있기 때문에 신사업 진출에 유리하다. 당사의 AIHuB는 자체 개발한 전처리 및 후처리 (이미지 처리)기술, 인공 지능 분석 모델, 빅데이터 기술, 유저 인터페이스 관련 기술 등 요소기술들의 유기적 결합으로 구성되어 있다. 전처리 및 후처리(Image Pre-Processing, Post-Processing) 모듈은 각종 인공지능에 필요한 전처리와 데이터 시각화를 위한 후처리 및 전통적인 이미지 처리 기술 등으로 구성되어 있다. 인공지능(AI Training) 모듈은 빅데이터를 효율적으로 학습하기 위한 기술들과 다양한 인공지능 모델들로 이루어져 있다. 유저 인터페이스(User Interface) 모듈은 효율적으로 데이터를 저장할 수 있는 기술, 인공지능 결과물의 시각화(Data Visualization) 및 데이터 라벨링에 대한 기술로 이루어져 있다.

AIHuB 기반 기술



출처 : 제이엘케이

응용 분야만 다를 뿐 한 가지 기술에서 유래하기 때문에 이는 신약 개발 사업에 적용 가능하다. 새로운 솔루션을 개발할 때 위와 같이 정립된 요소기술을 블록과 같이 유기적으로 연결하여 모듈화하고 시스템으로 통합하는 과정을 거친다. 이는 개발 기간을 단축하고, 하나의 솔루션을 복수의 인공신경망과 멀티 모달리티로 구성하여 성능 향상을 도모한다. 각 요소기술은 프로그램 저작권 등록, 특허 출원 및 등록, 상표권 등으로 보호되고 있어 리스크를 최소화한다.

전략적 제휴

제이엘케이는 이를 가속화하기위해 신약 및 연구개발 전문 기업 유켐과 인공지능 기술의 활용 및 임상 진행 등 신약개발 전략적 사업 제휴를 위한 MOU를 체결했다. 양사는 이를 통해 AI 기반 신약개발 사업 확대를 위해 적극적으로 협력할 예정이다. 제이엘케이는 보유하고 있는 인공지능과 빅데이터 기술을 활용한 신약개발 솔루션 사업화를 위해 노력하고, 유켐은 이를 위한 신약개발에 필요한 후보물질 발굴 지원부터 사업화를 위한 각종 자문을 제공할 예정이다.

제이엘케이는 신약개발 기업인 닥터노아바이오텍과 사업 제휴를 위한 지분 투자 계약 또한 체결하였다. 당사는 닥터노아 지분 4.76%를 확보할 계획이다. 이외에도 신약개발 진행에 필수적인 약물의 부작용 예측 신기술 특허 등록, 코로나 치료제 핵심 후보물질 특허 출원, 신약개발 전문 기업 지분 투자 등을 진행하며 적극적인 행보를 보이고 있다.

Point3. 사업 부문 간 시너지

클라우드 기반 데이터 상호 작용

하나를 알면 셋에 쓴다

제이엘케이는 AIHuB의 의료 핵심 기술력을 바탕으로 HelloHealth, HelloData 플랫폼으로 확장하였고, 이 세 가지를 주축으로 사업화를 진행하고 있다. 이들은 인공지능 의료 영상 기술 처리라는 공통적 핵심 기반기술을 바탕으로 제작되었다. 또한, 서로에 대한 연관성이 매우 높기 때문에 클라우드를 통해 유동적으로 상호 작용이 가능하도록 개발되었다. 이러한 플랫폼들 간 유기적 관계는 시너지를 극대화 시켰다.

원천 기술의 활용성 증가

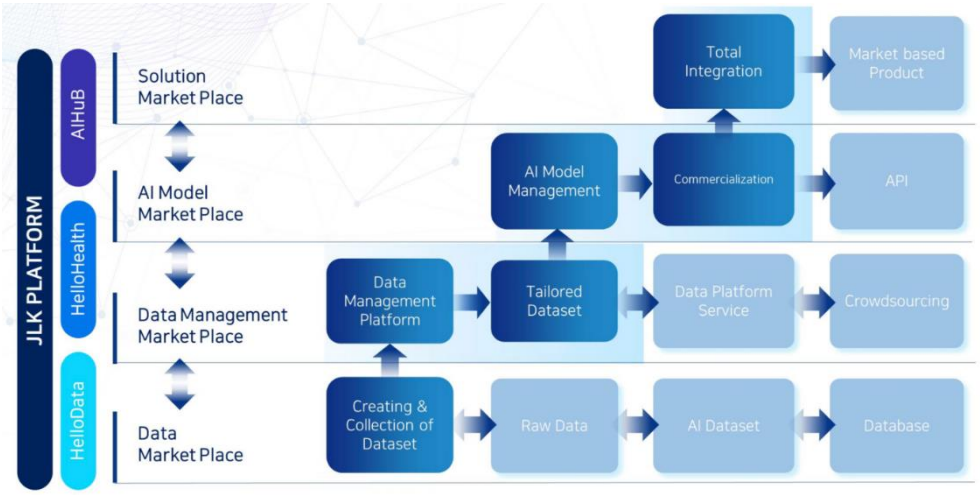
원천 기술이 의료 분야에만 국한되지 않고 보다 넓은 시장에 사업성을 가지게 되었고, 기존 기술을 바탕으로 하였기 때문에 개발 기간과 개발 비용을 절약할 수 있었다. BtoB 시장에 국한되었던 AIHub및 관련 기술들을 HelloHealth를 통하여 BtoC 시장에 적용하였다. 또한, 그동안 축적된 의료 데이터 가공 알고리즘 기술을 모든 데이터로 확대시켜 산업 데이터 수집, 생성, 관리 등의 서비스를 제공하는 HelloData를 구현하였다. 원천 기술이 의료 분야에만 국한되지 않고 보다 넓은 시장에 사업성을 가지게 되었고, 기존 기술을 바탕으로 하였기 때문에 개발 기간과 개발 비용을 절약할 수 있었다.

제이엘케이 사업 부문 간 연결성



출처 : 제이엘케이

제이엘케이 사업부문 간 상호작용 및 시너지



출처 : 제이엘케이

제이엘케이 기술 및 사업전략



출처 : 제이엘케이

뷰노(비상장)

국내 1호 AI 의료기기 기업!

Not Rated

TP(2021): N/A | CP: N/A

상승여력: N/A

Review

뷰노는 의료분야에 인공지능기술을 적용해 의료 데이터를 학습 및 분석하고 진단과 치료, 예후 예측을 아우르는 의료 인공지능 솔루션 개발 기업이다. 뷰노는 2014년 12월에 삼성전자 종합기술원에서 인공지능 기술을 연구 개발하던 엔지니어 3명에 의해 설립됐으며, 현재 110명 이상의 임직원이 근무하고 있다. 핵심 경쟁력은 자체 인공지능 엔진인 '뷰노넷'을 기반으로 한 설계 역량이다. 현재 코스닥 기술특례 상장을 위한 예비심사를 통과했고 내년 1월 상장 목표이다.

사업 모델

당사의 수익은 인공지능 의료 소프트웨어 제작으로 단일 사업부문을 영위하고 있다. 19년 매출은 1억 2천만원으로 모두 국내에서 발생했지만 현재 엠쓰리와의 판매계약으로 수익은 국내와 일본에서 발생하고 있다.

사업전략: 전략적 파트너십&협력 네트워크로 해외시장 진출

뷰노는 확실한 기술력으로 글로벌 헬스케어 기업과 전략적 파트너십을 맺고있다. 뷰노는 자체 인공지능 엔진 '뷰노넷'을 바탕으로 골연령을 측정하는 VUNO Bornage, 알츠하이머 진단을 보조하는 VUNO DeepBrain등 다양한 의료기기보조 기술을 보유하였고 이는 성장하는 글로벌 헬스케어 기업들과 시너지를 내기 좋다. 현재 일본의 의료정보 플랫폼 기업 엠쓰리가 뷰노와 판매관련 계약을 맺었다. 뷰노는 엠쓰리의 유통망과 협력사 네트워크를 기반으로 일본 의료 시장에 뷰노 메드 솔루션을 안착시킬 계획이다. 향후 자사의 흉부 CT영상 진단 보조 프로그램까지 판매협력을 이어갈 예정이고 엠쓰리의 축적된 데이터를 바탕으로 보수적인 일본 의료시장에 보다 전략적으로 진출할 것으로 기대된다.

투자포인트

1 남들과는 다른 기술력

뷰노의 5개 인공지능 의료기기 제품 중 4종은 단일/다기관 임상시험을 통해 의료기기로서의 유효성 및 안전성을 확보했다. 특히 뷰노는 주력 제품 대다수에 대한 임상시험을 통해 기술력 및 제품의 우수성을 입증하고 국내 허가를 받아 다른 기업들과 차별화했다. 뷰노가 국내 출시한 인공지능 의료기기 제품 5가지는 2a등급 CE 인증 획득에 성공했다. 국내 허가 임상결과 뿐 아니라 국내외 저명한 학회지 및 학술지에 발표한 다양한 임상 연구결과를 통해 각 제품의 안전성 및 유효성을 입증하는데 큰 도움이 된 것으로 알려져 있다. CE 인증 획득에 따라 모든 제품들은 유럽 시장뿐 아니라 CE인증을 인정하는 국가로 진출이 적극 논의되고 있다.

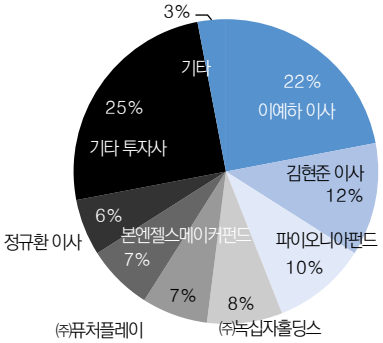
2) 인공지능 의료기기 시장 개척기업!

의료기기는 통상 급여/비급여의 적용을 받아야 병원 구매가 용이하지만, 현실적으로 인공지능 기술을 경계하거나 이해가 없어 급여화의 어려움이 존재한다. 그러나 국내외 의료기관들은 뷰노의 다양한 의료 인공지능 솔루션들의 유용성을 확인하고, 적극적인 관심을 보이며 구매하고 있다. 현재 200곳이 훨씬 넘는 국내외 다양한 의료기관들이 뷰노메드 솔루션 도입해 크레딧을 구매, 지속적으로 뷰노제품을 활용하고 있다.신약개발 사업부에서는 협력 프로그램& 임상 결과에 따른 마일스톤 수령액이 증가하고 있다.

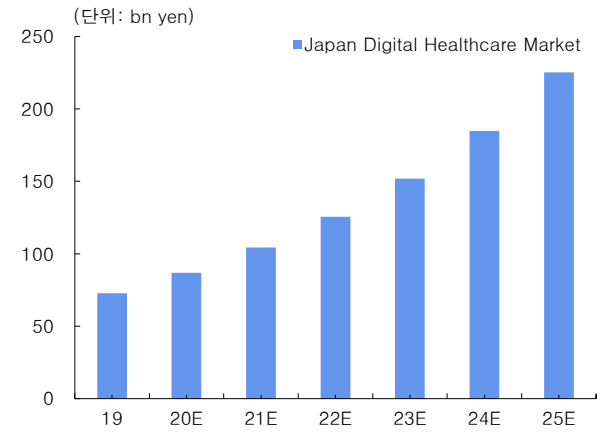
Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	2500pt / 800pt		
시가총액	N/A		
발행주식수(보통주)/유동비율	N/A		
52주 최고/최저	N/A		
외국인지분율	N/A		
주요주주			
이건희 외 14인	N/A		
국민연금공단	N/A		
주가상승률	**1개월**	**6개월**	**12개월**
절대수익률(%)	N/A	N/A	N/A

주요 주주 현황

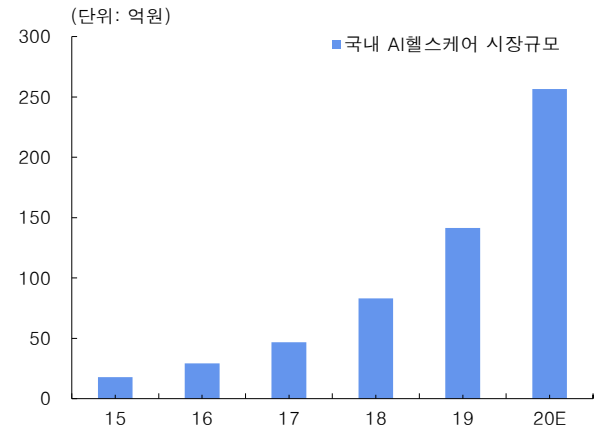


일본 디지털 헬스케어 시장



출처 : Statista, Team4th

국내 AI 의료기기 시장 규모



출처 : 한국보건산업진흥원, Team4th

뷰노 주요 제품 라인업

제품명	진단 병명	사진	주요 기능
VUNU Med-Bone Age	골 연령		소아의 왼손 X-ray 영상을 바탕으로 골연령을 측정, 조숙증 또는 성장성 예측
VUNO Med-DeepBrain	신경 퇴행성 장애		뇌 MR 영상을 통해 단시간 내 알츠하이머성 치매와 연관된 뇌영역을 분석, PET 촬영 대비 10~20% 비용
VUNU Med-Chest X-ray	흉부 X-ray		흉보 X-ray 영상에서 발견되는 5 가지 대표 질환의 위치와 심각도를 의료진에 보고
VUNO Med-Fundus AI	안저		안구의 상이 맺히는 망막을 Funduscopy 로 촬영한 영상으로부터 12 가지 병변을 수초 내 탐지
NUVO Med-LungCT AI	폐 결절		폐암 진행 가능성이 있는 폐결절을 조기에 탐지, 다수의 폐결절을 효율적으로 관리하도록 보조
VUNO Med-Deep EWS	심정지 예측		일반병동에서 필수로 체크하는 5 가지 생체신호를 기반으로 24 시간 내 심정지 위험을 계량화해 사전 경고
VUNO Med-DeepASR	의료 기록		의료진의 음성을 통해 실시간으로 문서 작성과 수정이 가능

출처: VUNO, RFS Team4th

딥노이드 (비상장)

플랫폼으로 접근한다!

Not Rated

TP(2021): N/A | CP(11/15): N/A

상승여력: N/A

Review

딥노이드는 딥러닝 기반 의료영상 진단 플랫폼을 개발하고 서비스하는 회사다. 뷰노, 루닛등 다른 인공지능 의료영상 분석 시장의 경쟁사들과 다른 점은 플랫폼으로 접근하고 있는 점이다. 60 여명이 근무하고 있으며, 그 중 R&D개발자가 70%이상을 차지하고 있다. 핵심 서비스는 의료영상 분석 플랫폼 '딥파이'로 AI지식이 부족한 의사가 쉽게 AI 영상 진단 연구를 할 수 있게 지원한다. 현재 알리바바 클라우드와 딥파이 공급여부를 논의중이다. 현재 당사는 기술특례 상장을위한 기술성 평가를 통과했고 내년 코스닥 입성을 목표로 하고있다.

사업 모델

당사는 인공지능 의료 소프트웨어 단일 사업부를 영위하며 플랫폼 '딥파이' 서비스를 바탕으로 병원간 중개를 해주는 방식으로 수익을 창출한다.

사업전략: 딥노이드만의 데이터로 승부!

인공지능 의료영상 산업의 희비도 타 인공지능 적용 산업과 마찬가지로 데이터 확보 경쟁에서 이기는 기업이 승기를 잡을 것이다. 다만 의료영상 날 것의데이터(raw data)는 큰 의미가 없으며, 진단을 내린 의료영상을 동일한 기준으로 레이블링한 데이터가 누적되는 것이 중요하다. 레이블링은 의료영상 데이터에 표지를 달아주는 것을 의미한다. 당사는 의료영상 분석 플랫폼 '딥파이'를 통해 DEEP:LABEL 기술로 날 것의 의료영상 데이터를 전처리 과정을 거쳐 병변별로 정확히 분류하고 관리할 수 있도록 했으며, 딥러닝에도 즉각 적용 가능하다. 따라서 당사의 플랫폼을 사용하는 병원은 점점 많아질 것이고 기업가치는 더욱 커져갈 것이다.

투자포인트

1) 경쟁자가 없다!

루닛을 경쟁사라고 말하지만 엄밀히 말하면 비즈니스 구조가 다르다. 루닛과 뷰노 등의 기업들은 특정 질병에 대해서 의료영상 분석을 전문으로 하는 제품을 판매하지만 딥노이드는 DEEP:PHI는 의사 주도의 의료 영상 AI 모델 연구를 효율적으로 진행할 수 있게 지원하는 오픈 플랫폼이다. 기본으로 제공하는 이미지프로세싱 모듈 및 신경망 모듈을 모두 무료로 활용할 수 기 때문에 점점 더 많은 병원에서 이용할것으로 기대하고 현재 이와 같은 플랫폼을 제공하는 기업이 존재하지 않기에 양질의 의료 데이터를 확보하면서 DEEP-PHI의 가치는 점점 커질것으로 기대한다.

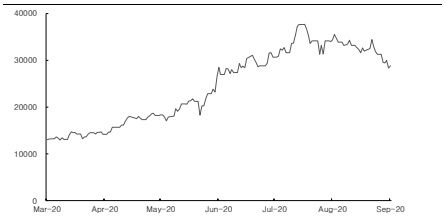
2) 알리바바를 통한 중국 시장 진출?!

당사는 적극적인 해외 진출을 시도하고 있다. 특히 중국 알리바바 클라우드와 mou를 체결해 발판을 마련했다. 알리바바 클라우드 프로젝트 DAMO에 참여하고 있고 알리바바그룹의 헬스케어 계열사 알라헬스는 최근 알리바바 클라우드와 같이 개발한 ET Medical Brain 2.0을 통해 의료 인공지능 영역을 적극적으로 개척하겠다고 발표했다. 의료 브레인의 핵심 기능은 의료 영상 인식과 의료 생리신호 인식, 의료 음성인식, 지식도감 구축 등이다. 당사는 알리바바 클라우드를 통해 로컬 시장에 진출하는 것이기 때문에 JV 등과 같은 협력을 하지 않아도 쉽게 중국 시장으로 진출이 가능하다.

Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	2500pt / 800pt		
시가총액	N/A		
발행주식수(보통주)/유동비율	N/A		
52주 최고/최저	N/A		
외국인지분율	N/A		
주요주주			
이건희 외 14인	N/A		
국민연금공단	N/A		
주가상승률	**1개월**	**6개월**	**12개월**
절대수익률(%)	N/A	N/A	N/A

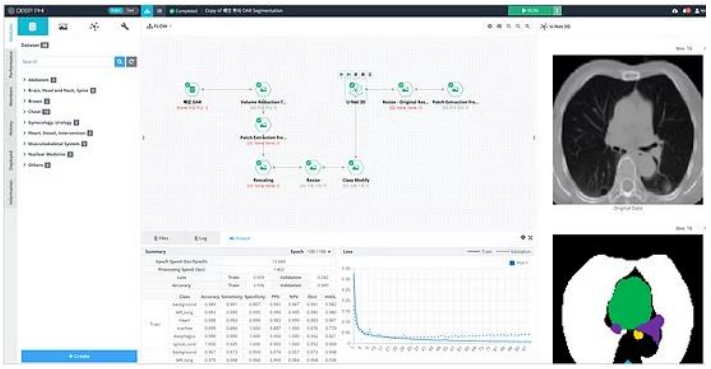
Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

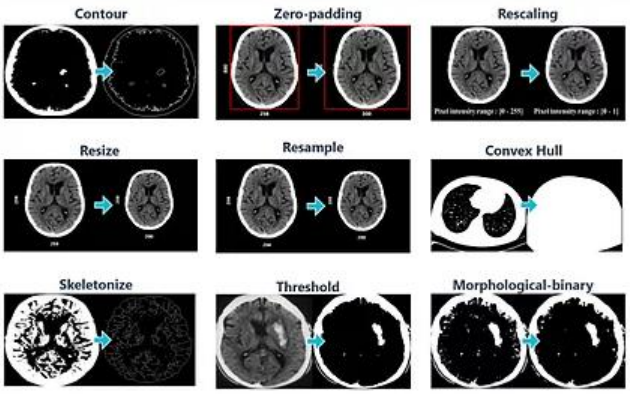
FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	5000	10000	20000	30000
영업이익	2000	2000	1000	6000
순이익	1000	1000	1000	1000
EPS	10	10	10	10
PER	10	10	10	10
PBR	10	10	10	10
OPM	10	10	10	10
ROE	10	10	10	10

Deep PHI-코딩



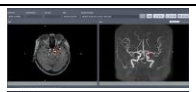
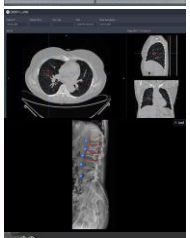
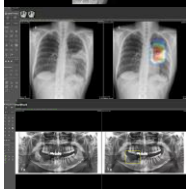
출처 :딥노이드, Team4th

Deep PHI-신경망



출처 : 딥노이드, Team4th

딥노이드 Deep PHI AI Solutions

제품명	진단 병명	사진	주요 기능
DEEP:NEURO-CA-01	뇌 동맥류		데이터 및 인공지능(AI) 기술을 이용하여 뇌혈관 MRA 영상에서 뇌동맥류로 의심되는 이상부위를 검출
DEEP:LUNG-LN-01	폐 결절		빅데이터 및 인공지능(AI) 기술을 이용하여 저선량 흉부 CT 영상에서 폐 결절로 의심되는 이상부위를 검출
DEEP:SPINE-CF-01	x-ray 및 요추골절		사람의 요추 단순촬영(X-ray) 영상에서 요추 압박골절로 의심되는 이상부위를 검출
DEEP:CHEST-XR-01	x-ray 및 흉부 질환		흉부 의료영상을 획득하여 모의 치료, 모의 시술, 진단에 사용가능 하도록 분석
DEEP:DENTAL-CS-01	x-ray 및 치아질환		치과용 x-ray 영상 및 치아 뿌리 근처 어두운 영역 시각화
VUNO Med-Deep EWS	심정지 예측		일반병동에서 필수로 체크하는 5 가지 생체신호를 기반으로 24 시간 내 심정지 위험을 계량화해 사전 경고
VUNO Med-DeepASR	의료 기록		의료진의 음성을 통해 실시간으로 문서 작성과 수정이 가능

출처: VUNO, RFS Team4th